
***Nieprawidłowości i błędy merytoryczne w pracach
Zespołu Ekspertów powołanego uchwałą Prezy-
dium Naczelnej Rady Lekarskiej nr 145/20/P-VIII
z dnia 20.11.2020 r.***

***w zakresie wybranych substancji terapeutycznych i
metod leczenia stosowanych w medycynie kom-
plementarnej – w świetle aktualnych publikacji na-
ukowych i klinicznych***

ANALIZA

Stowarzyszenie Integralni w Zdrowiu

Spis treści

<i>Streszczenie.....</i>	<i>3</i>
<i>1. Artesunat.....</i>	<i>11</i>
<i>2. Witamina C.....</i>	<i>22</i>
<i>3. DMSO.....</i>	<i>63</i>
<i>4. Terapia fotodynamiczna.....</i>	<i>67</i>
<i>5. Akupunktura laserowa.....</i>	<i>84</i>
<i>6. Hipertermia ogólnoustrojowa.....</i>	<i>91</i>
<i>Załącznik 1. Lista czasopism publikujących wyniki badań na temat medycyny zintegrowanej wraz ze wskaźnikami.....</i>	<i>115</i>
<i>Załącznik 2. Wybrane publikacje prasowe prezentujące wypowiedzi prof. Jacka Jassema na temat medycyny „alternatywnej”.....</i>	<i>121</i>

Streszczenie

12 marca 2021 r. Naczelna Rada Lekarska („NRL”) wydała stanowisko w sprawie bezwartościowych lub szkodliwych metod leczenia w chorobach onkologicznych¹ (Stanowisko NRL Nr 2/21/VIII „**Stanowisko NRL**”). Wydając je powołała się na raport – efekt pracy zespołu ekspertów („**Raport**” lub „**Raport Ekspertów NRL**”), powołanego specjalnie w tym celu w dniu 20 listopada 2020 r. uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nr 145/20/P-VIII² („**Zespół Ekspertów**” lub „**Autorzy Raportu**”). W skład zespołu wchodził:

- 1) dr Artur Drobniak – przewodniczący,
- 2) prof. dr hab. Maciej Krzakowski,
- 3) prof. dr hab. Maciej Szmitkowski,
- 4) prof. dr hab. Jacek Jassem,
- 5) dr hab. Jarosław Pinkas,
- 6) dr hab. Andrzej Wojnar,
- 7) dr Mariusz Janikowski.

Zespół ten miał za zadanie ocenić zgodność z aktualnym stanem wiedzy medycznej stosowania w praktyce medycznej niektórych substancji i metod leczenia z zakresu tzw. medycyny komplementarnej (integralnej). Ten właśnie Raport stał się przedmiotem poniższej analizy w kontekście zgodności zawartych w nim treści i wniosków z aktualnymi badaniami naukowymi.

W toku podjętych prac badawczych nad zawartością Raportu, stanowiącego efekt prac Zespołu Ekspertów wyłoniły się wskazane poniżej wnioski, poddające w wątpliwość zarówno rzetelność pracy, jak i stan wiedzy Zespołu Ekspertów, a tym samym poddając w wątpliwość rzetelność i wiarygodność samego Raportu. Przy czym, z uwagi na złożoność prac i czasochłonność, niniejsze opracowanie dotyczy wybranych obszarów objętych Raportem.

Wnioski wynikające z analizy Raportu:

1. Autorzy Raportu zdają się pomijać fakt, czym w ogóle jest medycyna komplementarna/integralna. Opierając się na badaniach sprzed 50 lat formułując wnioski, dokonują spostrzeżeń nie zauważając, że w tym okresie medycyna znacząco poszła do przodu, że to był czas kolejnych badań, ustaleń, czas zupełnie innego podejścia do leczenia i co ważne: podejścia do pacjenta. Przykładem może być chociażby zagadnienie żywienia medycznego –

¹ https://nil.org.pl/uploaded_files/documents/doc_1615798515_rs002-21-viii.pdf

² https://nil.org.pl/uploaded_files/documents/doc_1606986723_pu145-20-viii.pdf

przez lata pomijanego czy wręcz wyśmiewanego. W końcu jednak zauważoniono i doceniono, że stosowanie takiego żywienia poprawia ogólny stan pacjenta a co za tym idzie poprawiają się także wyniki jego leczenia. Medycyna komplementarna/integralna nie jest medycyną alternatywną, jak niektórzy – także spośród członków powyższego zespołu uważają, popełniając już na samym wstępie zasadniczy błąd. Tkwiąc w tym błędzie, bądź też chcąc go na siłę udowodnić dopuszczają się działań, które dalekie są od obiektywnego zbadania zagadnienia. Wnioski formułowane w oparciu o brak obiektywnego spojrzenia na problem obarczone są błędem, co ewidentnie widoczne jest w analizowanym dokumencie;

2. Zaprezentowane w Raporcie metody leczenia zostały przeanalizowane przez Zespół Ekspertów wyłącznie pod kątem ich zastosowania jako podstawowej metody leczenia (a przynajmniej taki wniosek można wysunąć na podstawie niezwykle oszczędnej i lapidarnej treści Raportu), przy czym należy podkreślić, metody te są stosowane w praktyce, jako metody wspomagające i uzupełniające klasyczne metody leczenia nowotworów (tj. chemioterapię, radioterapię czy leczenie operacyjne). Autorzy Raportu zdają się nie dostrzegać tej jakże istotnej subtelności;
3. Kwerenda przeprowadzona przez Zespół Ekspertów jest niepełna, wybiórcza, wręcz symboliczna, a przy większości ocenianych metod leczenia w ogóle jej nie ma. Całkowity brak wykazu literatury w Raporcie dotyczy resweratrolu, DMSO, kurkuminy, laserowego naświetlania krwi, akupunktury laserowej, terapii fotodynamicznej i galwanoterapii. Zaznaczyć należy, że literatura takowa istnieje i jest liczna, niejednokrotnie prezentowana przez uznane ośrodki badawcze na świecie. Co do pozostałych metod leczenia, tj. hipertermii całego ciała, tlenoterapii, stosowania wysokich dawek witaminy C, Zespół Ekspertów zaprezentował wyrywkowe i selektywne badania, bez podania klucza ich selekcji, często dokonując, świadomie lub nie, wybiórczego przedstawienia wniosków opublikowanych badań;
4. Stanowisko NIL wydane na podstawie omawianego Raportu Ekspertów zarzuca omawianym metodom medycyny komplementarnej ich rzekomą bezwartościowość i szkodliwość w sposób dowolny i nieuprawniony – bez powołania się na jakiekolwiek badanie naukowe czy dowód innego typu uprawniający do takiego stwierdzenia; warto zauważyć, że Raport Ekspertów nie wskazuje również ani jednego takiego badania czy choćby dowodu innego typu. Warto zauważyć, że zgodnie z art. 57 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, szkodliwość czy bezwartościowość danych metod leczenia ma wynikać z nauki, a nie subiektywnej oceny;
5. Brak jest informacji na temat zasad powołania członków Zespołu Ekspertów szczególnie w kontekście braku konfliktu interesów. Należałoby wymagać, by stosowano tu rozwiązania tożsame jak w przypadku Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dokonując oceny, z jaką mamy miejsce w Raporcie każdy z członków Zespołu powinien wcześniej poinformować, czy pracuje bądź pracował dla koncernów farmaceutycznych, co mogłoby czynić go osobą nieobiektywną w ocenie substancji, których nie da się opatentować;

6. Żaden z ekspertów biorących udział w pracach nad Raportem nie ma jakiegokolwiek dorobku naukowego z zakresu medycyny integralnej/komplementarnej. Żaden z nich nie widnieje jako autor artykułów naukowych, badacz w badaniach medycznych, czy choćby prelegent na licznych zagranicznych sympozjach, konferencjach poświęconych tej dziedzinie medycyny. Żaden z nich nie ma również doświadczenia klinicznego w tej dziedzinie. Wydaje się, że żaden z nich nie posiada specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie, tj. wiedzy uprawniającej do wypowiadania się w charakterze eksperckim. W załączniku przedstawiamy przykładowe czasopisma medyczne z zakresu medycyny komplementarnej (integralnej), wraz z przyznaną im punktacją (np. IF (impact factor));
7. W gronie ekspertów znalazł się prof. Jacek Jassem, osoba rozpoznawalna w środowisku polskiej onkologii (4 miejsce w rankingu „Pulsu Biznesu” na „Liście stu najbardziej wpływowych osób w medycynie w Polsce” w 2021 r.). Jest on również powszechnie znanym antagonistą „medycyny alternatywnej”, aktywnie zwalczającym wszelkie metody lecznicze nie będące medycyną głównego „nurtu”, pomimo istnienia szeregu badań (w tym klinicznych) potwierdzających ich skuteczność. Dla przykładu, kontrowersyjna metoda „leczenia” poprzez pozostawienie w ciele chorego ziarna ciecioriki w wypowiedziach pana Profesora jest zestawiana na równi z ogólnoustrojową hipertensją mającą w bazie PubMed ponad 1120 badań, w tych wiele badań klinicznych, do której wykonania potrzebny jest zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny o wartości dziesiątek tysięcy złotych i mającej wszelkie dopuszczenia wymagane prawem UE¹. W jego wypowiedziach pojęcie medycyny alternatywnej wielokrotnie zamiennie było używane do medycyny komplementarnej/integralnej, co jest poważnym błędem. Przykładowe wywiady lub opinie prof. Jassem w tym zakresie przedstawiamy w załączniku nr 2. Z uwagi na fundamentalną zasadę prawa „nemo iudex in causa sua” („nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”), taka postać – w gronie ekspertów wydających de facto decyzję o akceptacji bądź nie danych metod na rynku polskim – powinna być, z urzędu lub na swój wniosek, wyłączona od prac Zespołu. Konsekwentnie zatem, wszelkie czynności podjęte przez osobę podlegającą takiemu wyłączeniu, obarczone są wadą prawną;

¹ Przykład pochodzi z wywiadu prof. J. Jassem, <https://plus.dziennikbałtycki.pl/prof-jacek-jassem-mamy-do-czynienia-z-postepujaca-ciemnota-naukowa-rozmowa/ar/12425230>

8. Wszystkie substancje będące przedmiotem prac Zespołu Ekspertów objęte Raportem to substancje pochodzenia naturalnego, co przekłada się na niemożność ich opatentowania;
9. Patrząc na zawartość merytoryczną Raportu, członkowie zespołu ekspertów prezentują wiedzę przestarzałą, oderwaną od aktualnych doniesień medycznych i niezgodną z aktualną wiedzą medyczną. Co szokuje, również nieznana jest im aktualna definicja kluczowego pojęcia jakim jest „evidence based medicine”. Co więcej, treści przedstawione w Raporcie wydają się być zebrane w sposób tendencyjny, nie da się oprzeć wrażeniu, że pod z góry przyjętą tezę, a sami autorzy, świadomie lub nie, dopuszczają się manipulacji w przedstawianiu wyników badań często w rażący sposób odbiegających od ich opisów przedstawionych w publikacjach naukowych (np. omijają pozytywne doniesienia/rekomendacje odnośnie do stosowania danej metody wyrażone przez autorów badań – np. przy omawianiu witaminy C czy artesunatu);
10. Niezrozumiały jest fakt powołania się przez autorów Raportu na badania sprzed około 50 lat (w odniesieniu do witaminy C), mimo że celem Raportu jest przedstawienie aktualnej wiedzy medycznej. Być może celem przemawiającym za przedstawieniem takich badań jest ich wniosek – negatywnie oceniający potencjał doustnej witaminy C (przy czym Raport dotyczy witaminy C w formie doustnej). Natomiast, w świetle aktualnej wiedzy medycznej jest jasne, że większość badań dotyczących nowotworów przy doustnym jej podawaniu nie wykazała żadnego sukcesu (z wyjątkiem raka piersi) i że cytotoksyczność witaminy C osiąga się dopiero przy jej doustnym podaniu;
11. W Raporcie zauważalny jest brak oceny poziomu dowodów naukowych zgodnie z istniejącymi systemami, np. “The Oxford Levels of Evidence 2” (w sensie przydzielenia konkretnej oceny), zamiast tego posłużono się ogólnikowymi i niepopartymi faktami stwierdzeniami w rodzaju: „Dostępne dowody naukowe wskazują, że siła dowodów jak niewystarczająca, aby potwierdzić skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania wlewów witaminy C.” „Dostępne dane naukowe nie stanowią wiarygodnych dowodów naukowych w świetle EBM” - (witamina C). W takim przypadku nasuwa się pytanie – jeśli sprawę można wytłumaczyć tak jednoznacznie i kategorycznie w dwóch zdaniach to po co, w takim razie, publikowane są np. przeglądy systematyczne? Trudno odnieść się merytorycznie do tak sformułowanych ocen;

12. Autorzy Raportu powołują się na przestarzałą klasyfikację jakości dowodów Oxford Centre for Evidence-Based Medicine: Levels of Evidence w wersji z marca 2009 roku¹. A przecież wersja ta w 2011 roku została zastąpiona przez nową². W tej zaś nie występuje w ogóle jako poziom dowodu, „opinia ekspertów bez wyraźnej krytycznej oceny”. Autorzy Raportu odnoszą się do niej czyniąc zarzut ocenianym substancjom, np. przy omówieniu kurkuminy. Według aktualnej, obecnie obowiązującej wersji klasyfikacji dowodów z 2011 roku, najniższym poziomem jest wnioskowanie na podstawie mechanizmu działania leku (ang. mechanism-based reasoning), a wyżej są m.in. serie przypadków (ang. case series). Postępowanie, jakim jest nieuwzględnienie aktualnej klasyfikacji dowodów należy ocenić jako istotnie podważające kompetencje Zespołu jako ekspertów. Od ekspertów należy oczekiwać posługiwania się najnowszą wiedzą. Poniżej zawarta została tabela obrazująca aktualną (w wersji skróconej) klasyfikację dowodów Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.

Tabela 1 Poziomy dowodów naukowych według Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2011 – wersja skrócona. Na podstawie: OCEBM Levels of Evidence Working Group. “The Oxford Levels of Evidence 2”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. <https://www.cebm.ox.ac>

Pytanie	Poziom 1*	Poziom 2*	Poziom 3*	Poziom 4*	Poziom 5*
Czy dana interwencja może pomóc? (korzyści z leczenia)	Przegląd systematyczny badań randomizowanych lub randomizowanych prób terapeutycznych pojedynczych przypadków (N-of-1 trials)	Badanie randomizowane lub badanie obserwacyjne ze spektakularnym wynikiem	Nierandomizowane kontrolowane badanie kohortowe/badanie długofalowe**	Serie przypadków; badania kliniczno-kontrolne lub badania kontrolowane danymi historycznymi**	Wnioskowanie na podstawie mechanizmu działania leku (mechanism – based reasoning)
Jakie są częste szkodliwości? (działania niepożądane)	Przegląd systematyczny badań randomizowanych, przegląd systematyczny zagnieżdżonych badań kliniczno-kontrolnych, randomizowanych prób terapeutycznych pojedynczych przypadków lub badań obserwacyjnych ze spektakularnym wynikiem	Jedno badanie randomizowane lub (wyjątkowo) badanie obserwacyjne ze spektakularnym wynikiem	Nierandomizowane kontrolowane badanie kohortowe/ badanie długofalowe (postmarketingowy nadzór po wprowadzeniu leku do obrotu) jeśli liczba leczonych umożliwia wykluczenie częstego występowania działania niepożądanego (dla działań niepożądanych ujawniających się po dłuższym czasie okres obserwacji musi być wystarczający)**	Serie przypadków; badania kliniczno-kontrolne lub badania kontrolowane danymi historycznymi**	Wnioskowanie na podstawie mechanizmu działania leku (mechanism – based reasoning)
Jakie są rzadkie szkodliwości? (działania niepożądane)	Przegląd systematyczny badań randomizowanych lub pojedyncze studium przypadku	Badanie randomizowane lub (wyjątkowo) badanie obserwacyjne ze spektakularnym wynikiem	Nierandomizowane kontrolowane badanie kohortowe/ badanie długofalowe (postmarketingowy nadzór po wprowadzeniu leku do obrotu) jeśli liczba leczonych umożliwia wykluczenie częstego występowania działania niepożądanego (dla działań niepożądanych ujawniających się po dłuższym czasie okres obserwacji musi być wystarczający)**	Serie przypadków; badania kliniczno-kontrolne lub badania kontrolowane danymi historycznymi**	Wnioskowanie na podstawie mechanizmu działania leku (mechanism – based reasoning)

*Poziom dowodów może być obniżony na podstawie niskiej jakości badania, niedokładności, pośredniości (populacja, interwencja, porównanie i mierzone punkty końcowe w badaniach klinicznych niezgodne z charakterystyką docelowej grupy pacjentów), braku spójności wyników różnych badań lub niskiego absolutnego wymiaru efektu

**Przegląd systematyczny jest z reguły lepszy niż jednostkowe badanie

1 <https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009>

2 OCEBM Levels of Evidence Working Group*. “The Oxford Levels of Evidence 2”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. <https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebml-levels-of-evidence>

* OCEBM Levels of Evidence Working Group = Jeremy Howick, Iain Chalmers (James Lind Library), Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, Hazel Thornton, Olive Goddard and Mary Hodgkinson

13. Raport posługuje się kilkakrotnie sformułowaniem: „Lek nie jest zarejestrowany przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani przez żadną inną agencję we wskazaniu do leczenia onkologicznego lub leczenia jakiegokolwiek innej choroby.” Dotyczy to m.in. omówienia przez Zespół Ekspertów substancji DMSO i artesunatu. Autorzy Raportu pomijają zupełnie informację (lub nie mają takiej wiedzy), że twierdzenie to nie jest prawdziwe i że substancje te mają rejestrację FDA do innych wskazań;
14. Autorzy Raportu nie uwzględniają w swej analizie powszechnie stosowanej w medycynie zasady użycia danych substancji w zakresie pozarejestacyjnym (ang. off label use);
15. Autorzy Raportu nie uwzględniają w swej analizie, że kwestionowane przez nich metody wspierania leczenia poprzez zastosowanie hipertermii ogólnoustrojowej, galwanoterapii, laserowego naświetlania krwi, akupunktury laserowej, terapii fotodynamicznej oraz tlenoterapii posiadają stosowne dopuszczenia do użytku na terenie UE oraz wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa;
16. Raport cechuje duża niedbałość oraz istotne błędy merytoryczne. Dla przykładu, Autorzy Raportu piszą o braku jakichkolwiek badań na ludziach z zastosowaniem substancji DMSO, co jest oczywistą nieprawdą, gdyż takie badania istnieją. Również podają nieprawdziwą informację o braku zarejestrowania ww. substancji przez Food and Drug Administration, co jest ewidentnym błędem, bowiem DMSO zostało zarejestrowane przez FDA już w 1978 r.;
17. W Raporcie uderza lekkość i kategoryczność formułowanych wniosków, często w oparciu o brak jakiegokolwiek analizy (m.in. DMSO). Biorąc pod uwagę fakt, że badania wykazały, że DMSO przynosi ulgę pacjentom onkologicznym w stanie terminalnym, skarżącym się na uporczywe bóle oporne na klasyczne leki przeciwbólowe, w tym morfinę i inne leki opioidowe, konkluzja poczyniona przez Zespół Ekspertów, którzy są przecież lekarzami, budzi ogromne zastrzeżenia etyczne, w szczególności w kontekście etyki lekarskiej i treści przysięgi Hipokratesa;
18. Autorzy Raportu również formułują kategoryczne wnioski nawet jeśli przeprowadzona przez nich analiza prowadzi do odmiennej konstatacji, przykładowo w części Raportu dot. hipertermii ogólnoustrojowej. Najpierw zauważają, że hipertermia jest stosowana w leczeniu skojarzonym i jest opcją terapeutyczną w przypadku zaawansowania choroby nowotworowej, by ostatecznie stwierdzić, że nie ma potwierdzonej skuteczności. Trudno oprzeć się wrażeniu, że konkluzje Autorów Raportu wydają się być przygotowane pod z góry założoną tezę, a nie stanowią rzetelną i obiektywną analizę dostępnych dowodów klinicznych.

Powyższe wnioski ogólne zostały szczegółowo opisane w dalszej części analizy. Z uwagi na złożoność tematu i obszerność analizowanych zagadnień na chwilę obecną przedstawiamy jedynie analizę

wybranych części Raportu. Należy równocześnie zauważyć, że według informacji pozyskanych z NIL, autorzy Raportu mieli 2 tygodnie na jego sporządzenie (nie dokonując jednocześnie podziału prac między poszczególnych jej członków). Jest to tempo wręcz oszałamiające i imponujące. Rodzi jednak poważne pytanie o jakość i wartość wykonanej w tak krótkim czasie pracy? Szczególnie w kontekście powyższych wniosków. Warto tu zaznaczyć, że na nikt z członków zespołu jak dotąd nie przyznał się do autorstwa którejkolwiek z części Raportu, nie odpowiadając na zadane w tej kwestii pytania.

Przy pracy nad niniejszą Analizą korzystano głównie z bazy danych MEDLINE (PubMed) oraz serwisu Google Scholar. Co do zasady, poszukiwania dotyczyły publikacji naukowych i badań naukowych/klinicznych opublikowanych przed datą sporządzenia Raportu, zatem teoretycznie dostępnych również dla jego Autorów (poza wyłącznie kilkoma wyjątkami, co każdorazowo zaznaczono). W kwerendzie poszukiwano publikacji na temat określonych substancji/metod i ich zastosowań w terapiach onkologicznych bądź wspomagających leczenie onkologiczne.

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BŁĘDY ZAWARTE W RAPORCIE ZESPOŁU POWOŁANEGO
UCHWAŁĄ PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ NR 145/20/P-VIII
W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI I METOD LECZENIA**

1. Artesunat

a) Wstępne informacje

W odniesieniu do przedmiotowego leku, Zespół Ekspertów przedstawił krótkie omówienia jedynie dwóch badań klinicznych. Nie podano jakiegokolwiek uzasadnienia, dlaczego zaprezentowano tylko te badania.

Co więcej, wydaje się, że autorom Raportu umknął fakt, że artesunat jest uznanym lekiem przeciwmalarycznym o doskonałym profilu bezpieczeństwa, jest dobrze tolerowany i niedrogi. Jest zarejestrowany przez FDA do leczenia malarii. Znajduje się ponadto na wzorcowej liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia. Obecnie jest badany przez WHO do leczenia Covid19. W 2016 r. Komitet Noblowski uhonorował odkrycie artemizyny (artesunat jest jej pochodną) i jej zastosowanie do leczenia malarii, nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.

Na marginesie należy podkreślić, że wyszukiwarka medyczna PubMed na grudzień 2021 r. pokazuje 372 badań/publikacji naukowych dotyczących artesunatu (wyszukiwanie po frazie „*artesunate cancer*” <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=artesunate+cancer>, przy czym samo hasło „*artesunate*” pokazuje 3445 rekordów) - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=artesunate>), przy czym na 1 grudnia 2020 r. (orientacyjny czas przygotowania Raportu badań/publikacji naukowych) publikacji tych było odpowiednio 323 i 3210.

b) Badania zawarte w Raporcie Ekspertów

Autorzy Raportu przedstawiają jedynie dwa następujące badania:

- (1) **Zhang et al. Artesunate combined with vinorelbine plus cisplatin in treatment of advanced non-small cell lung cancer: a randomized controlled trial** (źródło: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18241646/>), z konkluzją „W leczeniu NSCLC może wydłużyć przeżywalność krótkoterminową”,
- (2) **Deeken et al. A phase I study of intravenous artesunate in patients with advanced solid tumor malignancies** (źródło: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29392450/>), z konkluzją „Brak jednoznacznych dowodów na temat skuteczności i bezpieczeństwa Artesunatu.

Pierwsze z nich - badanie Zhang et al. było badaniem klinicznym randomizowanym. Liczebność grupy badanej wynosiła 60, grupy kontrolnej również 60 osób. W Raporcie nie wspomniano o tym, że wg autorów publikacji artesunat może wydłużyć czas do progresji choroby bez dodatkowych działań niepożądanych, jak również o tym, że pomiędzy grupami nie było znaczących statystycznie różnic w toksyczności. Wskaźnik kontroli choroby dla grupy badanej (88,2%) był statystycznie istotnie wyższy niż dla grupy kontrolnej (72,7%) ($P<0,05$), a czas do progresji choroby dla grupy badanej (24 tygodnie) był statystycznie istotnie dłuższy niż dla grupy kontrolnej (20 tygodni) ($P<0,05$).

Z kolei użyte w Raporcie, w kontekście publikacji Deeken et al., sformułowanie o braku jednoznacznych dowodów na temat skuteczności jest nadużyciem, ponieważ celem tego badania klinicznego było w pierwszym rzędzie ustalenie maksymalnej tolerowanej dawki, a nie jej skuteczności. Standardowe badanie kliniczne I fazy ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji podawania dawki leku badanego, oszacowanie dawki, farmakokokinetyki oraz określenie oczekiwanego profilu działań niepożądanych, na dalszym miejscu jest ewentualne wstępne określenie skuteczności. W tym badaniu maksymalna tolerowana dawka została ustalona na 18 mg/kg, terapia była dobrze tolerowana. Ponadto zaobserwowano umiarkowaną aktywność kliniczną.

Ponadto, należy dodać, że wnioskowanie na podstawie wyników badań klinicznych ma charakter statystyczny i w istocie polega na testowaniu hipotez statystycznych, a więc używanie zwrotu „jednoznaczne dowody” nie jest metodologicznie poprawne.

Brak w tej części Raportu rzetelnej (w sensie przydzielenia określonej gradacji/oceny) oceny jakości dowodów naukowych w jakimkolwiek systemie oceny jakości dowodów naukowych (np. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence).

c) Rekomendacje wynikające z Raportu w konfrontacji z aktualnymi badaniami naukowymi

Rekomendacje Raportu:

„Nie znaleziono metaanaliz, randomizowanych badań klinicznych ani innych badań klinicznych lub dowodów naukowych opartych na EBM, które mogłyby jednoznacznie dowodzić skuteczności dożylnego podawania Artesunatu w leczeniu chorób nowotworowych. Dane na temat przeciwnowotworowego działania preparatu pochodzą wyłącznie z badań laboratoryjnych i na zwierzętach oraz z opisów pojedynczych przypadków klinicznych. Jego domniemane przeciwnowotworowe działanie nigdy nie zostało potwierdzone badaniami klinicznymi. Lek nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce i nie jest zarejestrowany przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani przez żadną inną agencję we wskazaniu do leczenia onkologicznego.”

W rzeczywistości artesunat jest dopuszczony przez FDA we wskazaniu malarii. Od lat znajduje się na wzorcowej liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto należy podkreślić możliwość jego użycia w innych jednostkach chorobowych czy dawkach na zasadzie powszechnie stosowanej jest w medycynie możliwości pozarejestacyjnego stosowania leków (tzw. zasada użycia *off-label use*).

Stwierdzenie zawarte w Raporcie, tj. „Nie znaleziono metaanaliz, randomizowanych badań klinicznych ani innych badań klinicznych lub dowodów naukowych opartych na EBM (...)” jest nieprawdziwe. Wbrew temu co napisano randomizowane i inne badania kliniczne związane z terapią artesunatem w chorobach nowotworowych istnieją. Również nieprawdziwe jest stwierdzenie, że jego „domniemane” nowotworowe działanie nie zostało potwierdzone badaniami klinicznymi. Poniżej zawarto przykłady badań klinicznych, przeglądów systematycznych, opisów pojedynczych przypadków oraz badań klinicznych związanych z terapią artesunatem, które w całości, z niewiadomych przyczyn, zostały pominięte w Raporcie. Brak jest

również jakichkolwiek informacji przemawiających za przyjęciem tezy, że Zespół Ekspertów jest w ogóle świadomy ich istnienia.

d) Publikacje naukowe dotyczące zastosowania artesunatu w chorobach nowotworowych nie uwzględnione w Raporcie, a dostępne na datę jego sporządzenia

- (1) **Li et al. Pharmacokinetic profiles of artesunate after single intravenous doses at 0.5, 1, 2, 4, and 8 mg/kg in healthy volunteers: a phase I study**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19815876/>,
Rodzaj badania: badanie kliniczne

Badanie w celu określenia bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki artesunatu podawanego dożylnie w pojedynczych, wzrastających dawkach. Farmakokinetykę, po podaniu dożylnym, artesunatu (AS) oceniano po podaniu pojedynczych dawek 0,5, 1, 2, 4 i 8 mg/kg w 2-minutowym wlewie u 40 zdrowych osób w wieku 18-55 lat (średnia $\pm$ odchylenie standardowe: 39,7 $\pm$ 11,2 roku). Stężenia leku analizowano za pomocą chromatografii cieczowej i spektrometrii masowej. Lek był natychmiast przekształcany w dihydroartemizynę (DHA), a okresy półtrwania eliminacji wynosiły 0,12-0,24 i 1,15-2,37 godziny, odpowiednio dla AS i DHA. Chociaż stężenie DHA przewyższało stężenie artesunatu ze stosunkiem powierzchni pod krzywą (AUC)(DHA/AS) wynoszącym 1,12-1,87, szczytowe stężenie AS było znacznie wyższe niż DHA, ze stosunkiem 2,80- do 4,51-krotnego stężenia szczytowego (C(max AS/DHA)). Dlatego skuteczność artesunatu przypisuje się nie tylko szybkiej hydrolizie do DHA, ale także wysokiemu początkowemu stężeniu C (max).

Pojedyncza dawka była dobrze tolerowana u zdrowych ochotników w dawkach do 8 mg/kg masy ciała. Nie stwierdzono toksyczności ograniczającej dawkę artesunatu. Nie odnotowano rezygnacji z udziału w badaniu z powodu działań niepożądanych lub innych problemów związanych z leczeniem.

- (2) **Miller et al. Pharmacokinetic profiles of artesunate following multiple intravenous doses of 2, 4, and 8 mg/kg in healthy volunteers: phase 1b study**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22853818/>,
Rodzaj badania: badanie kliniczne

Badanie fazy I, artesunat dożylnie. Tolerancję i farmakokinetykę oceniano po zwiększaniu dawek 2, 4 i 8 mg / kg dziennie przez trzy dni z 2-minutową infuzją u 24 zdrowych osób (podzielonych na trzy grupy). Wyniki pokazały, że nie było zależnego od dawki wzrostu jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych. Stężenia leku nie wykazały kumulacji ani spadku w ciągu trzech dni leczenia.

Bezpieczeństwo stosowania artesunatu dożylnie, nawet w najwyższej dawce 8 mg/kg masy ciała, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu terapeutycznego.

- (3) **Jansen et al. First study of oral Artemimol-R in advanced cervical cancer: clinical benefit, tolerability and tumor markers**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22199309/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Badanie dotyczy korzyści klinicznych i bezpieczeństwa doustnego podawania Artemimolu-R u pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy. Dziesięć pacjentek leczono Artemimolem-R przez 28 dni.

Wyniki: Leczenie Artemimolem-R wywoływało remisję kliniczną z medianą czasu ustąpienia objawów wynoszącą 7 dni. Nie wystąpiły zdarzenia niepożądane 3 lub 4 stopnia. Zmniejszyła się ekspresja p53, receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i antygenu Ki-67 jako komórkowego markera proliferacji, a także liczba naczyń krwionośnych zabarwionych przeciwciałem CD31, natomiast ekspresja białka receptora transferyny 1 (CD71) wzrosła.

Wniosek: Badanie pilotażowe dostarcza dowodów na poprawę objawów klinicznych i dobrą tolerancję Artemimolu-R u pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy. Badanie przeżycia z Artemimol-R u pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy jest uzasadnione.

- (4) **Ericsson et al. Population pharmacokinetics of artesunate and dihydroartemisinin during long-term oral administration of artesunate to patients with metastatic breast cancer,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25248945/>, <http://clinicaltrials.gov/show/NCT00764036>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Celem badania było, po pierwsze, scharakteryzowanie farmakokinetyki artesunatu (ARS) i jego aktywnego metabolitu dihydroartemizyny (DHA) u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi podczas długotrwałego (>3 tygodni) codziennego doustnego podawania ARS oraz, po drugie, zbadanie zależności pomiędzy stężeniem DHA w ślinie i w osoczu.

Metody: Dane czasowe dotyczące stężenia leku od 23 pacjentów, otrzymujących doustnie ARS (100, 150 lub 200 mg OD), analizowano przy użyciu nieliniowego modelowania efektów mieszanych. W celu opisanego farmakokinetyki ARS i DHA w osoczu opracowano model farmakokinetyki leku i metabolitu. Stężenia leków w ślinie zostały uwzględnione jako wprost proporcjonalne do stężeń w osoczu.

Wyniki: Model wchłaniania pierwszego rzędu dla ARS połączony z połączonym modelem dwukompartamentowym dla ARS i jednokompartamentowym dla DHA zapewniał najlepsze dopasowanie do danych. Nie zidentyfikowano żadnych zmiennych, które mogłyby wyjaśnić zmienność pomiędzy przypadkami. Zaobserwowano zależne od czasu zwiększenie pozornego klirensu eliminacyjnego DHA. Stężenia DHA w ślinie były proporcjonalnie skorelowane z całkowitymi stężeniami DHA w osoczu, z szacowanym współczynnikiem nachylenia 0,116.

Wnioski: Farmakokinetyka ARS i DHA u chorych na raka piersi jest dobrze opisywana przez połączony model lek-metabolit bez żadnych współzmiennych i ze wzrostem pozornego klirensu eliminacyjnego DHA w czasie. Szacowany stosunek DHA w ślinie do DHA w osoczu był w dobrej zgodności z podawaną niezwiązaną frakcją DHA w ludzkim osoczu. Stężenia ARS w ślinie słabo korelowały ze stężeniami w osoczu. Sugeruje to możliwość wykorzystania pobierania próbek śliny do monitorowania terapeutycznego DHA.

- (5) **Krishna et al. A Randomised, Double Blind, Placebo-Controlled Pilot Study of Oral Artesunate Therapy for Colorectal Cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26137537/>, Rodzaj badania: randomizowane badanie kliniczne

Cel: Określenie działania przeciwnowotworowego i tolerancji artesunatu w raku jelita grubego (CRC).

Metody: Badanie jednoośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepienie, z placebo. Grupa obejmowała pacjentów planowanych do operacji po potwierdzeniu histopatologicznym. Liczba osób włączonych do badania (n = 23). Chorzy otrzymali 14 dawek doustnych artesunatu przed operacją (200 mg; n = 12) lub placebo (n = 11). Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek komórek nowotworowych ulegających apoptozie (istotny, jeśli > 7% wykazywało barwienie metodą Tunel). W drugorzędowych punktach końcowych oceniano markery nowotworowe: VEGF, EGFR, c-MYC, CD31, Ki67 i p53 oraz odpowiedzi kliniczne.

Wyniki: 20 pacjentów (artesanat = 9, placebo = 11) ukończyło badanie zgodnie z protokołem. Grupy były porównywalne klinicznie i pod względem cech guza. Apoptozę w >7% komórek obserwowano odpowiednio u 67% i 55% pacjentów w grupach z artesunatem i placebo. Stosując analizę bayesowską, prawdopodobieństwo efektu leczenia artesunatem, zmniejszającego Ki67 (marker proliferacji nowotworu, określany również jako marker „dynamiki namnażania choroby”) i zwiększającego ekspresję CD31, wynosiło odpowiednio 0,89 i 0,79. Podczas średniego okresu obserwacji wynoszącego 42 miesiące u 1 pacjenta z artesunatem i 6 pacjentów z grupy placebo wystąpił nawrót CRC. Prawdopodobieństwo przeżycia bez nawrotu choroby było również wyższe w grupie przyjmującej Artesunat w porównaniu do grupy placebo.

Interpretacja: Artesunat ma właściwości antyproliferacyjne w raku jelita grubego (CRC) i jest dobrze tolerowany.

- (6) **von Hagens et al. Prospective open uncontrolled phase I study to define a well-tolerated dose of oral artesunate as add-on therapy in patients with metastatic breast cancer (ARTIC M33/2)**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28439738/>, Rodzaj badania: prospektywne badanie kliniczne

Cel: Artesunat jest obiecującym kandydatem do leczenia raka, ponieważ wykazuje działanie przeciwnowotworowe w różnych modelach. Podczas gdy w krótkotrwałym leczeniu malarii stwierdzono doskonały profil bezpieczeństwa Artesunatu, potencjalne długoterminowe leczenie pacjentów z rakiem wymaga badania klinicznego fazy I w celu ustalenia dawki dobowej dawki ART, która byłaby dobrze tolerowana jako dodatkowa. na terapii.

Metody: Pacjentki z przerzutowym rakiem piersi miały otrzymywać doustnie Artesunat dziennie 100 lub 150 lub 200 mg jako uzupełnienie terapii onkologicznej przez okres czterech tygodni z częstym monitorowaniem klinicznym i laboratoryjnym do 4-8 tygodni później.

Wyniki: Zrekrutowano dwudziestu trzech pacjentów i zastosowano wszystkie planowane poziomy dawek. W trakcie rzeczywistego okresu badania trwającego 4 ± 1 tygodnie u trzech pacjentów wystąpiło łącznie

sześć DL-AE (leukopenia, neutropenia, astenia, anemia) prawdopodobnie związane z artesunatem (nieprzekraczające 33% przy żadnym poziomie dawki).

Wnioski: Do dawki 200 mg/dzień (2,2-3,9 mg/kg masy ciała/dzień) artesunat był bezpieczny i dobrze tolerowany; w związku z tym zaleca się 200 mg/dzień w badaniach fazy II / III. Monitorowanie bezpieczeństwa powinno obejmować retikulocyty, NTproBNP, a także badanie audiologiczne i neurologiczne.

- (7) **von Hagens et al. Long-term add-on therapy (compassionate use) with oral artesunate in patients with metastatic breast cancer after participating in a phase I study (ARTIC M33/2),** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30668363/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Doskonały profil bezpieczeństwa artesunatu został potwierdzony w otwartym badaniu I fazy (ARTIC M33 / 2) w celu ustalenia dawki jako terapii uzupełniającej przez cztery tygodnie.

Cel: Pacjentom z rakiem piersi z przerzutami, u których nie wystąpiły żadne klinicznie istotne zdarzenia niepożądane (AE) podczas udziału w badaniu ARTIC M33/2, zaproponowano kontynuację ART jako compassionate use (CU). Kontynuowano regularne monitorowanie w celu zapewnienia odpowiedniego indywidualnego bezpieczeństwa i tolerancji oraz zebrania informacji o długoterminowych efektach leczenia ART. Klinicznie istotne zdarzenia niepożądane lub druga progresja choroby podczas ART były powodem przerwania terapii uzupełniającej.

Projekt badania: Uczestniczkom ARTIC M33/2 zaoferowano humanitarne stosowanie (compassionate use) w ramach otwartej próby.

Metody: Pacjenci kontynuowali codzienne przyjmowanie doustnie ART 100, 150 lub 200 mg w ramach terapii uzupełniającej ich terapię onkologiczną opartą na wytycznych. Monitorowanie kliniczne i laboratoryjne obejmowało badanie audiologiczne i neurologiczne, EKG, NTproBNP i oznaczenie retikulocytów. Łączne dni leczenia i skumulowane dawki ART obejmują zarówno badanie fazy I, jak i ciągły okres leczenia dodanego (CU).

Wyniki: Po 4 ± 1 tygodniach badania I fazy trzynastu pacjentów kontynuowało terapię dodaną jako compassionate use, uzyskując w sumie 3825 dni leczenia. U poszczególnych pacjentów osiągnięto do 1115 skumulowanych dni leczenia (37 miesięcy) i skumulowane dawki ART do 167,3 g. W sumie udokumentowano 25 zdarzeń niepożądanych stopnia ≥ 2 , co najmniej prawdopodobnie związanych z długoterminową terapią wspomagającą ART, dwa, sześć i 17 w grupach dawek odpowiednio 100, 150 i 200 mg / dobę ART. Sześć z tych zdarzeń niepożądanych sklasyfikowano jako 3. stopnia, dwa u pacjentów przyjmujących 150 i cztery u pacjentów przyjmujących 200 mg / dobę, przy czym żadne z nich nie było prawdopodobnie lub na pewno związane z ART.

Wnioski: U trzynastu pacjentek z przerzutowym rakiem piersi do 200 mg/d długotrwałe podawanie ART (2,3-4,1 mg / kg mc / dobę) w okresie do 1115 łącznych dni leczenia (37 miesięcy) nie spowodowało żadnych poważnych problemów dotyczących bezpieczeństwa .

- (8) **Singh et al. Case report of a laryngeal squamous cell carcinoma treated with artesunate,** https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=Case+report+of+a+laryngeal+squamous+cell+carcinoma+treated+with+artesunate&btnG=, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Opisano przypadek pacjenta z rakiem płaskonabłonkowym krtani leczonego za pomocą artesunatu. Zastrzyki i tabletki artesunatu podawano pacjentowi przez okres dziewięciu miesięcy. Guz uległ znacznej redukcji (o 70%) po dwóch miesiącach leczenia.

Bez leczenia chorzy na raka krtani umierają średnio w ciągu 12 miesięcy. Chory żył prawie rok i osiem miesięcy (do śmierci 1 listopada 2002 r. z powodu zapalenia płuc) po wystąpieniu objawów, chociaż leczenie przerwano po dziewięciu miesiącach. Biorąc pod uwagę czynniki komplikujące ten przypadek, w tym zaprzestanie leczenia i późną diagnozę, uważamy, że artemizynina była skuteczna zarówno w przedłużaniu, jak i poprawie jakości życia pacjenta.

Obserwacje, że pacjent odzyskał głos, apetyt i wagę po krótkotrwałym leczeniu artesunatem oraz fakt, że guz znacznie się zmniejszył (o 70%), przy braku widocznych działań niepożądanych skuteczna i ekonomiczna alternatywa leczenia raka, szczególnie w przypadkach późnego wykrycia, gdy dostępne metody leczenia są ograniczone. Od tego przypadku kilku pacjentów z różnymi typami raka rozpoczęło leczenie artemizyniną i jej analogami z obiecującymi wynikami.

- (9) **Berger et al Artesunate in the treatment of metastatic uveal melanoma – first experiences,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16273263/>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case).

Przypadki dwóch pacjentów onkologicznych leczonych za pomocą artesunatu w połączeniu ze standardową chemioterapią. Pacjenci z przerzutowym czerniakiem błony naczyniowej oka byli leczeni na zasadzie humanitarnego stosowania (compassionate use), po tym, jak sama standardowa chemioterapia okazała się nieskuteczna w zatrzymaniu wzrostu guza.

Schemat leczenia był dobrze tolerowany, bez dodatkowych skutków ubocznych innych niż te wywołane przez samą standardową chemioterapię. U jednego pacjenta wystąpiła tymczasowa odpowiedź po dodaniu ART do fotemustyny, podczas gdy choroba postępowała podczas leczenia samą fotemustyną. U drugiego pacjenta najpierw nastąpiła stabilizacja choroby po dodaniu artesunatu do dakarbazyny, po której nastąpiła obiektywna regresja przerzutów do śledziony i płuc. Pacjent ten ciągle żyje po 47 miesiącach po pierwszym rozpoznaniu czerniaka błony naczyniowej oka w IV stopniu zaawansowania, w porównaniu z medianą przeżycia wynoszącą 2-5 miesięcy.

- (10) **Singh et al. Case report of a pituitary macroadenoma treated with artemether,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17101767/>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Opisano przypadek mężczyzny z makrogruczolakiem przysadki mózgowej leczonego analogiem artemizyny – artemetherem. U 75-letniego mężczyzny wystąpiły problemy ze wzrokiem, słuchem i poruszaniem się. Artemether podawano pacjentowi doustnie przez okres 12 miesięcy. Mimo że wielkość guza nie uległa zmianie, tomografia komputerowa wykazała zmniejszenie jego gęstości, a klinicznie, w miarę postępu terapii,

związane z nim objawy i dolegliwości znacznie ustąpiły. Leczenie artemetherem było korzystne dla poprawy jakości życia pacjenta. Artemether i inne analogi artemizyny są obiecujące w terapii nowotworów.

- (11) **Michaelsen et al. Activity of Artemisia annua and artemisinin derivatives, in prostate carcinoma**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26655404/>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Metody: Diagnoza kliniczna została przeprowadzona za pomocą technik obrazowych (MRT, scyntygrafia, SPECT / CT) oraz badań standardowych parametrów krwi. Wykonano badania immunohistochemiczne materiału nowotworowego w celu określenia ekspresji kilku biomarkerów (cykloksygenazy-2 (COX2), receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), S-transferazy glutationowej P1 (GSTP1), Ki-67, MYC , utleniony receptor lipoprotein o małej gęstości (podobny do lektyny) 1 (LOX1), p53, glikoproteina P, receptor transferyny (TFR, CD71), czynnik wzrostu śródbłonna naczyniowego (VEGF), czynnik von Willebranda (CD31)). Ekspresję immunohistochemiczną porównano z ekspresją mRNA tych markerów na podstawie mikromacierzy w dwóch liniach komórkowych raka prostaty (PC-3, DU-145).

Wyniki: Pacjent z rakiem gruczołu krokowego (pT3bN1M1, wynik w skali Gleasona 8 (4 + 4)) miał poziom antygenu swoistego dla prostaty (PSA)> 800 µg/l. Po krótkotrwałym leczeniu bicalitumidem (50 mg/d przez 14 dni) i długotrwałym doustnym leczeniu kapsułkami A. annua (w sposób ciągły 5 × 50 mg / d) poziom PSA spadł do 0,98 µg/l. MRT, scyntygrafia i SPECT/CT zweryfikowały remisję guza. Siedem miesięcy później poziom PSA i ostazy wzrósł, co wskazuje na nawrót guza i przerzuty do kości. Zastąpienie kapsułek A. annua iniekcjami artesunatu (2 x 150 mg dwa razy w tygodniu i.v.) nie zapobiegło nawrotowi guza. Poziomy PSA i ostazy wzrosły odpowiednio do 1245 µg/l i 434 U/l, a MRT ujawniło postępujące przerzuty do szkieletu, co wskazuje, że guz nabrał oporności. Wysoka ekspresja MYC, TFR i VEGFC w biopsji pacjenta odpowiadała wysokiej ekspresji tych markerów w komórkach PC-3 wrażliwych na artemizynę w porównaniu z komórkami DU-145 opornymi na artemizynę.

Wniosek: Długotrwałe leczenie artesunatem w połączeniu z krótkotrwałym leczeniem bicalitumidem spowodowało znaczną regresję zaawansowanego raka gruczołu krokowego z przerzutami.

- (12) **Mancuso et al. Artemisinin-type drugs for the treatment of hematological malignancies**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33141328/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Oprócz bioaktywności przeciwmalarycznej artesunatu wykazano również jego aktywność przeciwnowotworową zarówno in vitro, jak i in vivo. Podobnie jak inne produkty naturalne, artesunat działa w sposób wielospecyficzny również przeciwko nowotworom hematologicznym. Główny mechanizm działania ARS i jego pochodnych (artesunat, dihydroartemizyna, artemether) wobec komórek białaczek, szpiczaka mnogiego i chłoniaków obejmuje odpowiedź na stres oksydacyjny, hamowanie proliferacji, indukcję różnych rodzajów śmierci komórkowej, takich jak apoptoza, autofagia, ferroptoza, hamowanie angiogenezy oraz transduktorów sygnału, m.in. NF-κB, MYC. Dlatego też nowe farmaceutycznie aktywne związki, dimery, trimery i cząsteczki hybrydowe, mogą wzbogacić istniejące alternatywy terapeutyczne w walce z nowotworami układu krwiotwórczego. Ze względu na wysoką siłę działania i dobrą tolerancję bez skutków ubocznych leków typu artesuntu, terapie skojarzone ze standardowymi chemioterapiami mogłyby

być stosowane w przyszłości, po przeprowadzeniu dalszych badań klinicznych w nowotworach układu krwiotwórczego.

- (13) **van Huijsduijnen et al. Anticancer properties of distinct antimalarial drug classes,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24391728/>

W ramach tych badań przetestowano pięć różnych klas uznanych i eksperymentalnych leków przeciwmalarycznych pod kątem ich potencjału przeciwnowotworowego, używając panelu 91 linii raka ludzkiego. Trzy klasy leków: artemizyniny, syntetyczne nadtlenki i inhibitory DHFR (reduktazy dihydrofolianu) wpływały na silne hamowanie proliferacji przy wartościach IC50 w zakresie nM - niskie µM, podczas gdy DHODH (dehydrogenaza dihydroorotanowa) i domniemany inhibitor kinazy nie wykazywały żadnej aktywności. Ponadto zidentyfikowano znaczące synergie z erlotynibem, imatynibem, cisplatyną, dazatynibem i winkrystyną. Analiza skupień leków przeciwmalarycznych w oparciu o ich różnicowe hamowanie różnych linii nowotworowych wyraźnie oddzieliła syntetyczne nadtlenki OZ277 i OZ439 od klastra artemizyniny, który obejmował artesunat, dihydroartemizyninę i artemizol oraz od inhibitorów DHFR - pirymetaminy i P218, podkreślając ich wspólny sposób działania. Aby lepiej zrozumieć podstawy selektywności tych związków wobec różnych nowotworów, wygenerowano dane dotyczące ekspresji genów na podstawie mikromacierzy dla 85 z użytych linii komórkowych. Dla każdego związku zidentyfikowano odrębne zestawy genów, których ekspresja istotnie korelowała z wrażliwością na związek. Kilka leków przeciwmalarycznych testowanych w tym badaniu ma doskonałe profile bezpieczeństwa, gdy są stosowane w malarii. Biorąc pod uwagę ich wyjątkowy sposób działania i potencjał wyjątkowej synergii z uznanymi lekami przeciwnowotworowymi, nasze wyniki stanowią solidną podstawę do dalszego badania potencjalnego zastosowania tych związków w leczeniu raka w warunkach przedklinicznych lub klinicznych.

Artesunat wykazywał wysoką cytotoksyczność w stosunku do panelu 91 linii komórek rakowych w stężeniach znacznie niższych niż osiągnięte podczas leczenia malarii.

e) Badania kliniczne nad artesunatem w chorobach onkologicznych zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov

- (1) **Phase I Study of Intravenous Artesunate for Solid Tumors,**
<https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02353026>

Pełna nazwa badania: A Phase I Study of Intravenous Artesunate in Patients With Solid Tumors

Badanie kliniczne I fazy mające na celu określenie bezpieczeństwa, tolerancji i maksymalnej tolerowanej dawki artesunatu podawanego dożylnie u pacjentów z guzami litymi. Zastosowany został schemat szybkiej eskalacji dawki, w którym pojedynczy pacjenci będą włączani do badania przy wzrastających poziomach dawek do momentu wystąpienia toksyczności stopnia 2 lub wyższej w cyklu 1.

Badanie zostało zakończone i opublikowane: Deeken et al. A phase I study of intravenous artesunate in patients with advanced solid tumor malignancies, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29392450/>

(2) **A Safety and Effectiveness Study of Pre-operative Artesunate in Stage II/III Colorectal Cancer (NeoART)**, <https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02633098>

Pełna nazwa badania: Phase II Randomised, Double Blind, Placebo Controlled Trial of Neoadjuvant Artesunate in Stage II/III Colorectal Cancer

Badanie ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność przedoperacyjnego podawania artesunatu doustnie raz dziennie przez 14 dni przed zabiegiem operacyjnym u pacjentów z rakiem jelita grubego w II/III stadium zaawansowania.

Artesunat jest uznanym lekiem przeciwmalarycznym o doskonałym profilu bezpieczeństwa, jest dobrze tolerowany i niedrogi. W wielu badaniach laboratoryjnych i jednym małym pilotażowym badaniu klinicznym u pacjentów z rakiem jelita grubego wykazano, że artesunat może zmniejszać proliferację i wzrost komórek nowotworowych.

Dwustu pacjentów ze zdiagnozowanym operacyjnym rakiem jelita grubego w stadium II/III zostanie losowo przydzielonych do otrzymywania doustnego artesunatu w dawce 200 mg dziennie lub odpowiedniego placebo przez 14 dni przed operacją. Pacjenci będą poddani ścisłej obserwacji przez 5 lat w celu sprawdzenia, czy podawanie artesunatu przed operacją zmniejsza ryzyko nawrotu raka po operacji.

(3) **Study of Artesunate in Metastatic Breast Cancer (ARTIC-M33/2)**, <https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00764036>

Pełna nazwa badania: Prospective Open Uncontrolled Phase I Study of Compatibility, Safety&Pharmacokinetics of Artesunate, a Semisynthetic Derivative of Artemisinin From the Chinese Herb Artemisia Annua in Patients With Metastatic/Locally Advanced Breast Cancer

Celem badania była ocena leczenia uzupełniającego artesunatem trwającego 4 tygodnie u chorych na zaawansowanego raka piersi.

Badanie zostało zakończone i opublikowane:

- von Hagens et al. Prospective open uncontrolled phase I study to define a well-tolerated dose of oral artesunate as add-on therapy in patients with metastatic breast cancer (ARTIC M33/2), <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28439738/> oraz
- König et al. Investigation of ototoxicity of artesunate as add-on therapy in patients with metastatic or locally advanced breast cancer: new audiological results from a prospective, open, uncontrolled, monocentric phase I study, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26793976/>
- Ericsson et al. Population pharmacokinetics of artesunate and dihydroartemisinin during long-term oral administration of artesunate to patients with metastatic breast cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25248945/>

- Birgersson et al. A high-throughput LC-MS/MS assay for quantification of artesunate and its metabolite dihydroartemisinin in human plasma and saliva, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25384589/>

(4) **Safety and Effectiveness Study of Pre-operative Artesunate in Stage II/III Colorectal Cancer (NeoART-V) (NeoART-V)**, <https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03093129>

Pełna nazwa badania: Phase II Randomised, Double Blind, Placebo Controlled Trial of Neoadjuvant Artesunate in Stage II/III Colorectal Cancer in Vietnamese Patients

Badanie II fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, dotyczące neoadjuwantowego podawania artesunatu doustnie w dawce 200 mg raz dziennie przez 14 dni pacjentom z potwierdzonym histologicznie rakiem jelita grubego (CRC) w stadium II/III, oczekującym na leczenie chirurgiczne. Badany wpływ na czas wolny od progresji choroby i całkowite przeżycie.

Artesunat jest bezpiecznym i skutecznym lekiem przeciwnowotworowym o udowodnionych właściwościach przeciwnowotworowych na wielu liniach komórek nowotworowych. Wyniki pilotażowego badania wykonalności u pacjentów z rakiem jelita grubego w Wielkiej Brytanii wykazały, że artesunat był bezpieczny i dobrze tolerowany.

Badanie zostało zakończone i opublikowane:

Krishna et al. A Randomised, Double Blind, Placebo-Controlled Pilot Study of Oral Artesunate Therapy for Colorectal Cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26137537/>

2. Witamina C

a) Wstępne informacje

W odniesieniu do przedmiotowej substancji, Zespół Ekspertów przedstawił w swoim Raporcie jedynie 24 badania kliniczne. Nie podano przy tym jakiegokolwiek uzasadnienia dlaczego tylko te badania zostały wskazane i jedynie pokrótce omówione.

Należy wyraźnie podkreślić, że wyszukiwarka medyczna PubMed na styczeń 2022 r. pokazuje 233 publikacje naukowe dotyczące zastosowania dożylniej witaminy C w nowotworach (wyszukiwanie po frazie „intravenous vitamin C and cancer” <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=intravenous+vitamin+c+cancer>, zaś sama fraza „intravenous vitamin C” znajduje aż 1324 rekordów) - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=intravenous+vitamin+c>), przy czym na 1 grudnia 2020 r. (orientacyjny czas przygotowania Raportu) publikacji tych było odpowiednio 217 i 1241.

Wnikliwie przeanalizowano publikacje przedstawione przez autorów Raportu. Okazało się, że w stosunku do niektórych badań przedstawionych w Raporcie (a omówionych przez nas poniżej), świadomie lub nie, pominięto pozytywne wnioski autorów omawianych badań odnośnie zastosowania witaminy C w terapii nowotworów.

Witamina C jest substancją naturalną, nie może być również przedmiotem ochrony patentowej.

b) Badania zawarte w Raporcie Ekspertów

Poniżej przedstawiono badania, które zostały poddane analizie przez Zespół Ekspertów, z niewiadomych przyczyn jednakże nie zostały zawarte w nich wszystkie wnioski wynikające z tychże badań, w szczególności zaś pominięto te, które świadczyły o pozytywnych efektach zastosowania Witaminy C. Dla zobrazowania błędu popełnionego przez Zespół Ekspertów, uzupełniono badania o pominięte, pozytywne wnioski odnośnie dożylnego zastosowania Witaminy C. Dla ułatwienia została zachowana numeracja analogiczna do tej zastosowanej w Raporcie:

Ad. 1.2.1)

Kiziltan et al. Ascorbic-acid Treatment for Progressive Bone Metastases After Radiotherapy: A Pilot Study (źródło: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25362213/>)

W odniesieniu do tego badania została pominięta następująca konkluzja autorów publikacji: „*Biorąc pod uwagę wyniki badania, zespół badawczy (tj. prowadzący przedmiotowe badanie) znalazł znaczącą zachętę do stosowania witaminy C po radioterapii w leczeniu chorych z przerzutami do kości. Dla leczenia witaminą C toksyczność była w akceptowalnym zakresie.*”

Ad. 1.2.2)

Shin et al. Anticancer effects of high-dose ascorbate on canine melanoma cell lines (źródło: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30188000/>)

Autorzy Raportu nie tłumaczą, dlaczego w swej pracy uwzględniają badania witaminy C w leczeniu czerniaka u psów. Mimo, że powołują się na te badanie, pomijają w całości, świadomie lub nie, pozytywny jego wynik, tj. ustalenie, że duże dawki witaminy C indukują apoptozę komórek czerniaka.

Na marginesie, należy zauważyć, że Autorzy Raportu omyłkowo omawiają przy tej publikacji wnioski z badania Nielsen et al. Weekly ascorbic acid infusion in castration-resistant prostate cancer patients: a single-arm phase II trial.

Ad. 1.2.11)

Lv et al. Vitamin C preferentially kills cancer stem cells in hepatocellular carcinoma via SVCT-2
(źródło: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29872720/>)

Autorzy Raportu pomijają następujące stwierdzenie badaczy:

„Nasze dane podkreślają, że witamina C może skutecznie zabijać komórki raka wątroby i preferencyjnie eliminować CSCs [komórki macierzyste raka wątroby] wątroby, co dostarcza dalszych dowodów na poparcie witaminy C jako nowej strategii terapeutycznej w leczeniu HCC.”

Przy czym, warto zauważyć, że grupa uczestników badania była duża – 613 osób, z których 339 (55,3%) otrzymywało dożylnie 2 g witaminy C przez 4 lub więcej dni po hepatektomii. Ta znaczna liczebność grupy pacjentów nie została podkreślona przez Autorów Raportu. Wydaje się to tym dziwne, że przy omawianiu innych badań, np. dotyczących tlenoterapii dożylnej biorą oni pod uwagę liczebność grup objętych badaniem. Dzieje się to jednak wyłącznie w sytuacji, gdy grupa objęta badaniem jest stosunkowo nieduża i niejako można z tego poczynić pewien zarzut.

Ad. 1.2.23)

Raymond et al. Effects of High Doses of Vitamin C on Cancer Patients in Singapore: Nine Cases
(źródło: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26679971/>)

Ponadto autorzy Raportu nie uwzględnili pozytywnego wniosku autorów powyższej publikacji naukowej odnośnie witaminy C, którzy rekomendują prowadzenie badań klinicznych w zakresie dożylnej witaminy C, ponieważ ma ona minimalne efekty uboczne i pokazała obiecujące rezultaty.

c) Rekomendacje wynikające z Raportu w konfrontacji z aktualnymi badaniami naukowymi

W Raporcie Ekspertów NIL czytamy: „*Stosowanie wlewów dożylnych Wit. C jest najbardziej przebadanym z analizowanych preparatów. Dostępne dowody naukowe wskazują, że siła dowodów jak niewystarczająca, aby potwierdzić skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania wlewów witaminy C. Dostępne dane naukowe nie stanowią wiarygodnych dowodów naukowych w świetle EBM. Większość danych pochodzi z badań na zwierzętach i pojedynczych badań klinicznych bez randomizacji. W badaniu obejmującym 27 chorych na zaawansowane nowotwory nie uzyskano ani jednej odpowiedzi pod wpływem wysokich dawek witaminy C*

podawanych doustnie lub dożylnie (Cameron E, Campbell A. *The orthomolecular treatment of cancer. II. Clinical trial of high-dose ascorbic acid supplements in advanced human cancer. Chem Biol Interact.* 1974;9:285-3150). W jednym z badań bez losowego doboru chorych obserwowano wydłużenie czasu przeżycia pod wpływem witaminy C (Cameron E, Pauling L. *Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Reevaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci USA.* 1978;75:4538-42). Dwa niewielkie badania z randomizacją przeprowadzone w latach 70. I 80. ub. wieku nie wykazały jednak jakiegokolwiek korzyści witaminy C podawanej doustnie w bardzo wysokiej dawce 10 g dziennie w porównaniu z placebo (Creagan ET i wsp. *N Engl J Med* 301: 687-90,1979; Moertel CG. wsp. *N Engl J Med* 312: 137-41, 1985). Duże dawki witaminy C podawane dożylnie nie zostały zarejestrowane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani przez żadną inną agencję we wskazaniu do leczenia onkologicznego lub leczenia jakiegokolwiek innej choroby. W niektórych schorzeniach (np. niewydolności nerek) może wykazywać toksyczne efekty."

W świetle dostępnej literatury, badań naukowych i publikacji, których tylko część prezentujemy poniżej (gdyż jest ich jest ich zbyt dużo, by zamieścić w tej analizie) , należy wyraźnie zauważyć, że następujące stwierdzenie: „Dostępne dowody naukowe wskazują, że siła dowodów jak niewystarczająca, aby potwierdzić skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania wlewów witaminy C” jest nieuprawnione i nieprawdziwe. Kolejne stwierdzenie, że „Większość danych pochodzi z badań na zwierzętach i pojedynczych badań klinicznych bez randomizacji” jest także poważnym nadużyciem i jest całkowicie nieprawdziwe. Dziwi ponadto fakt odwoływania się przez Zespół Ekspertów do bardzo starych badań naukowych z lat 70 i 80-tych, tym bardziej że celem Raportu było przedstawienie aktualnej wiedzy medycznej a nie wiedzy sprzed niemalże pół wieku. Natomiast, w świetle aktualnej wiedzy medycznej jest jasne, że zdecydowana większość badań z ww. okresu dotyczących nowotworów przy doustnym jej podawaniu poza rakiem piersi nie wykazała sukcesu i że dopiero późniejsze badania pozwoliły ustalić, że cytotoksyczność witaminy C osiąga się dopiero przy jej dożylnym podaniu. Odkrycie to doprowadziło do przełomu w podejściu nauki do tej witaminy i jej zastosowaniu w chorobach nowotworowych, zapoczątkowało też nowy kierunek badań – tj. wykorzystujący potencjał witaminy C przy jej dożylnym zastosowaniu.

Można założyć, że badania z lat 70-tych i 80-tych zostały przedstawione w Raporcie jedynie z uwagi na wnioski badaczy negatywnie oceniający potencjał doustnej witaminy C. To z kolei jest argumentem przemawiającym za twierdzeniem, że Raport został przygotowany pod z góry przyjętą tezę. Trudno wręcz nie uciec od wrażenia jakie mylnie wywołuje Raport, że żadna z opisywanych w nim metod nie ma prawa spotkać się z akceptacją wybranego środowiska ekspertów dokonujących przeglądu prac w ramach Raportu.

Stwierdzenie autorów Raportu, że „*W niektórych schorzeniach (np. niewydolności nerek) może wykazywać toksyczne efekty*” jest nadużyciem. Sugeruje wręcz bardzo poważne skutki uboczne wśród pacjentów, gdy tymczasem możliwość wystąpienia skutków ubocznych (i to łagodnych) jest niewielka, a pracach badawczych wskazuje się na konieczność monitoringu i zwrócenia większej uwagi wobec pacjentów np. z kamicą nerkową. Z badań klinicznych wynika, że może wystąpić hemoliza krwi w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (częstość występowania w populacji Polski – 0,1%), kamica nerkowa – ryzyko powstania 2% u osób bez chorób nerek i wyższe u osób z uszkodzeniami w/w narządu, przejściowa hipo- lub hiperglikemia (Casciari JJ. 2001, Riordan NH. 1995, Jackson JA. 1995, Riordan NH. 2000, Klenner FR. 1971, Cathcart RF. 1985).

Ponadto Autorzy Raportu w rekomendacji odnoszą się do badania Cameron E, Campbell A. The orthomolecular treatment of cancer. II. Clinical trial of high-dose ascorbic acid supplements in advanced human cancer. Chem Biol Interact. 1974;9:285-3150, świadomie lub nie, błędnie podają, że.: „W badaniu obejmującym 27 chorych na zaawansowane nowotwory nie uzyskano ani jednej odpowiedzi pod wpływem wysokich dawek witaminy C podawanych doustnie lub dożylnie”, tym samym całkowicie zniekształcając prawdziwe wnioski tego badania.

Warto zauważyć, że rzeczne badanie dotyczyło 50 pacjentów, a nie 27. Liczba 27 wynika z sumowania liczby pacjentów bez odpowiedzi z liczbą pacjentów z odpowiedzią minimalną. W pozostałej grupie – która została całkowicie pominięta przez Zespół Ekspertów - 23 pacjentów nastąpił korzystny terapeutyczny efekt. Przy czym, omówienie jakie znalazło się w Raporcie sugeruje, że grupa poddana badaniu liczyła 27 pacjentów i u żadnego z nich nie uzyskano odpowiedzi terapeutycznej.

Rzeczne badanie jest ciekawe i ważne dla badań nad potencjałem nowotworowym witaminy C. Ponadto, warto jest go omówić nieco szerzej również, aby pokazać skalę nierzetelności (by nie rzec manipulacji), zamierzonej lub nie, do jakiej doszło w Raporcie. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie podsumowania publikacji oraz krótkie przedstawienie wyników.

Podsumowanie z badań naukowych, nieuwzględnionych w Raporcie: „W niniejszym komunikacie przedstawiono odpowiedź kliniczną pięćdziesięciu kolejnych pacjentów z zaawansowanym rakiem na ciągle podawanie dużych dawek kwasu askorbinowego. Stwierdza się, że ta prosta i bezpieczna forma leczenia ma określoną wartość w łagodzeniu raka w stadium terminalnym. Wyniki sugerują, że powinna być stosowana jako standardowy środek wspomagający w celu wzmocnienia ustalonych metod leczenia w ogólnym postępowaniu z wcześniejszymi i bardziej korzystnymi przypadkami.

Do powyższego załączono następujące wnioski (także pominięte w Raporcie Zespołu Ekspertów): „Nasze odkrycia kliniczne potwierdzają ogólny pogląd, że duże dawki kwasu askorbinowego zwiększają naturalną odporność na raka. Stwierdzono, że ta forma leczenia ma zdecydowaną wartość w leczeniu, „nieuleczalnego” raka. Dlatego spodziewalibyśmy się, że będzie miał jeszcze większą wartość, gdy będzie stosowany w leczeniu wcześniejszych i bardziej korzystnych pacjentów. Wierzymy, że z czasem suplementacja kwasem askorbinowym zostanie zaakceptowana jako standardowy środek wspomagający w większości, jeśli nie we wszystkich, formach leczenia raka. Badania kliniczne na dużą skalę są teraz wyraźnie wskazane.”

Ponadto, autorzy publikacji podzielili spektrum odpowiedzi na leczenie na 6 typów. Pozwalamy sobie je przedstawić, gdyż dobrze obrazują, tak kwestionowany przez ekspertów, potencjał witaminy C:

(i) brak odpowiedzi (*no response*) – 17 pacjentów, (ii) minimalna odpowiedź (*minimal response*) – 10 pacjentów, (iii) opóźnienie wzrostu nowotworu (*growth retardation*) – 11 pacjentów, (iv) zahamowanie wzrostu nowotworu (*cytostasis*) – 3 pacjentów, (v) regresja nowotworu (*tumor regression*) – 5 pacjentów, oraz (vi) martwica guza (*tumor hemorrhage and necrosis*) – 4 pacjentów.

Brak w tej części Raportu rzetelnej (w sensie przydzielenia określonej gradacji/oceny) oceny jakości dowodów naukowych jakimkolwiek systemie oceny jakości dowodów naukowych (np. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence).

d) Publikacje naukowe dotyczące zastosowania dożylniej witaminy C w chorobach nowotworowych nie uwzględnione w Raporcie, a dostępne na datę jego sporządzenia

Informacje wstępne

Poniżej zawarto przykłady badań klinicznych, przeglądów systematycznych, opisów pojedynczych przypadków oraz badań klinicznych związanych z terapią witaminą C i jej przeciwnowotworowym potencjałem, które w całości, z niewiadomych przyczyn, zostały pominięte w Raporcie. Brak jest również jakichkolwiek informacji przemawiających za przyjęciem tezy, że Zespół Ekspertów jest w ogóle świadomy ich istnienia. Jest ich bardzo dużo, dlatego dokonaliśmy selektywnego ich wyboru prezentując co ciekawsze z nich.

Aspekty bezpieczeństwa dożylnego stosowania witaminy C w chorobach onkologicznych były omawiane m.in. w następujących badaniach (szersze omówienie niektórych z nich w dalszej części wraz z podaniem linków do publikacji, przy czym koncentrujemy się na badaniach nie uwzględnionych przez Zespół Ekspertów):

- Stephenson et al. Phase I clinical trial to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of high-dose intravenous ascorbic acid in patients with advanced cancer <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23670640/>;
- Riordan et al. A pilot clinical study of continuous intravenous ascorbate in terminal cancer patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16570523/>;
- Hoffer et al. Phase I clinical trial of i.v. ascorbic acid in advanced malignancy <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18544557/>;
- Wang et al. Phase I study of high-dose ascorbic acid with mFOLFOX6 or FOLFIRI in patients with metastatic colorectal cancer or gastric cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31096937/>;
- Kawada et al. Phase I Clinical Trial of Intravenous L-ascorbic Acid Following Salvage Chemotherapy for Relapsed B-cell non-Hodgkin's Lymphoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25248425/>;
- Takahashi et al. High-dose intravenous vitamin C improves quality of life in cancer patients, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2186495012000132>;
- Ou et al. The safety and pharmacokinetics of high dose intravenous ascorbic acid synergy with modulated electrohyperthermia in Chinese patients with stage III-IV non-small cell lung cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28847527/>;
- Yeom et al. Changes of terminal cancer patients' health-related quality of life after high dose vitamin C administration, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17297243/>;

- Carr et al. Intravenous Vitamin C for Cancer Therapy – Identifying the Current Gaps in Our Knowledge, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30190680/>;
- Yanase et al. Harm of IV High-Dose Vitamin C Therapy in Adult Patients: A Scoping Review, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32404636/>;
- Carr et al. The effect of intravenous vitamin C on cancer- and chemotherapy-related fatigue and quality of life, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25360419/>;
- Halabi et al. Ascorbic Acid in Colon Cancer: From the Basic to the Clinical Applications, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30217071/>, omawiana przez Autorów Raportu;
- Monti et al. Brief Report: Stability and Chemical Characteristics of Injectable Ascorbic Acid for Patients With Cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28987078/>;
- Bazzan et al. Retrospective Evaluation of Clinical Experience With Intravenous Ascorbic Acid in Patients With Cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29771164/>.

Przykłady publikacji z badań klinicznych na temat skuteczności dożylniej witaminy C w leczeniu chorób onkologicznych (szersze omówienie publikacji w dalszej części opracowania, przy czym koncentrujemy się na badaniach nie uwzględnionych w Raporcie), przykładowo:

1) rak trzustki

- Welsh et al. Pharmacological ascorbate with gemcitabine for the control of metastatic and node-positive pancreatic cancer (PACMAN): results from a phase I clinical trial <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23381814/>;

2) niedrobnokomórkowy rak płuca

- Ou et al. The safety and pharmacokinetics of high dose intravenous ascorbic acid synergy with modulated electrohyperthermia in Chinese patients with stage III-IV non-small cell lung cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28847527/>;

3) rak jelita

- Wang et al. Phase I study of high-dose ascorbic acid with mFOLFOX6 or FOLFIRI in patients with metastatic colorectal cancer or gastric cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31096937/>;

4) glejak wielopostaciowy

- Allen et al. First-in-Human Phase I Clinical Trial of Pharmacologic Ascorbate Combined with Radiation and Temozolomide for Newly Diagnosed Glioblastoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31427282/>;

- Baillie et al. The Use of Intravenous Vitamin C as a Supportive Therapy for a Patient with Glioblastoma Multiforme, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30200187/>;

5) nowotwory hematologiczne

- Kawada et al. Phase I Clinical Trial of Intravenous L-ascorbic Acid Following Salvage Chemotherapy for Relapsed B-cell non-Hodgkin's Lymphoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25248425/>;
- Foster et al. Intravenous Vitamin C Administration Improved Blood Cell Counts and Health-Related Quality of Life of Patient with History of Relapsed Acute Myeloid Leukaemia, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30012948/>;

6) różne nowotwory w stopniu zaawansowanym

- Hoffer et al. High-dose intravenous vitamin C combined with cytotoxic chemotherapy in patients with advanced cancer: a phase I-II clinical trial <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25848948/>,
- Riordan et al. A pilot clinical study of continuous intravenous ascorbate in terminal cancer patients <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16570523/>
- Hoffer et al. Phase I clinical trial of i.v. ascorbic acid in advanced malignancy <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18544557/>
- Stephenson et al. Phase I clinical trial to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of high-dose intravenous ascorbic acid in patients with advanced cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23670640/>;

7) jakość życia w terminalnych stadiach chorób nowotworowych

- Takahashi et al. High-dose intravenous vitamin C improves quality of life in cancer patients <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2186495012000132>
- Yeom et al. Changes of terminal cancer patients' health-related quality of life after high dose vitamin C administration, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17297243/>.

Istnieją również liczne publikacje przeglądowe (tj. przeglądy, przeglądy systematyczne, meta-analizy) dotyczące zastosowań dożylnie dużych dawek witaminy C w chorobach nowotworowych (szersze omówienie publikacji w dalszej części opracowania, przy czym koncentrujemy się na badaniach nie uwzględnionych w Raporcie):

- 1) Fritz et al. Intravenous Vitamin C and Cancer: A Systematic Review, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24867961/>;

- 2) González et al. Orthomolecular oncology review: ascorbic acid and cancer 25 years later, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15695476>;
- 3) Du et al. Ascorbic acid: chemistry, biology and the treatment of cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22728050>;
- 4) Klimant et al. Intravenous vitamin C in the supportive care of cancer patients: a review and rational approach, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29719430>;
- 5) Carr et al. Intravenous Vitamin C for Cancer Therapy – Identifying the Current Gaps in Our Knowledge, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30190680>;
- 6) Shenoy et al. Ascorbic Acid in Cancer Treatment: Let the Phoenix Fly, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30174242>;
- 7) Codini Why Vitamin C Could Be an Excellent Complementary Remedy to Conventional Therapies for Breast Cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33182353>;
- 8) Giansanti et al. High-Dose Vitamin C: Preclinical Evidence for Tailoring Treatment in Cancer Patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33804775>;
- 9) Renner et al. Parenteral high-dose ascorbate – A possible approach for the treatment of glioblastoma (Review), <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33955499>;
- 10) Carr et al. The effect of intravenous vitamin C on cancer- and chemotherapy-related fatigue and quality of life, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25360419>;
- 11) Ngo et al. Targeting cancer vulnerabilities with high-dose vitamin C, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30967651>;
- 12) Bigelsen Evidence-based complementary treatment of pancreatic cancer: a review of adjunct therapies including paricalcitol, hydroxychloroquine, intravenous vitamin C, statins, metformin, curcumin, and aspirin, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30034255>;
- 13) Zasowska-Nowak et al. High-Dose Vitamin C in Advanced-Stage Cancer Patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33652579>;
- 14) Yanase et al. Harm of IV High-Dose Vitamin C Therapy in Adult Patients: A Scoping Review, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32404636>.

Omówienie poszczególnych badań/publikacji

- (1) **Takahashi et al. High-dose intravenous vitamin C improves quality of life in cancer patients,** <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2186495012000132>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wieloośrodkowe badanie prospektywne oceniające wpływ wysokich dożylnych dawek witaminy C (IVC) na jakość życia (QOL) u pacjentów z nowotworami.

Metody: W badaniu wzięło udział 60 pacjentów z nowo rozpoznanym rakiem. Przy użyciu kwestionariusza QOL opracowanego przez Europejską Organizację Badań i Leczenia Raka (EORTC), EORTC-QLQ C30, oceniano QOL przed oraz po 2 i 4 tygodniach terapii IVC.

Wyniki: Globalny wynik Health/QOL uległ istotnej poprawie z $44,6 \pm 27,8$ do $53,2 \pm 26,5$ ($p < 0,05$) w 2 tygodniu i do $61,4 \pm 24,3$ ($p < 0,01$) w 4 tygodniu. Pacjenci wykazali również znaczącą poprawę w zakresie funkcjonowania fizycznego, roli, emocjonalnego, poznawczego i społecznego w 4 tygodniu po IVC ($p < 0,05$). W skali objawów zaobserwowano znaczącą ulgę, szczególnie w punktacji zmęczenia, bólu, bezsenności, zaparć i trudności finansowych.

Według skali Clinical Global Impression of Change (CGIC) lekarze prowadzący ocenili QOL swoich pacjentów jako minimalnie lub znacznie lepszą u 46,7% (28/60) i 60,0% (30/60) odpowiednio po 2 i 4 tygodniach od IVC. Tylko 2 pacjentów po 2 tygodniach i 3 pacjentów po 4 tygodniach zostało ocenionych jako minimalnie gorszych. Ponadto wszystkie objawy niepożądane były łagodne, a żaden z pacjentów nie przerwał terapii z powodu działań niepożądanych IVC.

Wnioski: IVC może w bezpieczny sposób poprawić QOL pacjentów z chorobą nowotworową.

- (2) **Bazzan et al. Retrospective Evaluation of Clinical Experience With Intravenous Ascorbic Acid in Patients With Cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29771164/>, Rodzaj badania: seria przypadków (case series)

Wprowadzenie: Dożylny kwas askorbinowy (IV AA) jest szeroko stosowany u chorych na nowotwory w całych Stanach Zjednoczonych. Obecnie dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i efektów klinicznych dożylnego podawania AA. Celem tego badania było poszerzenie obecnej literatury za pomocą retrospektywnej analizy zdarzeń niepożądanych i zmian objawowych IV AA w dużej próbie pacjentów z rakiem.

Metody: Przeprowadzono retrospektywny przegląd danych wszystkich pacjentów otrzymujących dożylnie AA z powodu raka w Thomas Jefferson University Hospital w okresie 7 lat. Oceniono wszystkie zgłoszenia zdarzeń niepożądanych, wyniki badań laboratoryjnych oraz przyjęcia do szpitala lub na oddział ratunkowy. Dokonano również przeglądu danych dotyczących jakości życia, w tym zmęczenia, nudności, bólu, apetytu i nastroju.

Wyniki: 86 pacjentów otrzymało łącznie 3034 dawki dożylnego podawania AA w zakresie od 50 do 150g. W sumie 32 pacjentów otrzymywało wyłącznie kwas askorbinowy w ramach leczenia przeciwnowotworowego (1197 dawek), natomiast 54 pacjentów otrzymywało kwas askorbinowy w połączeniu z chemioterapią (1837 dawek). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z kwasem askorbinowym były przejściowe nudności i dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia. Wszystkie zdarzenia zgłoszone w grupie samego kwasu askorbinowego były związane z mniej niż 3% całkowitej liczby

infuzji. Ogólnie pacjenci zgłaszali poprawę w zakresie zmęczenia, bólu i nastroju podczas otrzymywania kwasu askorbinowego.

Wnioski: Wyniki tej retrospektywnej analizy wspierają rosnącą liczbę dowodów na to, że dożylny AA jest ogólnie bezpieczny i dobrze tolerowany u pacjentów z chorobą nowotworową i może być przydatny w leczeniu objawów i poprawie jakości życia.

- (3) **Mikirova et al. Effect of high-dose intravenous vitamin C on inflammation in cancer patients,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22963460/>, Rodzaj badania: seria przypadków (case series)

Ponieważ badania in vitro wykazały hamowanie szlaków prozapalnych przez milimolarne stężenia witaminy C, postanowiono w badaniu przeanalizować efekty terapii wysokimi dawkami witaminy C w supresji stanów zapalnych u pacjentów z nowotworami.

Metody: 45 pacjentów z rakiem prostaty, rakiem piersi, rakiem pęcherza moczowego, rakiem trzustki, rakiem płuc, rakiem tarczycy, rakiem skóry i chłoniakiem B-komórkowym było leczonych wysokimi dawkami witaminy C (7,5 g -50 g) po standardowym leczeniu metodami konwencjonalnymi. Mierzono poziom CRP i markerów nowotworowych. Oznaczano również poziom cytokin przed i po podaniu IVC.

Wyniki: Pozytywną odpowiedź na leczenie, o której świadczyły wyniki pomiarów poziomu białka C-reaktywnego, stwierdzono u 75% chorych, a progresję zapalenia u 25% chorych. Stwierdzono korelację pomiędzy markerami nowotworowymi (PSA, CEA, CA27.29 i CA15-3) a zmianami w poziomie białka C-reaktywnego. Badanie wpływu IVC na cytokiny prozapalne wykazało, że cytokiny zapalne IL-1 α , IL-2, IL-8, TNF- α , chemokina eotaksyna i CRP uległy znacznemu obniżeniu po zabiegach.

Wnioski: Terapia dużymi dawkami dożylnego kwasu askorbinowego wpływa na poziom białka C-reaktywnego i cytokin prozapalnych u chorych na nowotwory. W badaniu stwierdzono, że modulacja stanu zapalnego przez IVC korelowała z obniżeniem poziomu markerów nowotworowych. Dane wspierają hipotezę, że wysokodawkowe dożylne leczenie askorbinianem może zmniejszać stan zapalny u pacjentów z nowotworami. Wyniki sugerują, że dalsze badania nad wykorzystaniem IVC do zmniejszenia stanu zapalnego w chorobach, w których stan zapalny jest istotny, są uzasadnione.

- (4) **Codini Why Vitamin C Could Be an Excellent Complementary Remedy to Conventional Therapies for Breast Cancer,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33182353>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Obecnie istnieje wiele terapii farmakologicznych, które umożliwiły wyleczenie i rozwiązanie problemu raka piersi. Jednak terapiom tym towarzyszą liczne efekty uboczne, które w różnym stopniu wpływają na jakość życia (QoL) pacjentek. Z tego powodu zwraca się uwagę na wykorzystanie medycyny komplementarnej w celu poprawy QoL. W szczególności coraz częściej prowadzone są badania nad dożylnym podawaniem witaminy C w dużych dawkach w celu zwiększenia aktywności przeciwnowotworowej leków i/lub zmniejszenia ich działań niepożądanych. Celem przeglądu jest podkreślenie przeciwnowotworowych mechanizmów działania witaminy C, które mogłyby wyjaśnić jej skuteczność w leczeniu raka piersi, oraz

dlaczego stosowanie witaminy C w dużych dawkach mogłoby pomóc pacjentkom z rakiem piersi w zwiększeniu skuteczności terapii farmakologicznych i/lub zmniejszeniu ich działań niepożądanych.

Wnioski: Podawanie IVC pacjentkom dotkniętym rakiem piersi ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to idealna terapia dodatkowa. Pacjentki z nowotworami często mają niski poziom witaminy C, a IVC stanowi skuteczną strategię przywracania jej fizjologicznego stężenia. Co więcej, wykazano, że IVC poprawia QoL u pacjentów z nowotworami. Zarówno badania przedkliniczne, jak i kliniczne wskazują, że IVC jest w stanie zmniejszyć toksyczne skutki uboczne chemioterapeutyków bez zakłócania ich aktywności przeciwnowotworowej, najprawdopodobniej poprzez aktywność antyoksydacyjną i przeciwzapalną IVC.

- (5) **González et al. Orthomolecular oncology review: ascorbic acid and cancer 25 years later,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15695476>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Z publikacji tej wynika, że istnieje wiele różnych mechanizmów, dzięki którym askorbinian zapobiega i hamuje wzrost nowotworów złośliwych. Opisano te, które autorzy uważają za najważniejsze, najbardziej logiczne naukowo, i dla których istnieje najwięcej dowodów. Jest bardzo prawdopodobne, że wiele z tych mechanizmów współgra w działaniu przeciwnowotworowym askorbinianu. Zbiorowe dowody przemawiają za zwiększeniem spożycia askorbinianu u chorych na nowotwory złośliwe, zwłaszcza podawanego drogą dożylną. Askorbinian może przynosić korzyści zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu nowotworów, poprzez hamowanie proliferacji komórek złośliwych oraz indukowanie różnicowania i rediferacji. Ponadto, askorbinian był wartościowy w łagodzeniu bólu i jako środek ergogeniczny, który znacznie poprawił jakość życia chorych na raka w stanie terminalnym. Idealny środek przeciwnowotworowy to oczywiście taki, który konkretnie zakłóca wzrost guza, wydłuża czas przeżycia i poprawia jakość życia. Istnieją dowody, że askorbinian może pasować do tego opisu. Ostatnio opublikowano protokół prawidłowego podawania AA dożylnie.

W oparciu o dowody przytoczone w przeglądzie sugerujemy stosowanie dożylnego AA jako terapii adjuwantowej w leczeniu raka i badania nowych terapii przeciwnowotworowych opartych na modulacji komórkowego stanu redoks.

- (6) **Nielsen et al. Elimination of ascorbic acid after high-dose infusion in prostate cancer patients: a pharmacokinetic evaluation,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25220574>, <https://clinicaltrials.gov/show/NCT01080352>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Celem badania była ocena podstawowych zmiennych kinetycznych u ludzi w odpowiednim przedziale czasowym dawkowania AA dla właściwego zaprojektowania przyszłych badań klinicznych. Dziesięciu pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego było leczonych przez 4 tygodnie stałymi dawkami AA wynoszącymi 5, 30 i 60 g. AA był następnie oznaczany w osoczu i wykazywał kinetykę eliminacji pierwszego rzędu w całym zakresie dawkowania z ponadfizjologicznymi stężeniami. Docelowa dawka 60 g AA IV spowodowała szczytowe stężenie AA w osoczu wynoszące 20,3 mM. Eliminacyjny okres półtrwania wynosił 1,87 godziny (średnia, S.D. $\pm$ 0,40), objętość dystrybucji 0,19 L/kg (S.D. $\pm$ 0,05), a szybkość klirensu 6,02 L/godzinę (100 mL/min). Nie zaobserwowano różnic w parametrach farmakokinetycznych pomiędzy tygodniami/dawkami. Stosunkowo szybka eliminacja pierwszego rzędu z okresem półtrwania wynoszącym około 2 h uniemożliwia utrzymanie stężeń AA w potencjalnym zakresie cytotoksyczności po

przerwaniu wlewu u chorych na raka gruczołu krokowego z prawidłową czynnością nerek. Zaproponowany schemat z podaniem bolusa, po którym następuje wlew podtrzymujący, oparty na obliczonym klirensie.

- (7) **Wang et al. Phase I study of high-dose ascorbic acid with mFOLFOX6 or FOLFIRI in patients with metastatic colorectal cancer or gastric cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31096937>, <https://clinicaltrials.gov/show/NCT02969681>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Badania przedkliniczne sugerują synergistyczne działanie kwasu askorbinowego (AA, witamina C) i leków cytotoksycznych w nowotworach złośliwych przewodu pokarmowego. Badanie fazy 1 miało na celu ustalenie maksymalnej tolerowanej dawki (MTD) i zalecanej dawki fazy 2 (RP2D) AA w połączeniu ze schematami mFOLFOX6 (5-fluorouracyl, leukoworyna, oksaliplatyna) lub FOLFIRI (leukoworyna, 5-fluorouracyl, irynotekan) u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (mCRC) lub rakiem żołądka (mGC).

Metody: W fazie eskalacji dawki, pacjenci otrzymywali AA (0,2-1,5 g/kg, 3-h infuzja, raz dziennie, dni 1-3) z mFOLFOX6 lub FOLFIRI w 14-dniowym cyklu, aż do osiągnięcia MTD. W fazie szybkiej ekspansji AA podawano w dawce MTD lub w dawce 1,5 g/kg, jeśli MTD nie została osiągnięta, ze stałą szybkością 0,6, 0,8 lub 1 g/min. Oceniono również farmakokinetykę i wstępną skuteczność.

Wyniki: Do badania włączono 36 pacjentów. MTD nie została osiągnięta. RP2D dla witaminy C ustalono w dawce 1,5 g/kg/dobę, dni 1-3, z mFOLFOX6 lub FOLFIRI. Podczas eskalacji dawki nie stwierdzono toksyczności ograniczającej dawkę (DLT). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem (TRAE) były: neuropatia czuciowa (50%), nudności (38,9%), wymioty (36,1%) i neutropenia (27,8%). Stopień 3-4 TRAE obejmował neutropenię (13,9%), neuropatię czuciową (2,8%), wymioty (2,8%), biegunkę (2,8%) i leukopenię (2,8%). Ekspozycja na AA była proporcjonalna do dawki. Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi wyniósł 58,3%, a wskaźnik kontroli choroby 95,8%. Nie wykazano różnicy w skuteczności między chorymi na mCRC z RAS/BRAF typu dzikiego i z mutacją RAS lub BRAF.

Wnioski: Korzystny profil bezpieczeństwa i wstępna skuteczność AA plus mFOLFOX6/FOLFIRI przemawiają za dalszą oceną tego połączenia w mCRC lub mGC.

- (8) **Allen et al. First-in-Human Phase I Clinical Trial of Pharmacologic Ascorbate Combined with Radiation and Temozolomide for Newly Diagnosed Glioblastoma**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31427282/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wstęp: Standardowe leczenie glejaka (GBM) obejmuje chirurgię, radioterapię (RT) i temozolomid (TMZ), dając medianę całkowitego przeżycia (OS) wynoszącą około 14 miesięcy. Modele przedkliniczne sugerują, że farmakologiczny askorbinian (P-AscH-) zwiększa efekt przeciwnowotworowy RT/TMZ w GBM. W badaniu oceniano bezpieczeństwo dodania P-AscH- do standardowej terapii RT/TMZ.

Pacjenci i metody: Badanie typu first-in-human podzielono na fazę RT (równoczesna RT/TMZ/P-AscH-) i fazę adjuwantową (ADJ) (faza po RT/TMZ/P-AscH-). Ośiem kohort z dawką P-AscH- oceniano w fazie RT do czasu osiągnięcia docelowych poziomów askorbinianu w osoczu (≥ 20 mmol/L). W fazie ADJ dawki P-AscH- zwiększano u każdego uczestnika w każdym cyklu, aż stężenie w osoczu wynosiło ≥ 20 mmol/L.

P-AscH- podawano 3 razy w tygodniu w fazie RT i 2 razy w tygodniu w fazie ADJ, kontynuując przez 6 cykli lub do czasu progresji choroby. Zdarzenia niepożądane oceniano ilościowo według CTCAE (v4.03).

Wyniki: Do obliczeń włączono wyniki jedenastu osób. Nie wystąpiły niepożądane efekty toksyczne ograniczające dawkę. Zdarzenia niepożądane związane z P-AscH- to suchość w ustach i dreszcze. Docelowe stężenie askorbinianu w osoczu wynoszące 20 mmol/l osiągnięto w kohorcie 87,5 g; w kohorcie otrzymującej wyższe dawki uzyskano malejące stężenia. Mediana przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) wyniosła 9,4 miesiąca, a mediana OS - 18 miesięcy. U osób z niewykrywalną metylacją promotora MGMT (n = 8) mediana PFS wynosiła 10 miesięcy, a mediana OS - 23 miesiące.

Wnioski: P-AscH-/RT/TMZ jest bezpieczna, a obiecujące wyniki kliniczne uzasadniają dalsze badania.

- (9) **Kawada et al. Phase I Clinical Trial of Intravenous L-ascorbic Acid Following Salvage Chemotherapy for Relapsed B-cell non-Hodgkin's Lymphoma**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25248425/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne, niezaślepienie (open label)

Badanie w celu określenia bezpieczeństwa i odpowiedniej dawki dożylnego kwasu l-askorbinowego (AA) w skojarzeniu z chemioterapią u chorych z nawrotem chłoniaka.

Pacjenci i metody: Kryteria włączenia do badania: nawrót CD20-dodatniego chłoniaka nieziarniczego z komórek B, wiek 20-75 lat, Eastern Cooperative Oncology Group performance score ≤ 2 , bezwzględną liczbę neutrofilów $\geq 1\ 000/\mu\text{L}$, liczbę płytek krwi $\geq 100\ 000/\mu\text{L}$ oraz odpowiednią czynność płuc, serca, nerek i wątroby.

Pacjenci, którzy mieli otrzymać schemat CHASER jako terapię ratującą, zostali włączeni do badania i byli leczeni eskalowanymi dawkami witaminy A podawanymi we wlewie kroplowym po 2. kursie schematu CHASER. Docelowe stężenie AA w osoczu bezpośrednio po podaniu wynosiło $>15\ \text{mM}$ (264 mg/dl).

Wyniki: Stężenie AA w surowicy $>15\ \text{mM}$ uzyskano u 3 kolejno zarejestrowanych chorych, z których wszyscy otrzymali dawkę 75 g. U pacjentów nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Wnioski: Dożylne podawanie AA w dawce 75 g wydaje się być bezpieczne i wystarczające do osiągnięcia skutecznego stężenia w surowicy.

- (10) **White et al. Low Vitamin C Status in Patients with Cancer Is Associated with Patient and Tumor Characteristics**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32764253/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Celem badania był dokładny pomiar stężenia askorbinianu (witaminy C) w osoczu pacjentów z nowotworami i określenie związków z charakterystyką pacjenta lub guza. Do badania zrekrutowano 150 pacjentów z nowotworami na czczo (z 199 zrekrutowanych ogółem) z dwóch kohort, przed operacją nowotworu lub podczas chemio- lub immunoterapii. Znacząca liczba pacjentów z rakiem miała nieodpowiednie stężenie askorbinianu w osoczu. Niskie stężenie w osoczu było częstsze u pacjentów poddawanych terapii przeciwnowotworowej. Stężenie askorbinianów było wyższe u kobiet niż u mężczyzn,

a pacjenci ćwiczący mieli wyższe stężenie niż pacjenci prowadzący siedzący tryb życia. Badanie może skłaniać do przywiązywania zwiększonej uwagi na poziom askorbinianów u chorych na nowotwory.

- (11) **Welsh et al. Pharmacological ascorbate with gemcitabine for the control of metastatic and node-positive pancreatic cancer (PACMAN): results from a phase I clinical trial**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23381814/>, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01049880>

Badanie kliniczne I fazy w celu ustalenia bezpieczeństwa i tolerancji witaminy C w połączeniu z gemcytabiną u pacjentów z rakiem trzustki w IV stopniu zaawansowania potwierdzonym biopsją. Badanie jednoramienne, bez maskowania.

Projekt: Dziewięciu pacjentów otrzymywało dożylnie witaminę C (15-125 g) dwa razy w tygodniu, stosując przyspieszone dostosowywanie dawki Simona, aby osiągnąć docelowy poziom w osoczu po wlewie ≥ 350 mg / dl (≥ 20 mM). Pacjenci otrzymywali jednocześnie gemcytabinę. Monitorowano obciążenie chorobą, wagę, stan sprawności, parametry hematologiczne i metaboliczne, czas do progresji i całkowite przeżycie.

Wyniki: Średnie minimalne stężenia askorbinianu w osoczu były istotnie wyższe niż wyjściowe ($1,46 \pm 0,02$ vs $0,78 \pm 0,09$ mg / dl, tj. 83 vs 44 μ M, $p < 0,001$). Działania niepożądane związane z połączeniem leków były rzadkie i obejmowały biegunkę ($n = 4$) i suchość w ustach ($n = 6$). U dziewięciu pacjentów, którzy ukończyli co najmniej jeden miesiąc terapii według protokołu, czas do progresji choroby wynosił 26 ± 7 tygodni. Średni czas przeżycia osób, które ukończyły co najmniej dwa cykle (8 tygodni) terapii wynosił 13 ± 2 miesiące.

Wnioski: Dane sugerują, że witamina C podawana jednocześnie z gemcytabiną jest dobrze tolerowana. Wstępne dane z małej próbki sugerują pewną skuteczność.

- (12) **Yeom et al. Changes of terminal cancer patients' health-related quality of life after high dose vitamin C administration**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17297243/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Prospektywne badanie 39 chorych na raka w stanie terminalnym w celu zbadania wpływu witaminy C na jakość życia. Pacjentom podawano dożylnie 10 g witaminy C dwa razy w odstępie 3 dni oraz doustnie 4 g witaminy C dziennie przez tydzień. Jakość życia oceniano za pomocą kwestionariusza EORTC QLQ-C30. W skali globalnego zdrowia/jakości życia, wynik zdrowia poprawił się z 36 ± 18 do 55 ± 16 po podaniu witaminy C ($p = 0,001$). W skali funkcjonalnej, pacjenci zgłaszali istotnie wyższe wyniki dla funkcji fizycznych, roli, emocjonalnych i poznawczych po podaniu witaminy C ($p < 0,05$). W skali objawów, pacjenci zgłaszali istotnie niższe wyniki dla zmęczenia, nudności/wymiotów, bólu i utraty apetytu po podaniu witaminy C ($p < 0,005$). Chociaż nadal istnieją kontrowersje dotyczące przeciwnowotworowego działania witaminy C, stosowanie witaminy C jest uważane za bezpieczną i skuteczną terapię poprawiającą jakość życia pacjentów w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

- (13) **Stephenson et al. Phase I clinical trial to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of high-dose intravenous ascorbic acid in patients with advanced cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23670640/>

Badanie kliniczne I fazy w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancję i farmakokinetyki dożylnego kwasu askorbinowego w dużych dawkach w monoterapii u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi opornymi na standardową terapię.

Metody: Pięć kohort po trzech pacjentów otrzymało dożylnie kwas askorbinowy podawany w dawce 1 g/min przez 4 kolejne dni w tygodniu przez 4 tygodnie, zaczynając od 30 g/m² w pierwszej kohorcie. Dla kolejnych kohort dawkę zwiększano o 20 g/m² aż do znalezienia maksymalnej tolerowanej dawki.

Wyniki: Eliminacja kwasu askorbinowego jest opisywana za pomocą kinetyki pierwszego rzędu. Wartości okresu półtrwania i klirensu były podobne dla wszystkich pacjentów we wszystkich kohortach (odpowiednio 2,0 ± 0,6 godz., 21 ± 5 dl / h m²). Wartości C (max) i AUC wzrastały proporcjonalnie do dawki między 0 a 70 g/m², ale wydawało się, że osiągały maksymalne wartości przy 70 g/m² (odpowiednio 49 mM i 220 h mM). Dawki 70, 90 i 110 g/m² utrzymywały poziom 10-20 mM lub wyższy przez 5-6 godzin. Wszystkie dawki były dobrze tolerowane. Żaden pacjent nie wykazał obiektywnej odpowiedzi przeciwnowotworowej.

Wnioski: Kwas askorbinowy podawany dożylnie przy 1 g/min przez 4 kolejne dni / tydzień przez 4 tygodnie wytwarzał do 49 mM kwasu askorbinowego we krwi pacjenta i był dobrze tolerowany. Zalecana dawka do przyszłych badań to 70-80 g/m².

(14) **Ou et al. The safety and pharmacokinetics of high dose intravenous ascorbic acid synergy with modulated electrohyperthermia in Chinese patients with stage III-IV non-small cell lung cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28847527/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Infuzja kwasu askorbinowego (AA) i modulowana elektrohipertermia (mEHT) są od wielu lat szeroko stosowane przez integracyjnych lekarzy zajmujących się leczeniem nowotworów. Nie ma jednak danych dotyczących bezpieczeństwa i farmakokinetyki u chińskich pacjentów z nowotworami.

Przeprowadzono badanie kliniczne, aby ocenić bezpieczeństwo i farmakokinetykę tych metod u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) w stadium III-IV.

Do badania I fazy włączono 15 chorych w III-IV stopniu zaawansowania. Zostali oni losowo podzieleni na 3 grupy i otrzymali dawki 1,0, 1,2, 1,5 g/kg AA w infuzji. Uczestnicy pierwszej grupy otrzymywali AA dożylnie (IVAA) po zakończeniu mEHT, w drugiej grupie IVAA podawano jednocześnie z mEHT, a w trzeciej grupie najpierw stosowano IVAA, a następnie mEHT. Uzyskano profile farmakokinetyczne, gdy podawano wyłącznie IVAA oraz gdy IVAA podawano w połączeniu z mEHT. Proces ten stosowano 3 razy w tygodniu (co drugi dzień, weekendy wolne) przez 4 tygodnie.

Stwierdzono, że stężenie AA w osoczu na czczo było istotnie skorelowane z zaawansowaniem choroby. Szczytowe stężenie AA było istotnie wyższe w grupie leczonej jednocześnie niż w innych kombinacjach z mEHT lub w grupie leczonej wyłącznie IVAA.

Synergia IVAA z jednoczesnym podawaniem mEHT jest bezpieczny, a jednoczesne stosowanie istotnie zwiększa stężenie AA w osoczu chorych na NSCLC.

- (15) **Hoffer et al. High-dose intravenous vitamin C combined with cytotoxic chemotherapy in patients with advanced cancer: a phase I-II clinical trial**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25848948>, <https://clinicaltrials.gov/show/NCT01050621>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Badanie kliniczne I-II fazy dotyczące bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i skuteczności dożyłnej witaminy C (IVC) w połączeniu z chemioterapią u pacjentów, u których onkolog prowadzący ocenił, że standardowa lub pozarejestrycyjna chemioterapia oferuje mniej niż 33% prawdopodobieństwa znaczącej odpowiedzi. Udokumentowano zdarzenia niepożądane i toksyczność związane z infuzją witaminy C, określono profil farmakokinetyczny witaminy C i kwasu szczawowego przed i po chemioterapii, monitorowano odpowiedzi kliniczne, nastrój i jakość życia. Do badania zostało włączonych czternastu pacjentów.

Dożylna witamina C była bezpieczna i ogólnie dobrze tolerowana, chociaż u niektórych pacjentów wystąpiły przemijające zdarzenia niepożądane podczas lub po infuzji IVC. Profil farmakokinetyczny przed i po chemioterapii sugerował, że absorpcja tkankowa witaminy C wzrasta po chemioterapii, bez wzrostu wydalania kwasu szczawowego z moczem. U trzech pacjentów z różnymi typami nowotworów wystąpiła przejściowa stabilizacja choroby, wzrost energii i poprawa funkcjonalna.

- (16) **Baillie et al. The Use of Intravenous Vitamin C as a Supportive Therapy for a Patient with Glioblastoma Multiforme**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30200187>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Opisano przypadek kobiety (55 lat) z glejakiem wielopostaciowym, która żyła ponad cztery lata od momentu postawienia diagnozy (mediana przeżycia 12 miesięcy i 2% przeżycia przez trzy lata), doświadczając dobrej jakości życia przez większość tego czasu. Kobieta przeszła wstępną kraniotomię, radioterapię i chemioterapię, a także dożylne wlewy witaminy C 2-3 razy w tygodniu przez cztery lata od rozpoznania (85 g/infuzję, trzy razy/tydzień przez pierwsze sześć miesięcy, następnie dwa razy/tydzień przez ponad trzy lata). Wyniki były monitorowane za pomocą badań krwi, regularnych tomografii komputerowej (CT) i rezonansu magnetycznego (MRI), kwestionariuszy jakości życia Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (EORTC QLQ C30). Opis przypadku podkreśla korzyści płynące z podawania dożylnego witaminy C jako terapii wspomagającej u pacjentów z glejakiem.

- (17) **Foster et al. Intravenous Vitamin C Administration Improved Blood Cell Counts and Health-Related Quality of Life of Patient with History of Relapsed Acute Myeloid Leukaemia**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30012948>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Przypadek 52-letniej kobiety z remisją ostrej białaczki szpikowej (AML). Terapię dożylną witaminą C rozpoczęto po zakończeniu chemioterapii jako alternatywę dla przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Witaminę C podawano dwa razy w tygodniu w dawce 70 g/infuzję. W ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia terapii witaminą C nastąpiła radykalna poprawa parametrów krwi pacjenta, przy czym liczba krwinek płytkowych wzrosła z $25 \times 10^8/L$ do $196 \times 10^8/L$, a liczba krwinek białych z $0,29 \times 10^8/L$ do $4,0 \times 10^8/L$. Dalszą poprawę obserwowano przez kolejne 18 miesięcy. Ponadto zaobserwowano wyraźną i trwałą poprawę wyników jakości życia związanej ze zdrowiem pacjentki, ocenianej za pomocą

zatwierdzonego kwestionariusza (EORTC QLQ C30). Ten opis przypadku podkreśla korzyści płynące z dożylnego podawania witaminy C jako terapii wspomagającej w przypadku nawracającej AML.

- (18) **Riordan et al. Intravenous vitamin C as a chemotherapy agent: a report on clinical cases,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15377059/>,
<http://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/article/view/469/332>, Rodzaj badania: seria przypadków (case series)

W tych badaniach przedstawiono serię siedmiu przypadków, w których dożylnie podawana witamina C była stosowana jako środek przeciwnowotworowy w leczeniu różnych typów nowotworów. Analizowane przypadki nowotworów: rak nerkowokomórkowy (2), rak jelita grubego (1), rak trzustki (1), chłoniak nieziarniczy (2) i rak piersi (1). Reakcje toksyczne nie były obserwowane przy wysokich dawkach dożylniej witaminy C (około 100g na infuzję). Wszyscy pacjenci przed podaniem dożylniej witaminy C zostali przebadani pod kątem niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, aby zapobiec hemolizie.

- (19) **Padayatty et al. Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16567755/>, Rodzaj badania: seria przypadków (case series)

W ramach tych badań analizie poddano 3 dobrze udokumentowane przypadki zaawansowanych nowotworów, potwierdzone badaniem histopatologicznym, w których pacjenci mieli niespodziewanie długi czas przeżycia po otrzymaniu dożylniej terapii witaminą C w dużych dawkach. Zbadano szczegóły kliniczne każdego przypadku zgodnie z wytycznymi National Cancer Institute (NCI) Best Case Series. Patologia guza została zweryfikowana przez patologów z NCI, którzy nie byli świadomi diagnozy ani leczenia. W świetle ostatnich klinicznych odkryć farmakokinetycznych i dowodów in vitro na mechanizmy przeciwnowotworowe, te opisy przypadków wskazują, że rola dożylniej terapii dużymi dawkami witaminy C w leczeniu raka powinna być ponownie oceniona.

- (20) **Cameron et al. The orthomolecular treatment of cancer. III. Reticulum cell sarcoma: double complete regression induced by high-dose ascorbic acid therapy,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1104207/>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

W tym przypadku opisano historię pacjenta z histologicznie potwierdzonym mięsakiem komórek siateczkowatych na leczenie dużymi dawkami kwasu askorbinowego. W momencie pierwszego rozpoznania choroba była szeroko rozsiana, a regresja wszystkich parametrów aktywności choroby została wywołana przez ciągłe podawanie dużych dawek kwasu askorbinowego. Zmniejszenie dawki po kilku miesiącach zbiegło się z reaktywacją procesu chorobowego. Ponowne włączenie regularnej terapii dużymi dawkami kwasu askorbinowego spowodowało drugą całkowitą remisję. Opis przypadku jest ilustrowany seryjnymi zdjęciami radiologicznymi.

- (21) **Campbell et al. Reticulum cell sarcoma: two complete 'spontaneous' regressions, in response to high-dose ascorbic acid therapy. A report on subsequent progress,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1749589/>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Badanie to obejmowało przypadek 42-letniego mężczyzny z histologicznie potwierdzonym, szeroko rozsiałym mięsakiem komórek siateczkowatych, u którego w niezwykle krótkim czasie nastąpiła nie jedna, ale dwie całkowite, spontaniczne regresje choroby (Cameron et al. The orthomolecular treatment of cancer. III. Reticulum cell sarcoma: double complete regression induced by high-dose ascorbic acid therapy, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1104207/>). Obie te regresje zbiegły się dokładnie w czasie z dożylnym podawaniem dużych dawek askorbinianu i rozsądnym wydawało się stwierdzenie, że ta niekonwencjonalna terapia musiała być odpowiedzialna za jego doskonałe odpowiedzi. 17 lat później pacjent, wciąż był sprawny i zdrowy, ogłosił swój zamiar zaprzestania codziennego przyjmowania witaminy C, z oświadczeniem, że chciałby wiedzieć, czy jest wyleczony, czy nie, a jeśli nie, to czy drugi nawrót choroby pomoże nam w badaniach. Radzono mu, żeby tego nie robił, pacjent jednak podjął taką decyzję. Autorzy case study informują, że nie wystąpił u niego żaden nawrót choroby ani inna reakcja i że ponad trzy lata później nadal pozostaje sprawny i zdrowy, bez żadnych oznak choroby.

- (22) **Drisko et al. The use of antioxidants with first-line chemotherapy in two cases of ovarian cancer**, Jeanne A Drisko, Julia Chapman, Verda J Hunter, J Am Coll Nutr. 2003 Apr;22(2):118-23, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12672707/>

Metody: Dwie pacjentki z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika. Jedna pacjentka miała brodawkowatego surowiczego gruczolakoraka w stadium IIIC, a druga miała mieszanego brodawkowatego surowiczego i surowiczego gruczolakoraka w stadium IIIC. U obu pacjentek przeprowadzono optymalną cytoredukcję przed chemioterapią pierwszej linii karboplatyna/paklitaksel. Pacjent 2 miał opóźnione rozpoczęcie chemioterapii z powodu współistniejących schorzeń i miał dowody na progresję choroby przed rozpoczęciem leczenia. Pacjentka 1 rozpoczęła doustną terapię antyoksydacyjną w wysokiej dawce podczas pierwszego miesiąca leczenia. Składała się ona z doustnej witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, koenzymu Q-10 oraz kompleksu multiwitaminowo-mineralnego. Dodatkowo do doustnej terapii antyoksydacyjnej pacjentka 1 dodała pozajelitowy kwas askorbinowy w łącznej dawce 60 gramów podawany dwa razy w tygodniu po zakończeniu chemioterapii i przed konsolidacyjną chemioterapią paklitaksel. Pacjentka 2 przyjmowała doustne antyoksydanty tuż przed rozpoczęciem chemioterapii, w tym witaminę C, beta-karoten, witaminę E, koenzym Q-10 oraz kompleks multiwitaminowo-mineralny. Pacjentka 2 otrzymała sześć cykli chemioterapii paklitaksel/karboplatyna i odmówiła chemioterapii konsolidującej pomimo radiograficznych dowodów na utrzymywanie się choroby. Zamiast tego zdecydowała się na dodanie dożylnego kwasu askorbinowego w dawce 60 gramów dwa razy w tygodniu.

Wyniki: Pacjentka 1 miała normalizację CA-125 po pierwszym cyklu chemioterapii i pozostała w normie przez prawie 3,5 roku po diagnozie. Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy nie wykazała nawrotu choroby. U pacjentki 2 normalizacja CA-125 nastąpiła po pierwszym cyklu chemioterapii. Po pierwszej rundzie chemioterapii u pacjentki stwierdzono obecność choroby resztkowej w miednicy. Pacjentka odmówiła dalszej chemioterapii i brała dożylnie kwas askorbinowy. Badanie przedmiotowe nie wykazało nawrotu choroby, a stężenie CA-125 pozostało prawidłowe trzy lata po diagnozie.

Wnioski: Antyoksydanty, dodane adiunktywnie do chemioterapii pierwszego rzutu, mogą poprawić skuteczność chemioterapii i mogą okazać się bezpieczne. Poniżej przedstawiono przegląd czterech popularnych antyoksydantów. Ze względu na pozytywne wyniki uzyskane u tych dwóch pacjentek, na

University of Kansas Medical Center prowadzone jest obecnie randomizowane, kontrolowane badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność antyoksydantów dodanych do chemioterapii w nowo zdiagnozowanym raku jajnika.

- (23) **Hoffer et al. Phase I clinical trial of i.v. ascorbic acid in advanced malignancy,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18544557>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Badanie I fazy w celu ustalenia dawki oraz farmakokinetyki kwasu askorbinowego podawanego dożylnie u chorych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Pacjenci i metody: Pacjentów (n = 24) z zaawansowaną chorobą nowotworową lub nowotworem układu krwiotwórczego przydzielono do kolejnych kohort, którym trzy razy w tygodniu podawano w infuzji 0,4, 0,6, 0,9 i 1,5 g kwasu askorbinowego/kg masy ciała.

Wyniki: Działania niepożądane i toksyczność były minimalne na wszystkich poziomach dawek. Żaden pacjent nie uzyskał obiektywnej odpowiedzi przeciwnowotworowej.

Wnioski: Kwas askorbinowy podawany dożylnie w dużych dawkach był dobrze tolerowany, ale nie wykazał aktywności przeciwnowotworowej u pacjentów z wcześniej leczonymi zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

- (24) **Jeon et al. Effect of Intravenous High Dose Vitamin C on Postoperative Pain and Morphine Use after Laparoscopic Colectomy: A Randomized Controlled Trial,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27872555/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wprowadzenie i cel. Witamina C ma działanie antyoksydacyjne, neuroprotektoryjne i neuromodulatoryjne. Ostatnio, w wyniku właściwości antyoksydacyjnych, wykazała działanie antynocycetywne. Dlatego też zaprojektowaliśmy to badanie, aby ocenić wpływ dożylnego podawania witaminy C na zużycie opiatów i ból u pacjentów poddawanych laparoskopowej kolektomii. Metody. Łącznie 100 pacjentów zostało włączonych do badania i przydzielonych do otrzymania 50 mg/kg witaminy C lub placebo we wlewie dożylnym bezpośrednio po indukcji znieczulenia. Zużycie morfiny i ocenę bólu oceniano po 2, 6 i 24 godzinach od zakończenia operacji. Wyniki. Do analizy włączono 97 pacjentów. Pacjenci, którzy otrzymywali witaminę C mieli wyższe stężenie witaminy C w osoczu po zakończeniu operacji, istotnie niższe zużycie morfiny w 2 h po zakończeniu operacji oraz istotnie niższą punktację bólu spoczynkowego w ciągu pierwszych 24 h po operacji. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w zakresie działań niepożądanych, oceny zmęczenia czy oceny bólu podczas kaszlu. Wnioski. Badanie wykazało, że infuzja witaminy C w dużych dawkach zmniejszała ból pooperacyjny w ciągu pierwszych 24 godzin i redukowała zużycie morfiny we wczesnym okresie pooperacyjnym. Dodatkowych badań wymaga sprawdzenie, czy większe dawki witaminy C i dłuższy czas infuzji mogą wzmocnić te efekty.

- (25) **Du et al. Ascorbic acid: chemistry, biology and the treatment of cancer,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22728050>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Witamina C działa jako donor elektronów, utrzymując żelazo w stanie żelaznym, co pozwala na utrzymanie pełnej aktywności hydroksylaz kolagenowych; równoległe reakcje z różnymi dioksygenazami wpływają na ekspresję szerokiej gamy genów, na przykład poprzez system HIF, jak również poprzez epigenetyczny krajobraz komórek i tkanek. W rzeczywistości, wszystkie znane funkcje fizjologiczne i biochemiczne askorbinianu wynikają z jego działania jako donora elektronów. Zdolność do oddawania jednego lub dwóch elektronów sprawia, że askorbinian jest doskonałym reduktorem i antyoksydantem. Askorbinian łatwo ulega zależnemu od pH procesowi autooksydacji, w wyniku którego powstaje nadtlenek wodoru (H_2O_2). W obecności metali katalitycznych utlenianie to ulega przyspieszeniu. W tym przeglądzie pokazujemy, że chemiczna i biochemiczna natura askorbinianu przyczynia się do jego właściwości antyoksydacyjnych, jak również prooksydacyjnych. Ostatnie dane farmakokinetyczne wskazują, że dożylne podawanie askorbinianu omija ścisłą kontrolę jelit produkując bardzo podwyższone poziomy osocza; askorbinian na bardzo wysokich poziomach może działać jak prolek, aby dostarczyć znaczny strumień H_2O_2 do guzów. Ta nowa wiedza na nowo rozbudziła zainteresowanie i pobudziła nowe badania nad potencjałem klinicznym farmakologicznego askorbinianu. Wiedza i zrozumienie mechanizmów działania farmakologicznego askorbinianu przynieść uzasadnienie do jego stosowania w leczeniu chorób, zwłaszcza wykorzystanie dożylnego podawania jako adiuwant w leczeniu raka.

(26) **Fritz et al. Intravenous Vitamin C and Cancer: A Systematic Review,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24867961/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Wprowadzenie: Przeprowadzono systematyczny przegląd ludzkich badań interwencyjnych i obserwacyjnych oceniających IVC do stosowania u pacjentów z rakiem.

Metody: Przeszukano MEDLINE, EMBASE, The Cochrane Library, CINAHL i AMED od początku do kwietnia 2013 r. w poszukiwaniu badań na ludziach analizujących bezpieczeństwo, skuteczność lub farmakokinetykę stosowania IVC u pacjentów z nowotworami.

Wyniki: Spośród 897 rekordów, włączono łącznie 39 doniesień z 37 badań: 2 randomizowanych badań kontrolowanych (RCT), 15 badań niekontrolowanych, 6 badań obserwacyjnych i 14 opisów przypadków. Dawkowanie IVC wahało się od 1 g do ponad 200 g kwasu askorbinowego na wlew, zwykle podawanego 2 do 3 razy w tygodniu. Nie wydaje się, aby IVC zwiększała toksyczność lub zakłócała działanie przeciwnowotworowe terapii gemcytabiną/erlotynibem lub paklitakselem i karboplatiną. Na podstawie 1 RCT i danych z niekontrolowanych badań u ludzi, IVC może skrócić czas do nawrotu choroby i prawdopodobnie zwiększyć redukcję masy guza oraz poprawić przeżywalność w połączeniu z chemioterapią. IVC może poprawić jakość życia, funkcjonowanie fizyczne i objawy toksyczne związane z chemioterapią, w tym zmęczenie, nudności, bezsenność, zaparcia i depresję. Opisy przypadków dokumentują kilka przypadków regresji guza i długotrwałego przeżycia wolnego od choroby związanego z zastosowaniem IVC.

Wnioski: Istnieją ograniczone, wysokiej jakości dowody kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności IVC. Istniejące dowody są wstępne i nie mogą być uznane za rozstrzygające, ale sugerują dobry profil bezpieczeństwa i potencjalnie istotne działanie przeciwnowotworowe; jednak potrzebne są bardziej rygorystyczne dowody, aby ostatecznie wykazać te efekty. IVC może poprawić jakość życia i nasilenie

objawów u pacjentów z nowotworem, a w kilku przypadkach odnotowano remisję nowotworu. Potrzebne są dobrze zaprojektowane, kontrolowane badania terapii dożylnych.

- (27) **Klimant et al. Intravenous vitamin C in the supportive care of cancer patients: a review and rational approach**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29719430>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Witamina C w dawce do 25 g może być bezpiecznie stosowana dożylnie w leczeniu przypuszczalnego niedoboru askorbinianu na podstawie objawów i może korzystnie wpływać na parametry kliniczne, takie jak stan zapalny, zmęczenie i QOL (jakość życia). Stosując racjonalne, oparte na dowodach naukowych podejście, takie jak przedstawione w tabeli v, klinicyści mogą bezpiecznie podawać C dożylnie w ramach opieki wspomagającej u chorych na nowotwory.

Potencjalny synergizm dożylnych C z chemioterapią lub radioterapią oraz wpływ leczenia skojarzonego na ogólne wyniki, w tym przeżycie, wymagają dalszych badań. Badania, w których już analizowano efekty dożylnych terapii witaminą C w leczeniu wspomagającym, mają wady konstrukcyjne, takie jak mała liczebność próby i brak grupy kontrolnej; dlatego w przyszłych badaniach można by dodać kontrolę placebo w ramieniu równoległym lub w układzie krzyżowym. Potrzebne są również badania uwzględniające biomarkery krwi. Nie wiadomo, jak długo utrzymuje się potencjalny efekt indywidualnego leczenia IV C. Badania mające na celu sprawdzenie tego czynnika mogłyby być przydatne w tworzeniu opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących optymalnej lub trwałej poprawy QOL. Badania mierzące status witaminy C przed i w trakcie standardowego leczenia mogłyby wyjaśnić, czy istnieją ciągle lub przerywane niedobory i czy takie niedobory mogą być związane z objawami, które wpływają na qol. Dodatkowe badania są potrzebne, aby zbadać rolę dożylnego i doustnego askorbinianu w odniesieniu do dawki, klirensu metabolicznego i czasu infuzji. Rola docelowego poziomu witaminy C w osoczu w odniesieniu do obiektywnej odpowiedzi na leczenie u ludzi również wymaga dalszych badań. Mimo, że należy zachować ostrożność w stosowaniu dożylnych witaminy C w połączeniu z chirurgią, chemioterapią i radioterapią w przypadku leczenia operacyjnego, witamina C jest taną, bezpieczną terapią w warunkach opieki wspomagającej, która może być skutecznym narzędziem poprawy opieki wspomagającej.

- (28) **Bigelsen Evidence-based complementary treatment of pancreatic cancer: a review of adjunct therapies including paricalcitol, hydroxychloroquine, intravenous vitamin C, statins, metformin, curcumin, and aspirin**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30034255>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Podczas gdy niektóre badania nad doustnym podawaniem witaminy C wykazały sukces w raku piersi, większość badań dotyczących innych nowotworów nie wykazała żadnego sukcesu przy podawaniu doustnym. Dowody sugerują, że wysokie stężenie we krwi wymagane do wywołania cytotoksyczności można osiągnąć jedynie poprzez dożylne podanie. Dożylnego podawania witaminy C należy unikać u pacjentów z niedoborem G6PD ze względu na ryzyko hemolizy, ale poza tym wydaje się być bardzo dobrze tolerowana u prawie wszystkich pacjentów.

Kiedy witamina C jest podawana doustnie, stężenie w osoczu osiąga wartość szczytową przy 100 µM. Przy większych dawkach doustnych zmniejsza się wchłanianie, a zwiększa wydalanie z moczem, tak że poziom

we krwi nie może wzrosnąć. W przeciwieństwie do tego, kiedy witamina C jest podawana dożylnie, można osiągnąć stężenie w osoczu 1 mM lub wyższe bez toksyczności.

Uważa się, że witamina C działa, ponieważ rozkłada się na nadtlenek wodoru, który jest szczególnie toksyczny dla komórek nowotworowych z niedoborem katalazy. Zdrowe, nienowotworowe komórki wytwarzają wystarczającą ilość katalazy, aby chronić się przed toksycznym działaniem nadtlenu wodoru, co nie powoduje u nich żadnych negatywnych skutków. Na przykład w jednym z badań zaobserwowano wzrost mierzonej produkcji nadtlenu wodoru, który korelował ze stężeniem witaminy C. Śmierć komórek spowodowana przez witaminę C została odwrócona, gdy do linii komórkowych dodano zmiatacze nadtlenu wodoru. W innym badaniu, gdy 11 ludzkich linii komórkowych nowotworowych poddano działaniu seryjnych rozcieńczeń witaminy C, zaobserwowano korelację między aktywnością katalazy a wrażliwością na kwas askorbinowy.

Inna teoria dotycząca działania witaminy C w leczeniu raka sugeruje, że jej toksyczność wynika ze zwiększonego wychwytu jej utlenionej formy, dehydroaskorbinianu (DHA), przez transporter glukozy GLUT1, który jest wyregulowany w komórkach zmutowanych w KRAS- i BRAF. Uważa się, że zwiększony wychwyt DHA powoduje stres oksydacyjny poprzez wyczerpanie glutationu i inaktywację dehydrogenazy fosforanu gliceraldehydu, co prowadzi do kryzysu energetycznego i śmierci komórek. Badano to w komórkach raka jelita grubego z tymi mutacjami i miejmy nadzieję, że dotyczy to również komórek raka trzustki, z których >90% zawiera tę samą mutację KRAS. W tym badaniu, leczenie witaminą C hamowało wzrost i tworzenie kolonii komórek zmutowanych w KRAS i BRAF w znacznie większym stopniu niż w ich niezmutowanych odpowiednikach. W tym samym badaniu, leczenie witaminą C znacznie zmniejszyło wzrost guza w porównaniu z leczeniem kontrolnym u myszy z ustalonymi ksenograftami nowotworowymi.

Jest prawdopodobne, że obie te teorie są poprawne. Jak wykazało jedno z badań, dodanie katalazy, która neutralizuje nadtlenek wodoru, do linii komórkowych leczonych witaminą C odwróciło 75% efektu, ale nie cały. Dodatkowo, badania wykazały, że zarówno linie komórkowe z niską aktywnością katalazy, jak i linie komórkowe wyrażające mutację KRAS38, są znacznie bardziej wrażliwe na witaminę C.

Dożylna witamina C może również powodować defekt metaboliczny w trudnych do zabicia komórkach macierzystych raka trzustki (CSCs). Są to komórki najbardziej odporne na chemioterapię i odpowiedzialne za nawroty raka nawet po zniszczeniu komórek przerzutowych. Te komórki macierzyste opierają się na fosforylacji oksydacyjnej (OXPHOS) jako ich głównym źródle energii, w przeciwieństwie do glikolizy. Ostatnie badania wykazały, że witamina C może być wykorzystywana do zwalczania populacji komórek macierzystych, ponieważ jest ona inhibitorem metabolizmu energetycznego, który zasila mitochondrialny cykl kwasu trójkarboksylowego i OXPHOS.

(29) **Carr et al. Intravenous Vitamin C for Cancer Therapy – Identifying the Current Gaps in Our Knowledge**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30190680>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Stosowanie dożylniej witaminy C (IVC) w terapii przeciwnowotworowej od dawna budzi wiele kontrowersji. Pomimo tego, wysokie dawki IVC są podawane od dziesięcioleci przez lekarzy i lekarzy medycyny komplementarnej, przy czym baza dowodowa jest niewielka, co skutkuje niespójną praktyką kliniczną. W

przeglądzie postawiono szereg pytań istotnych zarówno dla badaczy, jak i klinicystów, a także samych pacjentów, w celu zidentyfikowania aktualnych luk w wiedzy.

Czy pacjenci onkologiczni mają obniżony poziom witaminy C? Tak, badania konsekwentnie wykazują, że pacjenci z chorobą nowotworową mają niższy średni poziom witaminy C niż zdrowi ochotnicy. Pacjenci ci wykazują również wyższe wskaźniki hipowitaminozy C i jej niedoboru. Co więcej, chemioterapia może negatywnie wpływać na stan witaminy C u pacjentów onkologicznych. Ze względu na wspomagające funkcje witaminy C w organizmie, podniesienie poziomu witaminy C u pacjentów onkologicznych może przynieść korzyści.

Czy dożylne podawanie witaminy C jest optymalną drogą? Tak, dożylne podawanie witaminy C może zapewnić znacznie wyższe szczytowe stężenie w osoczu, ponieważ omija regulowane wchłanianie jelitowe doustnej witaminy C. Uważa się, że te wyższe stężenia są wymagane dla niektórych z proponowanych mechanizmów przeciwnowotworowych witaminy C i mogą również zwiększyć dyfuzję witaminy do hipoksyjnego rdzenia guzów litych.

Czy dożylne podawanie witaminy C (IVC) jest bezpieczne? Tak, IVC jest wyjątkowo bezpieczna, biorąc pod uwagę duże (>75 g) dawki, które są często podawane. Istnieje jednak kilka znanych obecnie sytuacji, w których należy zachować ostrożność. Należą do nich pacjenci z upośledzoną czynnością nerek ze względu na niezdolność do odpowiedniego wydalania dużych dawek IVC z krążenia oraz pacjenci z niedoborem G6PD ze względu na niezdolność do detoksykacji stresu oksydacyjnego generowanego przez podanie dużych dawek IVC. Należy również zachować ostrożność w przypadku pacjentów wymagających regularnego monitorowania stężenia glukozy ze względu na możliwość zakłócenia przez IVC pracy glukometrów w punktach kontroli glikemii.

Czy IVC koliduje z chemioterapią lub radioterapią? Badania kliniczne wskazują, że IVC nie wpływa negatywnie na chemioterapię, a badania przedkliniczne wskazują, że może on działać synergistycznie w połączeniu z różnymi środkami chemioterapeutycznymi. Badania nad interferencją z radioterapią są jak dotąd ograniczone, a sprzeczne wyniki mogą wynikać z czasu przeprowadzenia interwencji.

Czy IVC zmniejsza toksyczne efekty uboczne chemioterapii i poprawia jakość życia? Zarówno badania przedkliniczne, jak i kliniczne wskazują, że IVC może zmniejszać toksyczność poza celem chemioterapii, prawdopodobnie poprzez swoje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, bez wpływu na działanie przeciwnowotworowe chemioterapeutyków. Zmniejszenie specyficznych efektów ubocznych związanych z chemioterapią skutkuje ogólną poprawą jakości życia pacjentów onkologicznych związanej ze zdrowiem.

Jakie są istotne mechanizmy działania IVC? Zaproponowano szereg prawdopodobnych mechanizmów przeciwnowotworowych, takich jak pośrednie wytwarzanie nadtlenu wodoru, aktywność kofaktora enzymatycznego (np. synteza kolagenu, regulacja odpowiedzi hipoksyjnej HIF, regulacja epigenetyczna TET i JHDM), a także funkcje antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Różne nowotwory mogą różnie reagować na terapię IVC w zależności od mechanizmów leżących u ich podłoża. Dlatego też przyszłe prace powinny skupić się na dostosowaniu schematów terapii IVC do konkretnych nowotworów lub podtypów nowotworów, np. nowotwory hematologiczne, które są napędzane przez mutacje TET, mogą łatwiej reagować na terapię IVC.

Jakie są optymalne dawki, częstotliwość i czas trwania terapii dożylniej? Mimo że są to pytania najistotniejsze z klinicznego punktu widzenia, nadal nie ma zgodności co do tego, w jakich dawkach, jak często i jak długo podawać dożylnie kroplówki pacjentom onkologicznym. Różne proponowane mechanizmy działania dostarczają pewnych informacji na temat dawkowania, przy czym wyższe dawki (>50 g/d) są wymagane dla niektórych mechanizmów przeciwnowotworowych, a niższe dawki (≤ 10 g/d) są wystarczające dla zmniejszenia objawów i poprawy jakości życia. Badania przedkliniczne wskazują, że częstsze dawkowanie wykazuje większą skuteczność. Jednakże, w zależności od mechanizmów leżących u podstaw choroby, możliwe jest, że działanie przeciwnowotworowe będzie wymagało długotrwałego leczenia i obserwacji, np. przez wiele lat, a nie tylko przez kilka tygodni lub miesięcy w większości badań klinicznych. Jest mało prawdopodobne, aby w przyszłości przeprowadzono duże badania RCT z zastosowaniem IVC ze względu na zaporowe koszty. Niemniej jednak, badania na mniejszą skalę, jeśli są dobrze zaprojektowane, mogą potencjalnie przynieść istotne i przekładalne wyniki, które mogą być wykorzystane w praktyce klinicznej.

- (30) **Shenoy et al. Ascorbic Acid in Cancer Treatment: Let the Phoenix Fly,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30174242>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Witamina C (kwas askorbinowy, askorbinian), pomimo kontrowersji, ponownie pojawiła się jako obiecujący środek przeciwnowotworowy. Najnowsza wiedza na temat farmakokinetyki askorbinianu podawanego dożylnie oraz odkrycie nieoczekiwanych mechanizmów działania askorbinianu przyczyniły się do podjęcia wielu badań. Dwa mechanizmy przeciwnowotworowego działania askorbinianu zyskały na znaczeniu: stres oksydacyjny wywołany nadtleniem wodoru oraz demetylacja DNA, w której pośredniczy aktywacja enzymu translokacji ten-eleven. W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne aspekty askorbinianu w leczeniu nowotworów, przedstawiono wgląd w farmakokinetykę askorbinianu, opisano mechanizmy jego działania przeciwnowotworowego w powiązaniu z farmakokinetyką, zarysowano obiecujące dowody przedkliniczne i kliniczne oraz zalecono przyszłe kierunki badań.

- (31) **Yanase et al. Harm of IV High-Dose Vitamin C Therapy in Adult Patients: A Scoping Review,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32404636>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Cel badań: Ocena potencjalnej szkodliwości związanej ze stosowaniem dożylniej witaminy C. Celem pracy był przegląd dostępnych dowodów na temat szkodliwości takiego leczenia.

Źródła danych: Przeszukano MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, National Institute of Health Clinical Trials Register oraz World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform.

Wybór badań: Włączono badania w populacji dorosłych, w których opisywano szkodliwość dożylnego podawania dużych dawek witaminy C, które zdefiniowano jako większe lub równe 6 g/d, większe lub równe 75 mg/kg/d lub większe lub równe 3 g/m/d.

Synteza danych: Zidentyfikowano 8 149 doniesień, z których 650 pełnotekstowych oceniono pod kątem kwalifikowalności, pozostawiając 74 kwalifikujące się badania. W tych badaniach 2 801 uczestników otrzymywało witaminę C w dużych dawkach o medianie (przedział międzykwartylowy) 22,5 g/d (8,25-63,75 g/d), 455 mg/kg/d (260-925 mg/kg/d) lub 70 g/m/d (50-90 g/m/d); zgłoszono 932 lub więcej zdarzeń

niepożądanych. Spośród dziewięciu podwójnie zaślepionych randomizowanych badań kontrolowanych (2310 pacjentów), zdarzenia niepożądane zgłaszano w trzech badaniach, przy czym częstość zdarzeń na pacjenta w grupie otrzymującej duże dawki witaminy C była identyczna jak w grupie placebo w jednym badaniu (0,1 [1/10] vs 0,1 [1/10]), liczbowo mniejsza w jednym badaniu (0,80 [672/839] vs 0,82 [709/869]) i liczbowo większa w jednym badaniu (0,33 [24/73] vs 0,23 [17/74]). W sześciu randomizowanych badaniach kontrolowanych metodą podwójnie ślepej próby nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych w żadnej z grup. Ogólnie zgłoszono pięć przypadków nefropatii szczawianowej, pięć przypadków hipernatremii, trzy przypadki hemolizy u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, dwa przypadki błędu glukometru i jeden przypadek kamicy nerkowej.

Wnioski: W podwójnie ślepych randomizowanych badaniach kontrolowanych nie ma spójnych dowodów na to, że dożylna terapia dużymi dawkami witaminy C jest bardziej szkodliwa niż placebo. Jednakże, doniesienia o nefropatii szczawianowej, hipernatremii, błędach glukometru i hemolizie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej uzasadniają monitorowanie takich pacjentów.

- (32) **Riordan et al. A pilot clinical study of continuous intravenous ascorbate in terminal cancer patients,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16570523>,
<https://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/article/view/340/220>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Dwudziestu czterech pacjentów z rakiem w późnym stadium terminalnym otrzymywało ciągle wlewy 150 do 710 mg/kg/dzień przez okres do ośmiu tygodni. Większość pacjentów miała niedobór witaminy C przed rozpoczęciem leczenia. Dożylne wlewy zwiększały stężenie askorbinianu w osoczu do średniej wartości 1,1 mM. Najczęstszymi zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były nudności, obrzęk i suchość w ustach lub na skórze; były one na ogół niewielkie. Odnotowano dwa zdarzenia niepożądane stopnia 3 "prawdopodobnie związane" z lekiem: u jednego pacjenta z kamicią nerkową w wywiadzie wystąpiła kamica nerkowa po trzynastu dniach leczenia, a u innego pacjenta wystąpiła hipokaliemia po sześciu tygodniach leczenia. Liczba białych krwinek była stabilna, podczas gdy stężenia hemoglobiny i hematokrytu nieznacznie zmniejszyły się podczas leczenia, zgodnie z tendencjami obserwowanymi przed rozpoczęciem terapii. Stężenia kreatyniny we krwi, BUN, glukozy i kwasu moczowego zmniejszyły się lub pozostały stabilne podczas leczenia, co sugeruje, że infuzje askorbinianu nie miały niekorzystnego wpływu na czynność nerek. Jeden pacjent miał stabilną chorobę i kontynuował leczenie przez czterdzieści osiem tygodni.

Dane te wskazują, że dożylna terapia witaminą C w leczeniu raka jest stosunkowo bezpieczna, pod warunkiem, że u pacjenta nie występowało w przeszłości tworzenie się kamieni nerkowych.

- (33) **Giansanti et al. High-Dose Vitamin C: Preclinical Evidence for Tailoring Treatment in Cancer Patients,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33804775>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Wysokie dawki witaminy C zostały zaproponowane jako potencjalne podejście terapeutyczne dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami, u których nie powiodło się wcześniejsze leczenie chemioterapią. Ze względu na złożoną farmakokinetkę witaminy C, jedynie podanie dożylne pozwala na osiągnięcie wystarczająco wysokich stężeń w osoczu, wymaganych dla większości efektów przeciwnowotworowych obserwowanych w badaniach przedklinicznych (>0,250 mM). Co więcej, wnikanie witaminy C do komórek

jest ściśle regulowane przez transportery SVCT i GLUT i jest zależne od typu komórki. Co ważne, poza dobrze poznanym działaniem pro-oksydacyjnym, witamina C moduluje enzymy TET promujące demetylację DNA oraz działa jako kofaktor hydroksylaz HIF, których aktywność jest wymagana do proteasomalnej degradacji HIF-1 α . Ponadto, w stężeniach farmakologicznych niższych niż wymagane dla jej aktywności prooksydacyjnej (<1 mM), witamina C w specyficznych kontekstach genetycznych może zmieniać odpowiedź na uszkodzenia DNA poprzez zwiększenie poziomu 5-hydroksymetylocytozyny. Te ostatnio opisane mechanizmy działania witaminy C oferują nowe możliwości leczenia nowotworów z określonymi defektami molekularnymi (np. nadekspresja HIF-1 α lub mutacje TET2, IDH1/2 i WT1). Ponadto, działanie witaminy C na poziomie DNA może stanowić podstawę terapii skojarzonej z inhibitorami PARP i lekami hipometylującymi. W przeglądzie przedstawiono właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne witaminy C, które należy uwzględnić w projektowaniu badań klinicznych oceniających jej potencjalne zastosowanie jako czynnika przeciwnowotworowego.

- (34) **Renner et al. Parenteral high-dose ascorbate – A possible approach for the treatment of glioblastoma (Review)**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33955499/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

W artykule podsumowano aktualne możliwości leczenia glejaka, przeanalizowano dowody przemawiające za farmakologicznym askorbinianem (witaminą C) w leczeniu glejaka oraz postawiono pytania mające na celu określenie aktualnych luk w wiedzy na temat dostępności askorbinianu do obszaru guza. Eksperymenty z liniami komórkowymi glejaka i ksenograftami nowotworowymi wykazały, że askorbinian w dużych dawkach indukuje cytotoksyczność i stres oksydacyjny w dużej mierze selektywnie w komórkach złośliwych w porównaniu z komórkami prawidłowymi, co sugeruje askorbinian jako potencjalny środek terapeutyczny. Dalsze badania w większych kohortach i randomizowanych próbach kontrolowanych placebo powinny być przeprowadzone w celu potwierdzenia tych wyników, jak również w celu poprawy strategii dostarczania leku do mózgu, przez bariery wewnętrzne i ostatecznie do komórek złośliwych.

- (35) **Carr et al. The effect of intravenous vitamin C on cancer- and chemotherapy-related fatigue and quality of life**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25360419/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Chorzy na nowotwory powszechnie doświadczają wielu objawów związanych z postępem choroby oraz skutków ubocznych radioterapii i chemioterapii adjuwantowej, które negatywnie wpływają na jakość ich życia (QOL). Zmęczenie jest jednym z najczęstszych i najbardziej osłabiających objawów zgłaszanych przez pacjentów z chorobą nowotworową i może wpływać na QOL bardziej niż ból. Kilka ostatnich badań wykazało, że dożylnie podawana witamina C łagodzi szereg objawów związanych z nowotworem i chemioterapią, takich jak zmęczenie, bezsenność, utrata apetytu, nudności i ból. Zaobserwowano również poprawę funkcjonowania fizycznego, roli, poznawczego, emocjonalnego i społecznego, jak również poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Omówiono metody stosowane do oceny QOL związanej ze zdrowiem u pacjentów z nowotworami i opisano kilka najnowszych badań badających wpływ dożylniej podaży witaminy C na QOL związaną z nowotworami i chemioterapią. Omówiono potencjalne mechanizmy, które mogą tłumaczyć poprawę QOL, a także rozważania dotyczące przyszłych badań.

Wiele badań klinicznych I fazy wykazało, że dożylnie podawanie dużych dawek witaminy jest bezpieczne i dobrze tolerowane u chorych na raka, zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi środkami chemioterapeutycznymi. Istnieją spójne dowody na to, że dożylna witamina C może poprawić QOL pacjentów z nowotworami i zmniejszyć wiele aspektów zmęczenia.

- (36) **Ngo et al. Targeting cancer vulnerabilities with high-dose vitamin C**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30967651/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

W artykule omówiono, w jaki sposób witamina C może oddziaływać na trzy słabe punkty wielu typów komórek nowotworowych: zaburzenia równowagi redoks, przeprogramowanie epigenetyczne i regulację wrażliwości na tlen. Chociaż mechanizmy i biomarkery predykcyjne, które omawiamy, muszą zostać potwierdzone w dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, te nowe odkrycia dotyczące przeciwnowotworowych właściwości witaminy C są obiecujące i pomogą zidentyfikować populacje pacjentów, które mogą odnieść największe korzyści z terapii dużymi dawkami witaminy C, opracować skuteczne strategie łączenia i poprawić ogólny projekt przyszłych badań klinicznych z witaminą C dla różnych rodzajów raka.

- (37) **Monti et al. Brief Report: Stability and Chemical Characteristics of Injectable Ascorbic Acid for Patients With Cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28987078/>

Kontekst: Dożylny kwas askorbinowy (IVAA) jest szeroko stosowany jako część postępowania u chorych na nowotwory w różnych klinikach medycznych w całych Stanach Zjednoczonych. Jednakże, nie ma dostępnych danych na temat stabilności chemicznej wstrzykiwanego dożylnie kwasu askorbinowego (AA), aby zapewnić jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej populacji pacjentów. Jego zastosowanie kliniczne, jak również wykorzystanie w badaniach prowadzonych w zatwierdzonych przez US Food and Drug Administration próbach klinicznych wymaga potwierdzenia jego stabilności.

Cel pracy: Celem badania była ocena stabilności chemicznej przygotowywanego przez siebie preparatu złożonego IVAA.

Projekt: Zespół badawczy przeprowadził analizę stabilności w okresie 6 h, czyli dłuższym niż czas wymagany dla większości infuzji, które zazwyczaj trwają około 2 h. W badaniu oceniano stabilność zestawów dożylnych AA, które są złożonymi roztworami przeznaczonymi do użytku klinicznego lub szpitalnego. AA dożylnie przygotowywano w sterylnej wodzie, wraz z chlorkiem magnezu (MgCl) i glukonianem wapnia (CaGluc) jako buforami.

Mierniki wyników: Badanie przeprowadzono dla 2 dawek zestawu infuzyjnego: 75 g i 100 g IVAA. Badania w odstępach czasowych obejmowały pH, cząstki stałe metodą mętnienia światła oraz oznaczenie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Analizy przeprowadzono w punkcie wyjściowym oraz w odstępach 2-, 4- i 6-godzinnych.

Wyniki: Wyniki wykazały, że IVAA pozostawał wysoce stabilny przez cały okres 6 h. Spełniał on również kryteria US Pharmacopeia dotyczące pH i cząstek stałych, gdy był stosowany z filtrem 0,2 µ.

Wnioski: Dane te sugerują, że IVAA, po przygotowaniu z użyciem sterylnej wody, z dodatkiem chlorku magnezu i glukonianu wapnia, jest wysoce stabilny i bezpieczny do stosowania u pacjentów przez okres do 6 h po przygotowaniu.

e) Badania kliniczne nad dożylną witaminą C w chorobach onkologicznych zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov

Poniżej przedstawiono z kolei badania kliniczne zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov, dotyczące zastosowania dużych dawek dożylnej witaminy C w schorzeniach onkologicznych.

(1) High Dose Vitamin C Intravenous Infusion in Patients With Resectable or Metastatic Solid Tumor Malignancies <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03146962>

Pełna nazwa badania: A Phase II Study of High Dose Vitamin C Intravenous Infusion in Patients With Resectable or Metastatic Solid Tumor Malignancies

Jest to wieloośrodkowe, jednoramienne, 3-kohortowe, otwarte badanie fazy II polegające na podawaniu dożylnym dużych dawek witaminy C u pacjentów z nowotworami litymi (jelita grubego, płuc, trzustki), którzy kwalifikują się do resekcji (kohorta A) lub z rakiem przerzutowym (jelita grubego, płuc, trzustki) z rozszerzoną mutacją RAS (np. KRAS lub NRAS) lub BRAF, którzy otrzymali wcześniej leczenie systemowe (kohorta B). Kohorta C obejmie pacjentów z rakiem jelita grubego z rozszerzoną mutacją RAS lub BRAF, którzy mogą być poddani terapii miejscowo-regionalnej przerzutów do wątroby z zastosowaniem radioembolizacji itrem-90.

Celem badania jest sprawdzenie, czy infuzja witaminy C w dużych dawkach prowadzi do patologicznej odpowiedzi nowotworowej w resekcyjnym raku jelita grubego, trzustki i płuca (kohorta A) lub obiektywnej odpowiedzi nowotworowej w guzach litych z mutacją KRAS lub BRAF (kohorta B). W przypadku kohorty C, głównym celem jest określenie maksymalnej tolerowanej dawki połączenia dużej dawki witaminy C z radioembolizacją Y90 u pacjentów z nowotworami litymi i przerzutami do wątroby, u których możliwe jest leczenie miejscowo-regionalne.

(2) Intravenous Vitamin C in Combination With Standard Chemotherapy for Pancreatic Cancer <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00954525>

Pełna nazwa badania: Phase I, Open Label, Dose Escalating Study of Intravenous Ascorbic Acid in Combination With Gemcitabine and Erlotinib in the Treatment of Metastatic Pancreatic Cancer

Kwalifikującymi się kandydatami będą dorośli z przerzutowym rakiem trzustki (diagnoza potwierdzona raportem patologicznym i mierzalnym obrazem tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI)). Uczestnicy nie mogą być poddawani innej chemioterapii ani radioterapii. Trzy kohorty uczestników otrzymają 50, 75 lub 100 g dożylnego kwasu askorbinowego, trzy razy w tygodniu przez 8 tygodni. Uczestnikom będą również podawane leki stosowane w chemioterapii: gemcytabina i erlotynib.

Badanie zostało zakończone i opublikowane: Monti et al. Phase I evaluation of intravenous ascorbic acid in combination with gemcitabine and erlotinib in patients with metastatic pancreatic cancer <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22272248>

(3) **Intravenous (IV) Vitamin C With Chemotherapy for Cisplatin Ineligible Bladder Cancer Patients** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04046094>

Pełna nazwa badania: IV Vitamin C With Chemotherapy for Cisplatin Ineligible Bladder Cancer Patients: A Forgotten Group

Rak pęcherza moczowego jest częstą chorobą o wysokim wskaźniku śmiertelności, zwłaszcza w zaawansowanych stadiach. Neoadjuwantowa chemioterapia oparta na cisplatynie (NAC), po której następuje cystektomia radykalna, jest uważana za standard postępowania u pacjentów z inwazją mięśni, ponieważ NAC poprawia wyniki chirurgiczne u tych pacjentów. Jednakże, niektórzy pacjenci nie kwalifikują się do chemioterapii opartej na cisplatynie z powodu innych problemów medycznych. Chociaż połączenie karboplatyny i gemcytabiny było stosowane z ograniczonym powodzeniem, większość pacjentów przechodzi bezpośrednio do cystektomii. Wykazano, że dożylnie podawanie askorbinianu (witaminy C) (IVC) poprawia zarówno terapię opartą na karboplatynie, jak i gemcytabinie w innych modelach. To badanie doda IVC do chemioterapii opartej na gemcytabinie i karboplatynie, aby ocenić, czy leczenie skojarzone zwiększy skuteczność terapeutyczną.

(4) **New Treatment Option for Pancreatic Cancer** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01364805>

Pełna nazwa badania: Translation of in Vitro and in Vivo Ascorbate Research Into a New Treatment Option for Pancreatic Cancer: Phase I/IIa Clinical Trial

Celem badania było ustalenie, czy podawanie dożylnie witaminy C w dużych dawkach osobom z rakiem trzustki jest bezpieczne i czy witamina C zakłóca działanie chemioterapii na komórki rakowe. Badanie to ma również na celu sprawdzenie, w jaki sposób organizm metabolizuje witaminę C.

Badanie zostało zakończone i opublikowane: Polireddy et al. High Dose Parenteral Ascorbate Inhibited Pancreatic Cancer Growth and Metastasis: Mechanisms and a Phase I/IIa study <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29215048/>

(5) **Preoperative IMRT With Concurrent High-dose Vitamin C and mFOLFOX6 in Locally Advanced Rectal Cancer (CORT)** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04801511>

Pełna nazwa badania: Safety and Efficacy of Preoperative IMRT (Intensity-modulated Radiation Therapy) With Concurrent High-dose Intravenous Vitamin C and mFOLFOX6 in Locally Advanced Rectal Cancer Patients: a Prospective Study.

Celem badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności przedoperacyjnej chemioradioterapii (IMRT) z jednoczesnym podawaniem dożylnym dużych dawek witaminy C i mFOLFOX6 (oksaliplatyna plus leukoworyna plus 5-fluorouracyl) u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem odbytnicy.

W badaniu oceniane będzie bezpieczeństwo i skuteczność metody leczenia poprzez ocenę toksyczności [podczas CRT (concurrent chemoradiotherapy)], odsetka PCR (pathologic complete response), odsetka operacji zachowującej zwieracze, odsetka przeżyć 2-letnich i odsetka przeżyć wolnych od choroby.

Do badania zostanie włączonych 60 chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy (cT3-4N0M0, cT1-4N1-2M0, ≤ 12 cm od odbytu), którzy otrzymają przedoperacyjną IMRT z jednoczesnym podaniem dożylną witaminy C w dużej dawce i 2-3 cykli chemioterapii mFOLFOX6, a następnie po 4 tygodniach odpoczynku będą kontynuować 3 cykle przedoperacyjnej chemioterapii (mFOLFOX6). Operacja radykalna zostanie przeprowadzona w 10-12 tygodniu po IMRT.

(6) The Effectiveness of High-dose Intravenous Vitamin c With Very Low Carbohydrate Diet for Terminal Colon Cancer Patients <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04035096>

Pełna nazwa badania: The Effectiveness of High-dose Intravenous Vitamin c With Very Low Carbohydrate Diet for Terminal Colon Cancer Patients.

Celem badania jest ocena skuteczności terapii wysokimi dawkami dożylną witaminy C (IVC) w połączeniu z dietą niskowęglowodanową (VLCD) w IV stopniu zaawansowania raka jelita grubego (z mutacją KRAS i BRAF) z lub bez chemioterapii.

Wysoka dawka IVC wywołuje efekty pro-oksydacyjne, hamuje metabolizm energetyczny, działa cytotoksycznie oraz indukuje apoptozę i nekrozę komórek nowotworowych. Najnowsze odkrycia dotyczące efektu Warburga wyznaczają nowy kierunek w terapii wysokodawkowaną IVC. Efekt Warburga polega na zwiększonej konwersji glukozy do mleczanu, obserwowanej w komórkach nowotworowych, nawet w obecności normalnego poziomu tlenu. Konwersja glukozy do mleczanu, zamiast metabolizowania jej poprzez fosforylację oksydacyjną w mitochondriach, jest znacznie mniej wydajna, ponieważ na jednostkę metabolizowanej glukozy przypada mniej ATP. W związku z tym, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na energię, konieczny jest wysoki pobór glukozy, który wspiera szybki rozwój guza. Witamina C ma strukturę podobną do glukozy. Wysokie dawki IVC uzyskuje dostępność do transportera glukozy, z konkurencji do glukozy. Obniżony poziom cukru we krwi wydaje się być parametrem niezbędnym do zwiększenia skuteczności przeciwnowotworowej IVC. VLCD z wysoką dawką IVC wykazała skuteczność w serii przypadków.

Jednośrodkowe badanie kliniczne (badanie pilotażowe) dla pacjentów z rakiem jelita grubego w IV stadium zaawansowania, poddawanych lub nie chemioterapii. Grupa eksperymentalna będzie otrzymywać wysoką dawkę witaminy C 75 lub 100 g (przy poziomie witaminy C we krwi >350 mg/dl) w 1000 ml wody destylowanej w 2-godzinny wlew, dwa razy w tygodniu przez 12 tygodni. Następnie dawka podtrzymująca 75-100 g raz na 2 tygodnie przez 12 tygodni. Przez pierwsze 12 tygodni będzie stosowana dieta o bardzo niskiej zawartości węglowodanów. Grupa kontrolna będzie dobrana pod względem wieku, płci oraz leków stosowanych w chemioterapii i terapii celowanej. Grupa kontrolna będzie otrzymywała zwykłą opiekę. Pierwszorzędnym wynikiem będzie wskaźnik odpowiedzi na leczenie za pomocą tomografii komputerowej klatki piersiowej, brzucha i miednicy w 12 tygodniu i 24 tygodniu. Drugorzędnym wynikiem będzie poprawa markerów nowotworowych (CEA i Ca199). Jest to pierwsze badanie kliniczne terapii IVC z VLCD dla IV stadium raka jelita grubego.

(7) **Effect of Vitamin C in Autologous Stem Cell Transplantations (VICAST)**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03964688>

Pełna nazwa badania: Randomized Controlled Trial on the Effect of Vitamin C Supplementation in Autologous Stem Cell Transplantations

W badaniu pacjenci, którzy otrzymali autologiczny przeszczep komórek macierzystych z powodu szpiczaka lub chłoniaka, będą randomizowani do leczenia witaminą C lub placebo przez 6 tygodni. Pierwszorzędownym punktem końcowym będzie odbudowa immunologiczna (odporności).

Uzasadnienie: Ostatnie badania wykazały, że kwas askorbinowy (AA) stymuluje proliferację i dojrzewanie limfocytów T i komórek naturalnych zabójców (NK). Chemioterapia prowadzi do zubożenia tych komórek, a tym samym do zwiększenia częstości infekcji. W pilotażowym badaniu wykazano niski poziom AA w osoczu kilku pacjentów po chemioterapii, a następnie autologicznym przeszczepie komórek macierzystych z powodu nowotworów hematologicznych. Suplementacja AA może być korzystna dla odbudowy układu odpornościowego u tych pacjentów.

Cel pracy: Celem pracy jest zbadanie wpływu suplementacji witaminy C na odbudowę układu odpornościowego u pacjentów po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Celem fazy wstępnej badania jest zbadanie wpływu dożylniej suplementacji witaminą C na stężenie witaminy C w osoczu krwi pacjentów po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych w 14 dniu badania, aby mieć pewność, że w badaniu interwencyjnym stężenie witaminy C w osoczu krwi będzie prawidłowe.

Projekt badania: faza wstępna, po której nastąpi randomizowane badanie kontrolowane.

Populacja badana: Wszyscy uczestnicy będą dorosłymi (w wieku co najmniej 18 lat), którzy mają otrzymać autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych z powodu szpiczaka mnogiego lub chłoniaka i są rekrutowani w MUMC+. Łącznie w badaniu weźmie udział 3 uczestników (faza run-in) + 44 uczestników (randomizowane badanie kontrolowane).

Główne parametry badania/punkty końcowe: Pierwszorzędownymi punktami końcowymi będą stężenie AA w osoczu w 14. dniu (faza run-in) oraz w dniu odbudowy neutrofilów po przeszczepieniu komórek macierzystych (faza randomizowana-kontrolna). Drugorzędownymi punktami końcowymi będą: poziom leukocytów, częstość infekcji, czas pobytu w szpitalu, skutki uboczne chemioterapii, przeżycie całkowite, parametry krzepnięcia, reaktywność płytek krwi, fibrynoliza i jakość życia.

(8) **Trial of Chemotherapy Plus Intravenous Vitamin C in Patients With Advanced Cancer for Whom Chemotherapy Alone is Only Marginally Effective**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01050621>

Pełna nazwa badania: Phase I - II Clinical Trial of Combination Conventional Cytotoxic Chemotherapy and Intravenous Vitamin C in Patients With Advanced Cancer or Hematologic Malignancy for Whom Cytotoxic Chemotherapy Alone is Only Marginally Effective

Jest to badanie I-II fazy zaprojektowane w celu zidentyfikowania obiecujących protokołów chemioterapii z antyoksydantami i określenia ich akceptowalności oraz ograniczającej toksyczności u pacjentów z postępującymi nowotworami, dla których konwencjonalna chemioterapia jest wskazana klinicznie, ale wiadomo, że jest minimalnie lub marginalnie skuteczna. Podstawowym celem tego badania jest zidentyfikowanie tolerowanej i bezpiecznej dawki dożylniej witaminy C podawanej podczas chemioterapii oraz próba empirycznej identyfikacji specyficznych schematów chemioterapii z witaminą C, dla których odpowiedź kliniczna jest wyjątkowo korzystna po minimum 2 miesiącach terapii, jak określono w tomografii komputerowej i biomarkerach, gdy jest to właściwe.

Chemioterapia jest stosunkowo nieskuteczna w przypadku dużej części powszechnie występujących nowotworów. Połączenie cząsteczek redoks-aktywnych z niektórymi schematami chemioterapii mogłoby zwiększyć ich aktywność przeciwnowotworową lub chronić tkanki gospodarza przed toksycznością bez utraty aktywności przeciwnowotworowej.

W tym badaniu dawka będzie wynosiła 0,9 g/kg na wlew w pierwszym cyklu chemioterapii, zwiększając się do 1,5 g/kg na wlew w kolejnych cyklach, dla pierwszych 3 uczestników. W przypadku dobrej tolerancji, zgodnie z oczekiwaniami, dawka początkowa będzie wynosić 1,5 g/kg na wlew dla kolejnych uczestników. Infuzje będą odbywać się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dniach chemioterapii. Stosowane będą standardowe kryteria tolerancji i działań niepożądanych. Terapia będzie kontynuowana przez co najmniej 2 miesiące i kontynuowana dalej w przypadku stabilizacji choroby lub uzyskania odpowiedzi, określonej na podstawie tomografii komputerowej i biomarkerów, z ocenami kontynuowanymi co 2 miesiące.

Badanie zostało zakończone i opublikowane:

High-dose intravenous vitamin C combined with cytotoxic chemotherapy in patients with advanced cancer: a phase I-II clinical trial <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25848948/>

(9) **Vitamin C as an Anti-cancer Drug**, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01080352>

Pełna nazwa badania: Evaluation of Cytotoxicity and Genetic Changes of High Dose Vitamin C Infusions in Castration Resistant Metastatic Human Prostate Cancer.

Badanie kliniczne fazy 2 (pojedyncza grupa, niezaślepienie), mające na celu ocenę efektów podawania witaminy C w dużych dawkach dożylnie u pacjentów z wczesnym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację. Każdy uczestnik otrzymuje cotygodniowy wlew 60 gramów witaminy C (w postaci askorbinianu) przez 12 do 20 tygodni.

Pierwszorzędowy punkt końcowy: zmiany stężenia antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego (PSA) po 12 do 20 cotygodniowych wlewach witaminy C.

Drugorzędowe punkty końcowe: zmiany w przerzutach do kości po 12 do 20 cotygodniowych wlewach witaminy C; zmiany w specyficznych dla kości fosforanach alkalicznych, oksydacyjnym uszkodzeniu DNA, PINP, NTX po 12 do 20 cotygodniowych wlewach witaminy C; zmiany ekspresji RNA w tkance guza

prostaty po 12 do 20 tygodniowych wlewach witaminy C; zmiany ekspresji RNA w limfocytach po 12 do 20 cotygodniowych infuzjach witaminy C.

Trzeciorzędowe punkt końcowy: farmakokinetyka witaminy C u chorych na raka w podeszłym wieku.

Badanie zostało zakończone i opublikowane:

Nielsen et al. Weekly ascorbic acid infusion in castration-resistant prostate cancer patients: a single-arm phase II trial <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28725594/>

Nielsen et al. Elimination of ascorbic acid after high-dose infusion in prostate cancer patients: a pharmacokinetic evaluation <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25220574/>

(10) **Safety of Antioxidants During GYN Cancer Care**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00284427>

Pełna nazwa badania: Safety of Oral Antioxidants and Intravenous Vitamin C During GYN Cancer Care.

Pilotażowe badanie II fazy, nierandomizowane, prospektywne, otwarte, którego celem jest ocena bezpieczeństwa stosowania antyoksydantów w dużych dawkach w nowotworach ginekologicznych (macicy, szyjki macicy lub nabłonka jajnika). W drugiej kolejności oceniona zostanie skuteczność stosowania antyoksydantów. Cele te zostaną osiągnięte poprzez monitorowanie zdarzeń niepożądanych za pomocą oceny klinicznej, funkcji metabolicznych, takich jak markery nowotworowe, morfologia krwi, enzymy wątrobowe i nerkowe oraz wskaźniki odpowiedzi nowotworu.

Jakościowe i ilościowe objawy toksyczności będą oceniane poprzez monitorowanie stanu klinicznego za pomocą National Cancer Institute common toxicity criteria version 3.0, pomiarów jakości życia (FACT-G) oraz oceny funkcji metabolicznych, w tym, ale nie tylko, funkcji wątroby i nerek.

Hipoteza drugorzędowa: Ocena skuteczności poprzez wskaźniki odpowiedzi nowotworowej u pacjentek z nowotworami złośliwymi ginekologicznymi leczonych antyoksydantami obejmującymi dożylny i doustny kwas askorbinowy, dożylny glutation, doustne mieszane karotenoidy, mieszane tokoferole i witaminę A. Wtórnymi punktami końcowymi będą czas do progresji i przeżycie.

Do udziału w badaniu zostaną zaproszone pacjentki z nowo zdiagnozowanym lub nawracającym rakiem ginekologicznym, a grupa badanych będzie ograniczona do tych, u których występuje rak szyjki macicy, macicy lub jajnika pochodzenia nabłonkowego. Do badania zostanie włączonych 50 pacjentek. Uczestniczki badania będą leczone antyoksydantami przez 12 miesięcy jako dodatek do zwykłej opieki onkologicznej. Populacja ta została wybrana z powodu niepotwierdzonych i opisanych przypadków, które wskazują na korzyści wynikające z podawania antyoksydantów w dużych dawkach.

(11) **Study of High-Dose Intravenous (IV) Vitamin C Treatment in Patients With Solid Tumors**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00441207>

Pełna nazwa badania: A Phase I Study of High-Dose IV Vitamin C Treatment in Patients With Solid Tumors

Podstawowym celem badania jest ocena bezpieczeństwa i tolerancji witaminy C podawanej we wstrzyknięciu dożylnym. Drugim i trzecim celem badania jest obserwacja wszelkich dowodów odpowiedzi guza na witaminę C oraz porównanie poziomu zmęczenia (osłabienia), kontroli bólu, zdolności do wykonywania czynności i jakości życia, przed i po podaniu witaminy C.

Wczesne badania kliniczne wykazały, że dożylne i doustne dawki witaminy C mogą poprawić objawy i przedłużyć przeżycie u pacjentów w terminalnym stadium raka. Nowsze badania kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą wykazały, że doustne podawanie witaminy C nie przynosi korzyści pacjentom z nowotworami. Z drugiej strony, dożylne podawanie witaminy C podnosi stężenie w osoczu do 14 mM/L, a stężenia 1-5 mM/L okazały się selektywnie cytotoksyczne dla komórek nowotworowych in vitro.

Proponowane badanie I fazy z witaminą C powinno osiągnąć milimolarne stężenia witaminy C, które okazały się zabijać komórki nowotworowe in vitro. Zbadane zostaną: maksymalna tolerowana dawka (MTD), PK, możliwa kumulacja leku przy wielokrotnym podawaniu, jakość życia, odpowiedź na ból, stan zmęczenia.

(12) **A Study of Vitamin C in the Treatment of Liver Cancer to Determine if it is Safe and Effective**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01754987>

Pełna nazwa badania: Phase I/II Study of Intravenous Ascorbic Acid in Treatment of Metastatic Hepatocellular Carcinoma

Badanie fazy I/II, dotyczącym infuzji kwasu askorbinowego (AA) w połączeniu z leczeniem sorafenibem w porównaniu z leczeniem samym sorafenibem u osób z przerzutowym rakiem wątrobowokomórkowym. W fazie I ocenione zostanie bezpieczeństwo i skuteczność równoczesnego leczenia, a w fazie II wykorzystana zostanie tomografia komputerowa do oceny ogólnej odpowiedzi na leczenie i progresji choroby.

W fazie I weźmie udział 6 osób, które będą otrzymywać witaminę C przez 8 tygodni, aby dokładniej ocenić bezpieczeństwo otrzymywania witaminy C w połączeniu z sorafenibem. Faza II będzie randomizowana do otrzymywania albo witaminy C plus sorafenib lub samego sorafenibu przez 16 tygodni. Jeśli witamina C ma korzystny wpływ na komórki nowotworowe, u pacjentów może nastąpić regresja guza lub markerów nowotworowych.

(13) **Vitamin C and Tyrosine Kinase Inhibitor in Lung Cancer Patients With Epidermal Growth Factor Receptor Mutations**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03799094>

Pełna nazwa badania: Clinical Outcomes of Intravenous Vitamin C Synergy With Tyrosine Kinase Inhibitor in Lung Adenocarcinoma Patients With Epidermal Growth Factor Receptor Mutations

Badanie ma na celu sprawdzenie, czy dożylne podanie witaminy C może wydłużyć czas oporności na inhibitor kinazy tyrozynowej (TKI) u pacjentów z gruczolakorakiem płuc z mutacją EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) i czy może przynieść korzyści pacjentom z NSCLC.

Oceniany będzie wpływ witaminy C w połączeniu z inhibitorem kinazy tyrozynowej na wielkość guza, markery nowotworowe, poziom czynników zapalnych, jakość życia, czas trwania oporności, przeżycie wolne od progresji choroby oraz czas całkowitego przeżycia.

Pacjenci będą obserwowani po zakończeniu badania, a obserwacje kontrolne będą wykonywane co miesiąc w ciągu pierwszego roku. Od drugiego roku obserwacje będą przeprowadzane co 3 miesiące przez 3 lata.

- (14) **Ascorbic Acid and Combination Chemotherapy in Treating Patients With Locally Advanced or Recurrent Pancreatic Cancer That Cannot Be Removed by Surgery**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02896907>

Pełna nazwa badania: A Pilot Study of Intravenous Ascorbic Acid and Folfirinox in the Treatment of Advanced Pancreatic Cancer

Pilotażowe badanie kliniczne fazy I (pojedyncza grupa, bez maskowania) bada skutki uboczne stosowania kwasu askorbinowego i chemioterapii skojarzonej w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki, z przerzutami, nawrotowego lub nie może być usunięty chirurgicznie. Składniki odżywcze znajdujące się w żywności i suplementach diety, takie jak kwas askorbinowy, mogą poprawić tolerancję schematów chemioterapii. Leki stosowane w chemioterapii, takie jak fluorouracyl, irynotekan i oksaliplatyna, działają na różne sposoby, aby zatrzymać wzrost komórek nowotworowych, albo poprzez zabijanie komórek, poprzez zatrzymanie ich podziału, lub poprzez zatrzymanie ich rozprzestrzeniania się. Podawanie kwasu askorbinowego i chemioterapii skojarzonej może działać lepiej w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki.

Cel pierwszorzędowy: Określenie bezpieczeństwa stosowania dożylnego kwasu askorbinowego w skojarzeniu z fluorouracylem, chlorowodorkiem irynotekanu, leukoworyną i oksaliplatyną (FOLFIRINOX) zgodnie z definicją Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) wersja 4.03 u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki.

Cel drugorzędowy: Sprawdzenie możliwości gromadzenia danych dotyczących jakości życia (QOL), wyników zgłaszanych przez pacjentów (PRO) oraz badań korelacyjnych u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki.

- (15) **High Dose Vitamin C Combined With Metformin in the Treatment of Malignant Tumors**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04033107>

Pełna nazwa badania: Clinical Research of High Dose Vitamin C Combined With Metformin in the Treatment of Malignant Tumors

Otwarte, prospektywne, jednoramienne badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dużych dawek witaminy C w połączeniu z metforminą w leczeniu nowotworów złośliwych.

Uczestnicy będą otrzymywać dożylnie iniekcje witaminy C (dawka: 1,5g/kg, D1-3, co 2 tygodnie) oraz doustnie metforminę w dawce 4g dziennie, zakończenie leczenia po potwierdzeniu progresji choroby.

- (16) **Treatment of Newly Diagnosed Ovarian Cancer With Antioxidants**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00228319>

Pełna nazwa badania: Antioxidant Effects on the Outcome of Ovarian Cancer

Celem badania jest próba zrozumienia, czy istnieje dodatkowa korzyść w leczeniu raka jajnika, gdy antyoksydacyjne suplementy diety są dodawane do tradycyjnej chemioterapii.

Uczestniczki badania są randomizowane do 2 grup badawczych. Grupa 1 otrzymuje standardową chemioterapię przepisaną przez lekarza prowadzącego (karboplatyna i paklitaksel) z możliwością przedłużenia chemioterapii o dodatkowe 12 miesięcy. Grupa 2 otrzymuje standardową chemioterapię w taki sam sposób jak grupa 1. Dodatkowo otrzymują 12 miesięcy doustnych lub dożylnych suplementów diety.

Badanie zostało zakończone i opublikowane.

Publikacje: Chapman et al. High-dose parenteral ascorbate enhanced chemosensitivity of ovarian cancer and reduced toxicity of chemotherapy <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24500406/>

- (17) **Gemcitabine, Ascorbate, Radiation Therapy for Pancreatic Cancer, Phase I**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01852890>

Pełna nazwa badania: Gemcitabine, Ascorbate, Radiation Therapy for Pancreatic Cancer, Phase I

Jest to badanie fazy 1 (nierandomizowane, pojedyncza grupa, otwarte) testujące bezpieczeństwo dodania wysokiej dawki askorbinianu (witaminy C) do standardowej radioterapii i chemioterapii w leczeniu raka trzustki.

W przypadku pacjentów kwalifikujących się do tego badania, standardowe leczenie ich raka obejmuje radioterapię w połączeniu z cotygodniową chemioterapią gemcytabiną. Dawka witaminy C podawana uczestnikowi zostanie ustalona na podstawie tego, jak dobrze inni uczestnicy tolerowali askorbinian.

- (18) **Trial of Ascorbic Acid (AA) + Nanoparticle Paclitaxel Protein Bound + Cisplatin + Gemcitabine** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03410030>

Pełna nazwa badania: (AA NABPLAGEM) (Phase IB/II Trial of High Dose Ascorbic Acid (AA) + Nanoparticle Paclitaxel Protein Bound + Cisplatin + Gemcitabine (AA NABPLAGEM) in Patients Who Have No Prior Therapy for Their Metastatic Pancreatic Cancer).

Celem tego badania fazy I/II (jednoramiennego, otwartego) jest sprawdzenie, czy schemat leczenia z zastosowaniem kombinacji paklitakselu związanego z białkami (znanego również jako nab-paklitaksel), gemcytabiny i cisplatyny podawanych z dużą dawką kwasu askorbinowego będzie bezpieczny i skuteczny u osób z nieleczonym przerzutowym rakiem trzustki.

- (19) **A Phase 2 Study Adding Ascorbate to Chemotherapy and Radiation Therapy for NSCLC (XACT-LUNG)** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02905591>

Pełna nazwa badania: A Phase 2 Trial of Pharmacological Ascorbate With Concurrent Chemotherapy and Radiation Therapy for Non-small Cell Lung Cancer

Badanie kliniczne (pojedyncza grupa, otwarte) w celu oceny dodania wysokiej dawki askorbinianu (witaminy C) do standardowej terapii w niedrobnokomórkowym raku płuca. Standardową terapią jest radioterapia w połączeniu z karboplatiną i paklitakselem. Wszyscy uczestnicy badania otrzymają wysokie dawki askorbinianu (75 gramów askorbinianu dożylnie 3 razy w tygodniu kalendarzowym, podczas gdy będą poddawani radioterapii) jako dodatek do standardowej terapii.

(20) **Therapeutic Use of Intravenous Vitamin C in Allogeneic Stem Cell Transplant Recipients**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03613727>

Pełna nazwa badania: Therapeutic Use of Intravenous Vitamin C in Allogeneic Stem Cell Transplant Recipients.

Badanie fazy 2 (pojedyncza grupa, otwarte) w celu oceny wpływu dożylnego (IV) uzupełniania witaminy C po mieloablacyjnym allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych. U większości pacjentów po przeszczepie komórek macierzystych poziom witaminy C we krwi jest niższy od normalnego. Pacjenci będą otrzymywać witaminę C dożylnie następnego dnia po przeszczepie przez dwa tygodnie, a następnie witaminę C doustnie do sześciu miesięcy po przeszczepie. Oceniany będzie wpływ witaminy C na śmiertelność niezwiązaną z nawrotem choroby (NRM), czas do przeszczepu, wskaźnik ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi oraz scharakteryzowanie bezpieczeństwa i tolerancji schematu z witaminą C.

(21) **Evaluation of Intravenous Ascorbic Acid** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01833351>

Pełna nazwa badania: Pharmacokinetic Evaluation of Intravenous Ascorbic Acid.

Badanie I fazy (jednoramienne, otwarte) prowadzone w 2 częściach w celu zbadania bezpieczeństwa i farmakokinetyki wzrastających dawek dożylnego kwasu askorbinowego najpierw u zdrowych ochotników, a następnie u pacjentów onkologicznych.

Celem tego badania jest badanie farmakokinetyki witaminy C oraz również ustalenie, czy bezpieczne jest podawanie dożylnie witaminy C w dużych dawkach.

(22) **High Dose Ascorbate With Preoperative Radiation in Patients With Locally Advanced Soft Tissue Sarcomas** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03508726>

Pełna nazwa badania: Phase 1b/2 Neoadjuvant High Dose Ascorbate With Concurrent Preoperative Radiation in Patients With Locally Advanced Soft Tissue Sarcomas of Extremity, Trunk and Retroperitoneum.

Jest to jednoramienne, otwarte badanie kliniczne fazy Ib/II oceniające skuteczność jednoczesnego stosowania dużych dawek askorbinianu w połączeniu z radioterapią u pacjentów z zaawansowanymi miejscowo, resekcyjnymi mięsakami wysokiego stopnia.

Faza Ib tego badania ma na celu zbadanie bezpieczeństwa i tolerancji wysokiej dawki askorbinianu w połączeniu z radioterapią wiązką zewnętrzną (EBRT) ocenianą na podstawie częstości występowania działań toksycznych ograniczających dawkę (DLT).

Faza 2 badania dostarczy ocenę względnego efektu leczenia farmakologicznego askorbinianu w połączeniu z przedoperacyjną radioterapią EBRT u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi, resekcyjnymi mięsakami wysokiego stopnia.

Pacjenci będą obserwowani przez około 24 miesiące po zakończeniu fazy leczenia, w którym to czasie oceniane będą dane dotyczące przeżycia i nawrotu choroby.

(23) Ascorbic Acid and Combination Chemotherapy in Treating Patients With Relapsed or Refractory Lymphoma <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03418038>

Pełna nazwa badania: Phase 2 Trial of High Dose Intravenous Ascorbic Acid as an Adjunct to Salvage Chemotherapy in Relapsed / Refractory Lymphoma.

Badanie fazy II (randomizowane, trójrarmienne, kontrolowane placebo) w celu określenia działania kwasu askorbinowego i chemioterapii w leczeniu pacjentów z chłoniakiem nawrotowym lub nie odpowiadającym na leczenie (opornym). Podawanie kwasu askorbinowego i chemioterapii skojarzonej może działać lepiej w leczeniu chłoniaka.

Cel pierwszorzędowy: określenie całkowitego odsetka odpowiedzi (ORR) na koniec 2 cykli dla dożylnego kwasu askorbinowego (AA) dodanego do standardowej terapii ratunkowej w porównaniu ze standardową terapią u pacjentów z nawrotowym/refrakcyjnym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), u których nastąpił nawrót w ciągu pierwszych 24 miesięcy od zakończenia leczenia. (Ramię A [vs] B). Określenie ORR po zakończeniu 2 cykli AA plus standardowa chemioterapia ratująca u pacjentów z innymi typami nawrotów chłoniaków niekwalifikujących się do Ramion A/B (chłoniak z obwodowych komórek T [PTCL], chłoniak Hodgkina [HL]). (Ramię C).

Cele drugorzędowe: badanie zdarzeń niepożądanych, przeżycia wolnego od progresji choroby, przeżycia całkowitego, wskaźnika korzyści klinicznych (pacjenci bez progresji choroby) oraz odsetka (%) pacjentów kwalifikujących się do przeszczepienia

(24) A Phase 2 Trial of High-Dose Ascorbate in Glioblastoma Multiforme <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02344355>

Pełna nazwa badania: Pharmacological Ascorbate Combined With Radiation and Temozolomide in Glioblastoma Multiforme: A Phase 2 Trial.

Badanie kliniczne (jednorarmienne, otwarte) w celu oceny dodania wysokiej dawki askorbinianu (witaminy C) do standardowego leczenia glejaka wielopostaciowego u dorosłych. Wszyscy uczestnicy badania będą otrzymywać askorbinian w dużych dawkach jako dodatek do standardowego leczenia. Standardowe leczenie glejaka wielopostaciowego obejmuje maksymalnie bezpieczną resekcję chirurgiczną, a następnie

naświetlanie w połączeniu z temozolomidem. Po naświetlaniu pacjenci otrzymują dodatkowe cykle temozolomidu (chemioterapia adjuwantowa).

- (25) **A Phase I Trial of High-Dose Ascorbate in Glioblastoma Multiforme**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752491>

Pełna nazwa badania: A Phase I Trial of High-Dose Ascorbate in Glioblastoma Multiforme

Jest to badanie fazy I (pojedyncza grupa, otwarte) testujące bezpieczeństwo dodania wysokiej dawki askorbinianu (witaminy C) do standardowej radioterapii i chemioterapii w początkowym leczeniu glejaka wielopostaciowego (GBM). W tym badaniu testowane będzie bezpieczeństwo dodania wysokiej dawki askorbinianu (witaminy C) do standardowej chemioterapii oraz, po zakończeniu naświetlania, podczas 6 cykli temozolomidu. Standardowe leczenie glejaka wielopostaciowego (GBM) obejmuje operację, a następnie naświetlanie połączone z temozolomidem (chemioterapią). Po naświetlaniu pacjenci otrzymują cykle temozolomidu (chemioterapia adjuwantowa).

- (26) **Pharmacological Ascorbate for Lung Cancer** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02420314>

Pełna nazwa badania: A Phase II Trial of High-Dose Ascorbate in Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer.

Badanie kliniczne II fazy (pojedyncza grupa, otwarte) oceniające dodanie wysokiej dawki askorbinianu (witaminy C) do standardowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) u dorosłych. Wszyscy uczestnicy badania będą otrzymywać duże dawki askorbinianu jako dodatek do standardowego leczenia. Standardowe leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) obejmuje terapię skojarzoną paklitakselu i karboplatyny. Leki te są podawane raz na 21 dni. W tym badaniu dodaje się kwas askorbinowy w wysokiej dawce (75g na wlew) dwa razy w tygodniu przez maksymalnie 4 cykle leczenia. Część tego badania poświęcona aktywnej terapii trwa 4 miesiące. Po jej zakończeniu uczestnicy powrócą do standardowej terapii przeciwnowotworowej. Uczestnicy będą kontynuowali obserwację przez całe życie w ramach tego badania.

- (27) **Docetaxel With or Without Ascorbic Acid in Treating Patients With Metastatic Prostate Cancer** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02516670>

Pełna nazwa badania: A Randomized Phase 2 Trial of Ascorbic Acid in Combination With Docetaxel in Men With Metastatic Prostate Cancer.

Randomizowane badanie fazy II (dwuramienne, podwójnie maskowane) w celu sprawdzenia, jak dobrze działa docetaksel podawany z kwasem askorbinowym lub bez niego w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty z przerzutami.

Cele pierwszorzędowe: Porównanie odsetka pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, u których spadek stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) wyniósł $\geq 50\%$ w ciągu 8 cykli docetakselu z kwasem askorbinowym (ramię A) w porównaniu z docetakselem z placebo (ramię B). Porównanie odsetka zdarzeń niepożądanych (zmęczenie, nudności, ból kości i anoreksja) występujących

u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego otrzymujących docetaksel z kwasem askorbinowym (ramię A) w porównaniu z docetakselem z placebo (ramię B).

Cele drugorzędowe: Ocena przeżycia wolnego od progresji radiograficznej (rPFS) u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego i porównanie pomiędzy ramionami leczenia. Ocena odsetka poważnych zdarzeń niepożądanych wysokiego stopnia (zmęczenie, nudności, ból kości i anoreksja) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami i porównanie pomiędzy ramionami leczenia podczas 8 cykli leczenia. Ocena odsetka poważnych zdarzeń niepożądanych wysokiego stopnia (wszystkie rodzaje) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami i porównanie pomiędzy ramionami leczenia podczas 8 cykli leczenia. Ocena zmian w miarach jakości życia ocenianych za pomocą kwestionariusza Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate (FACT-P). Ocena odsetka pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego wymagających zmniejszenia dawki docetakselu i porównanie pomiędzy ramionami leczenia w czasie 8 cykli leczenia.

Cele trzeciorzędowe: Określenie, czy kwas askorbinowy zmienia ekspozycję na docetaksel i porównanie pomiędzy ramionami leczenia. Określenie szczytowego i końcowego stężenia kwasu askorbinowego. Pomiar stężenia F2-izoprostanów jako farmakodynamicznej miary uszkodzenia oksydacyjnego in vivo.

(28) **Ascorbic Acid in Peritoneal Metastatic Colorectal Cancer**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516681>

Pełna nazwa badania: Vitamin C Intravenously With Chemotherapy in Peritoneal Metastatic Colorectal Cancer With High Expression Level of GLUT3.

Wcześniejsze badania przedkliniczne wykazały, że wysoki poziom kwasu askorbinowego (AA) posiada zdolność do zabijania ludzkich komórek raka jelita grubego, a wysoka ekspresja GLUT3 zwiększa skuteczność AA. Dotychczas nie przeprowadzono badań nad terapeutyczną rolą AA w przerzutowym raku jelita grubego z wysoką ekspresją GLUT3.

Niniejszy protokół jest randomizowanym (dwie grupy, otwarte), kontrolowanym badaniem infuzji AA w połączeniu z FOLFOXIRI +/- bewacizumabem w porównaniu z leczeniem samym FOLFOXIRI +/- bewacizumabem u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami do otrzewnej z wysoką ekspresją GLUT3.

(29) **Gemcitabine With Ascorbate Including Adolescents**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04877587>

Pełna nazwa badania: A Pilot Study of Gemcitabine Plus High-Dose Ascorbate in Locally Advanced Unresectable or Metastatic Soft Tissue and Bone Sarcomas Including Adolescents.

Celem tego badania (pojedyncza grupa, otwarte) jest sprawdzenie, czy wysoka dawka witaminy C w połączeniu z chemioterapią gemcytabiną jest bezpieczna i skuteczna u młodzieży z miejscowo zaawansowanymi, nieresekcyjnymi lub przerzutowymi mięsakami tkanek miękkich i kości.

Głównym celem rozszerzenia kohorty tego badania pilotażowego jest ocena wstępnych dowodów aktywności przeciwnowotworowej podawanego dożylnie askorbinianu w połączeniu z gemcytabiną, ocenianej na podstawie całkowitego odsetka odpowiedzi, w celu przygotowania kolejnego badania II fazy.

(30) **A Research Trial of High Dose Vitamin C and Chemotherapy for Metastatic Pancreatic Cancer** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01049880>

Pełna nazwa badania: A Phase I Trial of Ascorbic Acid and Gemcitabine for the Treatment of Metastatic Pancreatic Cancer.

Jest to badanie fazy I (jedna grupa, otwarte), stopniujące dawkę kwasu askorbinowego (witaminy C), zaprojektowane w celu określenia maksymalnej tolerowanej dawki witaminy C lub, jeśli jest dobrze tolerowana, dawki wymaganej do uzyskania pożądanego stężenia kwasu askorbinowego w osoczu. Ponieważ jest to badanie fazy I, potencjalni uczestnicy powinni mieć zaawansowaną chorobę (tj. przerzuty) i nieskuteczne inne terapie lecznicze (lub nie są w stanie otrzymywać terapii leczniczych ze względu na choroby współistniejące lub stadium choroby).

Badanie zostało zakończone i opublikowane:

Welsh et al. Pharmacological ascorbate with gemcitabine for the control of metastatic and node-positive pancreatic cancer (PACMAN): results from a phase I clinical trial <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23381814/>

(31) **A Phase 2 Trial of High-dose Ascorbate for Pancreatic Cancer (PACMAN 2.1)** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02905578>

Pełna nazwa badania: A Phase II Trial of Pharmacological Ascorbate, Gemcitabine, and Nab-Paclitaxel for Metastatic Pancreatic Cancer (PACMAN 2.1).

Badanie kliniczne II fazy (randomizowane, dwie grupy, pojedyncze maskowanie) celem zbadania efektu dodania wysokiej dawki witaminy C do standardowego schematu leczenia przerzutowego raka trzustki. Uczestnicy badania są randomizowani pomiędzy grupą kontrolną (leczenie standardowe) i grupą interwencyjną (farmakologiczny askorbinian jako dodatek do leczenia standardowego).

Jednym ze standardowych sposobów leczenia przerzutowego gruczolakoraka trzustki jest nab-paklitaksel z gemcytabiną. Ta standardowa terapia polega na podawaniu chemioterapii raz w tygodniu przez trzy tygodnie; następnie pacjenci otrzymują "tydzień odpoczynku", aby zakończyć cykl (1 cykl = 4 tygodnie). W badaniu do standardowej terapii dodano 75 gramów askorbinianu (witamina C, czasami nazywana askorbinianem farmakologicznym, ponieważ dawka jest tak wysoka).

3. DMSO

a) Wstępne informacje

Tematyce terapii DMSO, Autorzy Raportu poświęcają zaledwie kilka zdań (niżej wskazanych). Błędy merytoryczne, ich charakter, jak również brak jakiejkolwiek wiedzy na temat istniejących badań klinicznych z zastosowaniem tej substancji u ludzi, zmusza do poddania eksperckiego charakteru wiedzy Autorów Raportu w dużą wątpliwość.

Na marginesie należy podkreślić, że baza medyczna PubMed na styczeń 2021 r. pokazuje 35.076 publikacji naukowych dotyczących DMSO (wyszukiwanie po frazie „DMSO” <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=dmso>, przy czym hasło „DMSO cancer pain” pokazuje 35 rekordów - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=dmso+cancer+pain>, przy czym na 1 grudzień 2020 r. (orientacyjny czas przygotowania Raportu) publikacji tych było odpowiednio 33.627 i 33.

b) Badania zawarte w Raporcie Ekspertów

Autorzy Raportu nie przedstawiają żadnego badania dotyczącego użycia tej substancji.

c) Rekomendacje wynikające z Raportu w konfrontacji z aktualnymi badaniami naukowymi

Zdaniem Zespołu Ekspertów, DMSO to „Organiczny związek chemiczny używany jako rozpuszczalnik. Wykorzystywany w mrożeniu tkanek do biobankowania. Stosowany w celach leczniczych w medycynie alternatywnej oraz weterynaryjnej. Nie ma żadnych klinicznych dowodów jego skuteczności w leczeniu ludzi. Nie jest zarejestrowany przez FDA ani przez żadną inną agencję we wskazaniu do leczenia onkologicznego lub leczenia jakiejkolwiek innej choroby.”

Kategoryczność sformułowania użyta przez Autorów Raportu pozwala wysunąć wniosek, że nie dysponują oni jakąkolwiek wiedzą odnośnie stosowania ww. substancji, nie mówiąc już o posiadaniu wiedzy zgodnej z aktualną wiedzą medyczną.

DMSO, począwszy od 1978 r., jest zarejestrowany przez FDA do leczenia śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego (interstitial cystitis). Jest to wiedza powszechnie dostępna, przykładowo Wikipedia, rejestry FDA.

Na zasadach ogólnych, dopuszcza się jego stosowanie w ramach tzw. zasady off label.

DMSO, wbrew twierdzeniom Autorów Raportu, obok medycyny alternatywnej, weterynaryjnej, w ramach tzw. zasady off label jest powszechnie stosowany na szpitalnych oddziałach onkologicznych i hematologicznych w Polsce, gdzie znajduje zastosowanie do leczenia odleżyn i trudno gojących się ran, śródmiąższowego zapalenia pęcherza (np. po chemioterapii), jako antidotum przy wynaczynieniu cytostatyków, etc.

Żadne z następujących zdań wniosków Autorów Raportu, tj. „Stosowany w celach leczniczych w medycynie alternatywnej oraz weterynaryjnej. Nie ma żadnych klinicznych dowodów jego skuteczności w leczeniu ludzi. Nie jest zarejestrowany przez FDA ani przez żadną inną agencję we wskazaniu do leczenia onkologicznego lub leczenia jakiejkolwiek innej choroby” nie jest prawdziwe.

d) Publikacje naukowe dotyczące zastosowania DMSO w chorobach nowotworowych nie uwzględnione w Raporcie, a dostępne na datę jego sporządzenia

Z uwagi na fakt, że medycyna (komplementarna (integralna)), która jest przedmiotem analizy przez Zespół Ekspertów, koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu DMSO w leczeniu uporczywego bólu towarzyszącego pacjentom onkologicznym często w stanie terminalnym, opornego na klasyczne leki przeciwbólowe, w tym morfinę i inne leki opioidowe, w niniejszej części opracowania przedstawimy badania kliniczne i przeglądy badań w tym właśnie zakresie.

W tym też kontekście, zwłaszcza biorąc pod uwagę korzyści związane ze stosowaniem DMSO w usuwaniu czy istotnym minimalizowaniu takiego bólu, konkluzje Autorów Raportu, a w ich konsekwencji treść Stanowiska NIL, de facto, eliminujące w praktyce możliwość zastosowania DMSO u tak ciężko doświadczonych pacjentów, powinna budzić wątpliwości natury etycznej, zwłaszcza w kontekście etyki lekarskiej i treści przysięgi Hipokratesa.

Poniżej przedstawiono przykłady kilku badań klinicznych zastosowania DMSO w terapii bólu u pacjentów onkologicznych (ponad 50 pacjentów), jak również w uśmierzaniu bólu po zabiegach chirurgicznych, nie reagującego na konwencjonalne leczenie (około 40 pacjentów). Istnieje też przegląd systematyczny dotyczący reakcji niepożądanych podczas stosowania DMSO, z którego wynika, że działania uboczne są przemijające i łagodne oraz DMSO wydaje się być bezpieczny do stosowania w małych dawkach.

- (1) **Hoang et al. Dimethyl sulfoxide and sodium bicarbonate in the treatment of refractory cancer pain**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21426213/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

W badaniu klinicznym (open label) leczono 26 chorych na raka (wątroby, płuc, jelita grubego, gardła, czerniak, żołądka, chłoniak, mózgu, języka, piersi), u których stwierdzono fazę terminalną choroby, bez możliwości zastosowania konwencjonalnego leczenia. Chorzy ci cierpieli z powodu silnego bólu (z powodu progresji choroby oraz powikłań chemioterapii i radioterapii), który był słabo kontrolowany przez wszystkie dostępne metody interwencyjne zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

26 pacjentów w wieku od 17 do 72 lat (średnia 56,8), którzy spełnili kryteria kwalifikacji, było obserwowanych i ocenianych przez okres 96 dni. Pacjenci otrzymali osiem cykli leczenia, w tym infuzję od 20 do 60 mL $\geq 99,9\%$ DMSO zmieszanego z 500 mL 1,4% wodorowęglanu sodu raz dziennie przez 10 dni z 2-dniową przerwą między cyklami. Sukces kliniczny został zdefiniowany w protokole jako $\geq 20\%$ redukcja punktacji bólu w stosunku do wartości wyjściowej lub redukcja o $\geq 20\%$ zużycia morfiny doustnej lub dodatkowych leków przeciwbólowych. Dane rejestrowano na początku badania oraz po 3, 10, 20, 30, 60 i 96

dniach. Dane zbierano w szpitalu oraz podczas wizyt kontrolnych po wypisie ze szpitala. Wszyscy pacjenci mieli pełne 96 dni leczenia i otrzymali pełne osiem cykli po 10 infuzji.

Wyniki badań wskazują, że dożylny wlew roztworu dimetylosulfotlenku (DMSO) i wodorowęglanu sodu (SB) może być realnym, skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia opornego bólu u pacjentów z chorobą nowotworową. Co więcej, wstępne wyniki kliniczne 96-dniowej obserwacji sugerują, że zastosowanie roztworu DMSO i SB dożylnie może prowadzić do poprawy jakości życia pacjentów z nieuleczalnymi nowotworami terminalnymi. Dane z tej obserwacji klinicznej wskazują, że dalsze badania i zastosowanie kombinacji DMSO i SB może przyczynić się do rozwoju skutecznej, bezpiecznej i niedrogiej terapii w leczeniu bólu nowotworowego.

- (2) **Rosenbaum et al. The use of dimethylsulfoxide (DMSO) for the treatment of intractable pain in surgical patients**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14305159/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Przedstawiono doświadczenia z zastosowaniem dimetylosulfotlenku u 37 chorych z trudnym do opanowania bólem, obserwowanym w praktyce chirurgicznej. Ból u wszystkich tych pacjentów występował dłużej niż rok i nie reagował dobrze na konwencjonalne leczenie. Wśród tych pacjentów było 11 z bólem fantomowym poamputacyjnym, 11 z neuralgią trójdzielną, 10 z pourazowym bólem nie do opanowania i 5 z pooperacyjnym bólem nie do opanowania. Trzydziestu dwóch z 37 pacjentów w tej serii wykazało wyraźne złagodzenie bólu i nie zaobserwowano żadnych poważnych toksyczności.

- (3) **Hoang et al. Dimethyl sulfoxide-sodium bicarbonate infusion for palliative care and pain relief in patients with metastatic prostate cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21936635/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

W badaniu autorzy zastosowali wlew wodorowęglanu sodu z sulfotlenkiem dimetylu (DMSO-SB) w leczeniu 18 chorych na raka prostaty z przerzutami (MPC). Wiek pacjentów 61 – 78 lat (średnia 65 lat). Leczenie obejmowało 12 cykli po 5 wlewów roztworu DMSO-SB dziennie z 2-dniową przerwą między cyklami. 90-dniowa obserwacja chorych, u których zastosowano proponowany schemat leczenia, wykazała istotną poprawę w zakresie objawów klinicznych, wyników badań krwi i biochemicznych oraz jakości życia. Nie zaobserwowano poważniejszych działań niepożądanych związanych z leczeniem. Poszukując nowych i lepszych metod leczenia paliatywnego i uśmierzania bólu, niniejsze badanie zdecydowanie sugeruje, że terapia z zastosowaniem wlewów DMSO-SB może stanowić racjonalną alternatywę dla konwencjonalnego leczenia chorych na raka gruczołu krokowego z przerzutami (MPC).

- (4) **Hoang et al. Palliative treatment for advanced biliary adenocarcinomas with combination dimethyl sulfoxide-sodium bicarbonate infusion and S-adenosyl-L-methionine**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25102038/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Autorzy zbadali skuteczność i bezpieczeństwo połączenia wlewu dimetylosulfotlenku i wodorowęglanu sodu (DMSO-SB) i doustnej suplementacji S-adenosyl-L-metioniny (ademetioniny) jako paliatywnej farmakoterapii u dziewięciu pacjentów z zaawansowanymi nieresekcyjnymi rakami dróg żółciowych (ABTC). Do badania kwalifikowano pacjentów z objawami niedrożności dróg żółciowych z bilirubiną całkowitą w surowicy $\leq 300 \mu\text{mol/l}$. Wyniki 6-miesięcznego badania i obserwacji wszystkich dziewięciu

pacjentów z ABTC wskazały, że badane leczenie skojarzone poprawiło kontrolę bólu, parametry biochemiczne krwi i jakość życia pacjentów. Ponadto ta metoda leczenia doprowadziła do 6-miesięcznego czasu przeżycia wolnego od progresji u wszystkich badanych pacjentów. Leczenie było dobrze tolerowane przez wszystkich pacjentów bez poważnych działań niepożądanych. Biorąc pod uwagę, że ABTC jest nowotworem złośliwym o dużej śmiertelności, ze słabą odpowiedzią na chemioterapię i leki celowane, autorzy uważają, że połączenie DMSO-SB i ademetoniny zasługuje na dalsze badania i zastosowanie jako opieka paliatywna i leczenie zwiększające przeżycie w tej grupie pacjentów.

- (5) **Hoang et al. Dimethyl sulfoxide as an excitatory modulator and its possible role in cancer pain management**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20887267/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Kilka grup badawczych zbadało i wykazało, że nowotwory i objawy związane z nowotworami mogą mieć u podstaw problem nadpobudliwości błonowej spowodowanej nadmierną prezentacją kanałów sodowych i gromadzeniem się glutaminianu lub nadmierną stymulacją układu glutaminian/N-metylo-D-asparaginian (NMDA)/kwas alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolowo-propionowy (AMPA) w komórkach nowotworowych i w organizmie. Dimetylosulfotlenek (DMSO) jest naturalnie pozyskiwanym, niedrogim, nietoksycznym rozpuszczalnikiem i środkiem farmaceutycznym, który posiada liczne zalety zdrowotne i terapeutyczne.

- (6) **Madsen et al. Adverse reactions of dimethyl sulfoxide in humans: a systematic review**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31489176/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Przegląd systematyczny opisujący działania niepożądane obserwowane u ludzi w związku ze stosowaniem DMSO. Przegląd zgłoszony zgodnie z wytycznymi PRISMA-harms (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis). Pierwszorzędowym wynikiem były wszelkie działania niepożądane występujące u ludzi w związku z zastosowaniem DMSO. Do analizy włączono wszystkie oryginalne badania, w których odnotowano zdarzenia niepożądane związane z podawaniem DMSO i które obejmowały populację pięciu lub więcej osób.

Do badania włączono w sumie 109 badań. Najczęstszymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po podaniu DMSO były reakcje żołądkowo-jelitowe i skórne. Większość reakcji miała charakter przemijający i nie wymagała interwencji. Stwierdzono zależność między dawką DMSO a występowaniem działań niepożądanych.

Wnioski: DMSO może powodować różnorodne działania niepożądane, które w większości są przemijające i łagodne. Dawka DMSO odgrywa istotną rolę w występowaniu działań niepożądanych. DMSO wydaje się być bezpieczny do stosowania w małych dawkach.

- (7) **Huang et al. Immunomodulatory effects and potential clinical applications of dimethyl sulfoxide** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31987604/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Przegląd podsumowuje rolę i immunomodulacyjne efekty DMSO na układ odpornościowy. Podkreśla przyszły kliniczny potencjał terapeutyczny leczenia DMSO w nowotworach, chorobach autoimmunologicznych i przewlekłych chorobach zapalnych.

4. Terapia fotodynamiczna

a) Wstępne informacje

W poddanym analizie Raporcie Zespołu Ekspertów, jego autorzy nie wskazali jakichkolwiek badań czy publikacji naukowych odnośnie terapii fotodynamicznej. Nie podali również uzasadnienia tej decyzji. W kontekście powyższego zastanawiająca jest ich ocena zastosowania tej metody u pacjentów onkologicznych.

Należy wyraźnie podkreślić, że wyszukiwarka medyczna PubMed na styczeń 2022 r. pokazuje aż 17.709 publikacji naukowych dotyczących zastosowania terapii fotodynamicznej w nowotworach (wyszukiwanie po frazie „photodynamic therapy and cancer” <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=photodynamic+therapy+cancer>, zaś wyszukiwanie po samej frazie „photodynamic therapy” znajduje aż 31.721 rekordów) - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=photodynamic+therapy>), przy czym na 1 grudnia 2020 r. (orientacyjny czas przygotowania Raportu) publikacji tych było odpowiednio 16.141 i 29.753.

b) Badania zawarte w Raporcie Ekspertów

Jak wskazano powyżej, brak jest jakichkolwiek badań przedstawionych przez Autorów Raportu. W konsekwencji powyższego, brak w tej części Raportu rzetelnej (w sensie przydzielenia określonej gradacji/oceny) oceny jakości dowodów naukowych w jakimkolwiek systemie oceny jakości dowodów naukowych (np. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence).

c) Rekomendacje wynikające z Raportu w konfrontacji z aktualnymi badaniami naukowymi

W części Raportu dotyczącej terapii fotodynamicznej odnajdziemy następujące sformułowania i wnioski:

„Metoda stosowana w leczeniu powierzchownych raków skóry, błon śluzowych jamy ustnej, pęcherza moczowego czy oskrzela. Realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje ogólnoustrojowe podanie nietoksycznych środków fotouczulających, które gromadzą się w chorych tkankach (np. nowotworowych). W drugim etapie tkanki te poddaje się ekspozycji na światło laserowe (w przypadku zmian zlokalizowanych wewnątrz ciała przy użyciu endoskopii), co powoduje ich zniszczenie. Metoda znalazła zastosowanie w leczeniu powierzchownych raków skóry, błon śluzowych jamy ustnej czy raka oskrzela. Pytanie (tj. pytanie jakie Prezydium NIL skierowało do Zespołu Ekspertów określając tym samym zakres przedmiotowy ich prac) najpewniej jednak dotyczy metody polegającej na podaniu na skórę maści o właściwościach fotouczulających oraz, a następnie poddanie tego miejsca specyficznemu rodzajowi światła. Jest ona stosowana w leczeniu różnych schorzeń dermatologicznych, w tym powierzchownych raków skóry, przy czym jej wartość nie została zweryfikowana w prospektywnych badaniach klinicznych.”

Twórcy Raportu dostrzegli nieprecyzyjność pytania – czy pod nazwą „terapia fotodynamiczna”, użytą przez Prezydium NIL w Uchwale 145/20/P-VII należy rozumieć metodę polegającą na ogólnoustrojowym podaniu fotouczulacza i późniejszej ekspozycji na światło, czy też metodę polegającą na zastosowaniu na skórę maści

zawierającej fotouczulacz i późniejszej ekspozycji na światło? Na marginesie, w związku z tak nieprecyzyjnym pytaniem, nasuwa się pytanie o stan podstawowej wiedzy Prezydium NIL na temat terapii fotodynamicznej, bynajmniej nie wiedzy eksperckiej, ale wiedzy ogólnej możliwej do wyszukania w sieci Internet w ciągu kilku, czy kilkunastu minut.

Dalej autorzy Raportu piszą: „Pytanie najpewniej jednak dotyczy metody polegającej na podaniu na skórę maści o właściwościach fotouczulających a następnie poddanie tego miejsca specyficznemu rodzajowi światła. Jest ona stosowana w leczeniu różnych schorzeń dermatologicznych, w tym powierzchownych raków skóry, przy czym jej wartość nie została zweryfikowana w prospektywnych badaniach klinicznych.”

Stwierdzenie, że wartość metody nie została zweryfikowana w prospektywnych badaniach klinicznych jest nieprawdziwe. Dla przykładu, w dalszej części niniejszego opracowania przedstawiono wyniki prospektywnych badań klinicznych miejscowego zastosowania terapii fotodynamicznej. Zamieszczono również przykładowe przeglądy (review), zalecenia kliniczne, a także wykaz badań klinicznych z oficjalnego, prowadzonego przez National Institutes of Health, amerykańskiego rejestru clinicaltrials.gov.

Warto podkreślić, że w 2016 roku Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła kwas aminolewulinowy (chlorowodorek, w postaci żelu) do leczenia za pomocą terapii fotodynamicznej m.in. we wskazaniu raka podstawnocomórkowego (<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ameluz>). Podstawą do dopuszczenia w tym wskazaniu było prospektywne badanie kliniczne omówione w publikacji Morton et al. A randomized, multinational, noninferiority, phase III trial to evaluate the safety and efficacy of BF-200 aminolaevulinic acid gel vs. methyl aminolaevulinate cream in the treatment of nonaggressive basal cell carcinoma with photodynamic therapy, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29432644>.

Biorąc pod uwagę brak uwzględnienia w Raporcie powyższych informacji, należy poddać w wątpliwość zarówno rzetelność samego Raportu, jak i stan wiedzy ekspertów sporządzających analizowany Raport.

d) Publikacje naukowe dotyczące zastosowania terapii fotodynamicznej w chorobach nowotworowych nie uwzględnione w Raporcie, a dostępne na datę jego sporządzenia

Informacje wstępne

Bezpieczeństwo i skuteczność terapeutyczna zastosowania terapii fotodynamicznej było badane w chorobach nowotworowych (szersze omówienie publikacji w dalszej części opracowania) m.in. w następujących badaniach:

1) rak podstawnocomórkowy

- Morton et al. A randomized, multinational, noninferiority, phase III trial to evaluate the safety and efficacy of BF-200 aminolaevulinic acid gel vs. methyl aminolaevulinate cream in the treatment of nonaggressive basal cell carcinoma with photodynamic therapy, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29432644>;

- Basset-Seguín et al. Topical methyl aminolaevulinate photodynamic therapy versus cryotherapy for superficial basal cell carcinoma: a 5 year randomized trial, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18693158/>;
- Foley et al. Photodynamic therapy with methyl aminolevulinate for primary nodular basal cell carcinoma: results of two randomized studies, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20064185/>;
- Kessels et al. Treatment of superficial basal cell carcinoma by topical photodynamic therapy with fractionated 5-aminolaevulinic acid 20% vs. two-stage topical methyl aminolaevulinate: results of a randomized controlled trial, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28886209/>;
- Arits et al. Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superficial basal-cell carcinoma: a single blind, non-inferiority, randomised controlled trial, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23683751/>;

2) rak kółczystokomórkowy

- Peng et al. A Clinical Trial Using Attrition Combined with 5-Aminolevulinic Acids Based Photodynamic Therapy in Treating Squamous Cell Carcinoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28314866/>.

Przykłady przeglądów systematycznych z meta-analizą:

- Mpourazanis et al. The effectiveness of photodynamic therapy and cryotherapy on patients with basal cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32558087/>;
- Wang et al. Photodynamic therapy with methyl-5-aminolevulinate for basal cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978564/>.

Przykłady zaleceń klinicznych (ang. guidelines):

- 1) Morton et al. European Dermatology Forum guidelines on topical photodynamic therapy 2019 Part 1: treatment delivery and established indications - actinic keratoses, Bowen's disease and basal cell carcinomas, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31779042/>;
- 2) Morton et al. A synthesis of the world's guidelines on photodynamic therapy for non-melanoma skin cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29417799/>;
- 3) Morton et al. European Dermatology Forum Guidelines on topical photodynamic therapy, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26065545/>.

Omówienie poszczególnych badań/publikacji

- (1) **Morton et al. A randomized, multinational, noninferiority, phase III trial to evaluate the safety and efficacy of BF-200 aminolaevulinic acid gel vs. methyl aminolaevulinate cream in the treatment of nonaggressive basal cell carcinoma with photodynamic therapy,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29432644>, <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-003241-42/>, Rodzaj badania: randomizowane badanie kliniczne

Wprowadzenie: Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma, BCC) jest najczęstszym nieczerniakowym nowotworem skóry na świecie, występującym głównie u dorosłych osób o jasnej karnacji. Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia postacie agresywne i nieagresywne, których prototypowymi odmianami są pierwotny guzkowy i powierzchowny BCC.

Cele badania: Wykazanie braku wyższości (*noninferiority*) BF-200 ALA (żelu nanoemulsyjnego zawierającego kwas 5-aminolaewulinowy) w porównaniu z MAL (kremem zawierającym aminolaewulinian metylu) w leczeniu nieagresywnego raka podstawnokomórkowego za pomocą terapii fotodynamicznej (PDT). Brak wyższości pierwszorzędowej zmiennej mierzącej skuteczność (całkowita odpowiedź pacjenta 12 tygodni po ostatniej PDT) byłaby, gdyby średnia odpowiedź dla BF-200 ALA była nie gorsza niż dla MAL, w ramach statystycznego marginesu $\Delta = -15\%$.

Metody: Badanie było randomizowanym badaniem III fazy przeprowadzonym w Niemczech i Wielkiej Brytanii z trwającą 5-letnią obserwacją. Spośród 281 randomizowanych pacjentów, 138 było leczonych BF-200 ALA, a 143 MAL. Pacjenci otrzymali dwie sesje PDT w odstępie 1 tygodnia. Pozostałe zmiany po 12 tygodniach od drugiej PDT były poddawane zabiegowi. Naświetlanie przeprowadzono przy użyciu źródła światła czerwonego (635 nm, 37 J/cm²). Przedstawione wyniki obejmują kliniczne punkty końcowe oraz ponowną ocenę pacjentów po 12 miesiącach od ostatniej PDT.

Wyniki: Spośród pacjentów leczonych BF-200 ALA, 93,4% było miało odpowiedź całkowitą w porównaniu z 91,8% w grupie MAL. Różnica średnich wynosiła 1,6, przy jednostronnym 97,5% przedziale ufności -6,5, co stanowiło o braku wyższości ($P < 0.0001$). Wyniki dotyczące drugorzędowych parametrów skuteczności były zgodne z wynikami pierwszorzędowymi. Odsetek nawrotów po 12 miesiącach od ostatniego leczenia wynosił $\leq 10\%$.

Wnioski: Leczenie nieagresywnego BCC za pomocą BF-200 ALA-PDT jest wysoce skuteczne i dobrze tolerowane, z udowodnioną nie gorszą skutecznością niż MAL-PDT. Wykazuje niski odsetek nawrotów po 1 roku obserwacji.

- (2) **Basset-Seguin et al. Topical methyl aminolaevulinate photodynamic therapy versus cryotherapy for superficial basal cell carcinoma: a 5 year randomized trial,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18693158/>, Rodzaj badania: randomizowane badanie kliniczne

W tym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu porównano terapię fotodynamiczną z zastosowaniem miejscowo aminolewulinianu metylu (MAL PDT) z krioterapią w leczeniu powierzchownego raka podstawnokomórkowego.

Sześćdziesięciu pacjentów ze 114 zmianami było leczonych kremem MAL (160 mg/g) nakładanym na 3 godziny przed naświetlaniem (570-670 nm, dawka światła 75 J/cm) (1 sesja), a 58 ze 105 zmianami poddano krioterapii (2 cykle zamrażanie-rozmrażanie). Pacjenci z niekompletną odpowiedzią w 3 miesiącu otrzymali 2 kolejne sesje MAL PDT (n = 20) lub powtórzną krioterapię (n = 16). 100 zmian leczonych MAL PDT i 93 zmiany poddane krioterapii uzyskały pełną odpowiedź w 3 miesiące po ostatnim leczeniu i były możliwe do oceny pod kątem nawrotu w ciągu 5 lat. Nie stwierdzono różnicy w 5-letnim odsetku nawrotów w przypadku obu metod leczenia (20% w przypadku krioterapii vs. 22% w przypadku MAL PDT, p = 0,86). Jednakże, więcej pacjentów miało doskonały wynik kosmetyczny w przypadku MAL PDT (60% vs. 16% w przypadku krioterapii, p = 0,00078).

Wyniki te potwierdzają słuszność stosowania MAL PDT jako nieinwazyjnej, selektywnej alternatywy leczenia pierwotnego powierzchniowego raka podstawnocomórkowego.

- (3) **Foley et al. Photodynamic therapy with methyl aminolevulinate for primary nodular basal cell carcinoma: results of two randomized studies**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20064185/>,
Rodzaj badania: randomizowane badanie kliniczne

Badano odpowiedź histologiczną, tolerancję i efekty kosmetyczne MAL PDT w przypadku pierwotnego guzkowego BCC (< lub = 5 mm głębokości).

Metody: Przeprowadzono dwa wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepiene badania o podobnej konstrukcji i procedurach. Po oczyszczeniu powierzchni i usunięciu niewielkiego guza, stosowano krem MAL 160 mg/g (66 pacjentów z 75 zmianami) lub krem placebo (65 pacjentów z 75 zmianami) przez 3 h, a następnie naświetlanie czerwonym światłem o szerokim spektrum (75 J/cm², 570-670 nm). Zabieg powtórzono 7 dni później. Zmiany z częściową odpowiedzią (> lub = 50% redukcja największej średnicy) po 3 miesiącach były ponownie leczone (21%). Miejsca poddane zabiegowi były wycinane po 3 miesiącach (klinicznie niereagujące) lub 6 miesiącach (klinicznie reagujące) od ostatniego zabiegu.

Wyniki: Odsetek całkowitych odpowiedzi na leczenie był wyższy w przypadku stosowania MAL PDT niż placebo [73% (55/75) vs 27% (20/75)]. Leczenie było najbardziej skuteczne w przypadku zmian na twarzy (89% całkowitych odpowiedzi). Wynik kosmetyczny był dobry lub doskonały w 98% ocenianych, całkowicie odpowiadających na leczenie zmian leczonych MAL PDT.

Wnioski: Chociaż wymagane są dłuższe badania obserwacyjne, te obiecujące dane wskazują na potencjał miejscowej MAL PDT jako nieinwazyjnej alternatywy leczenia guzkowego BCC.

- (4) **Kessels et al. Treatment of superficial basal cell carcinoma by topical photodynamic therapy with fractionated 5-aminolaevulinic acid 20% vs. two-stage topical methyl aminolaevulinate: results of a randomized controlled trial**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28886209/>,
Rodzaj badania: randomizowane badanie kliniczne

Wprowadzenie: Rak podstawnocomórkowy (basal cell carcinoma - BCC) jest najczęstszym typem raka skóry, a zachorowalność na niego wzrasta. Terapia fotodynamiczna (PDT) jest często stosowaną metodą leczenia, szczególnie w przypadku powierzchniowego BCC (sBCC). Obecnie w leczeniu sBCC stosowane są

dwie miejscowe środki fotouczulające, a mianowicie kwas 5-aminolewulinowy (ALA) i jego ester, aminolewulinian metylu (MAL). Poprzednie badania wykazały wysoką skuteczność ALA-PDT przy zastosowaniu schematu naświetlania dwufrakcyjnego, w którym dwie frakcje światła 20 J/cm² i 80 J/cm² były dostarczane 4 h i 6 h po aplikacji ALA.

Cele: Ocena, czy dwukrotna ALA-PDT jest lepsza od konwencjonalnej MAL-PDT w przypadku sBCC.

Metody: Przeprowadzono pojedynczo zaślepienie, randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne.

Wyniki: W sumie 162 pacjentów zostało poddanych randomizacji do konwencjonalnej MAL-PDT lub dwukrotnej ALA-PDT. Po 12 miesiącach wystąpiło w sumie 6 niepowodzeń leczenia po ALA-PDT i 13 niepowodzeń leczenia po MAL-PDT. 12-miesięczne skumulowane prawdopodobieństwo pozostania wolnym od niepowodzenia leczenia wynosiło 92,3% [95% przedział ufności (CI) (83,7-96,5)] dla ALA-PDT i 83,4% (95% CI 73,1-90,0) dla MAL-PDT (P = 0,091).

Wnioski: Dwukrotny schemat ALA-PDT skutkował mniejszą liczbą nawrotów, choć różnica między obiema grupami leczenia nie była istotna statystycznie. Jednakże ALA-PDT powodowała wyższe oceny bólu i więcej efektów ubocznych po leczeniu w porównaniu z MAL-PDT.

- (5) **Peng et al. A Clinical Trial Using Attrition Combined with 5-Aminolevulinic Acids Based Photodynamic Therapy in Treating Squamous Cell Carcinoma,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28314866/>, Rodzaj badania: randomizowane badanie kliniczne

Rak kolczystokomórkowy (SCC) jest drugim co do częstości występowania typem raka skóry, dla którego nieinwazyjne lub małoinwazyjne leczenie ma kluczowe znaczenie. Terapia fotodynamiczna oparta na kwasie 5-aminolewulinowym (ALA-PDT) jest metodą małoinwazyjną, która poprzez wrażliwość na światło powoduje ogniskowe uszkodzenie komórek nowotworowych, apoptozę i martwicę. Skuteczność połączenia ALA-PDT i chirurgii w leczeniu SCC nie została jednak wykazana.

Materiał i metody: 60 pacjentów z SCC zostało losowo przydzielonych do grupy poddanej atrycji plus ALA-PDT (grupa eksperymentalna) oraz do grupy poddanej pojedynczemu zabiegowi ALA-PDT (grupa kontrolna). Analizowano skuteczność kliniczną, częstość nawrotów i działania niepożądane oraz ekspresję p53.

Wyniki: Ogólny wskaźnik skuteczności w grupie eksperymentalnej wynosił 73,3% i był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (46,7%). Grupa eksperymentalna miała również niższy odsetek nawrotów (16,6% vs. 30,0%, p<0,05). W obu grupach występowały podobne wskaźniki działań niepożądanych. Po leczeniu, nieprawidłowe komórki zniknęły, podczas gdy wskaźnik p53 pozytywny po leczeniu był podwyższony w obu grupach (p<0,05 porównanie przed i po leczeniu). Grupa eksperymentalna miała wyższy wskaźnik p53 pozytywny w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,05).

Wnioski: Terapia skojarzona z ALA-PDT znacząco podniosła wskaźnik skutecznego leczenia i może zmniejszyć wskaźnik nawrotów z niezawodnym bezpieczeństwem w leczeniu SCC, dlatego ALA-PDT może być stosowana jako optymalny plan leczenia SCC.

- (6) **Arits et al. Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superficial basal-cell carcinoma: a single blind, non-inferiority, randomised controlled trial**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23683751/>, Rodzaj badania: randomizowane badanie kliniczne

Oceniano skuteczność terapii fotodynamicznej w porównaniu z imikwimodem lub fluorouracylem u pacjentów z powierzchownym rakiem podstawnokomórkowym.

Metody: W tym pojedynczo zaślepionym, nie gorszym (*noninferiority*), randomizowanym, kontrolowanym wieloośrodkowym badaniu, włączono pacjentów z potwierdzonym histologicznie powierzchownym rakiem podstawnokomórkowym w siedmiu szpitalach w Holandii. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia terapią fotodynamiczną z zastosowaniem metyloaminolewulinianu (MAL-PDT; dwie sesje w odstępie 1 tygodnia), kremu z imikwimodem (raz dziennie, pięć razy w tygodniu przez 6 tygodni) lub kremu z fluorouracylem (dwa razy dziennie przez 4 tygodnie). Kontrolę przeprowadzono w 3 i 12 miesiącu po leczeniu. Dane były zbierane przez jednego obserwatora, który był zaślepiony względem leczenia. Pierwszorzędowym wynikiem był odsetek pacjentów wolnych od nowotworu zarówno po 3 jak i 12 miesiącach obserwacji. Zastosowano wstępnie określony margines nie gorszego wyniku wynoszący 10% i przeprowadzono zmodyfikowaną analizę intention-to-treat.

Wyniki: 601 pacjentów zostało poddanych randomizacji: 202 do otrzymania MAL-PDT, 198 do otrzymania imikwimodu i 201 do otrzymania fluorouracylu. Rok po leczeniu, 52 ze 196 pacjentów leczonych MAL-PDT, 31 ze 189 leczonych imikwimodem i 39 ze 198 leczonych fluorouracylem miało pozostałości guza lub nawrót. Odsetek pacjentów wolnych od nowotworu zarówno po 3, jak i 12 miesiącach obserwacji wynosił 72,8% (95% CI 66,8-79,4) dla MAL-PDT, 83,4% (78,2-88,9) dla imikwimodu w kremie i 80,1% (74,7-85,9) dla fluorouracylu w kremie. Różnica między imikwimodem a MAL-PDT wynosiła 10,6% (95% CI 1,5-19,5; $p=0,021$) i 7,3% (-1,9 do 16,5; $p=0,120$) między fluorouracylem a MAL-PDT, a między fluorouracylem a imikwimodem -3,3% (- 1,6 do 5,0; $p=0,435$). W przypadku pacjentów leczonych MAL-PDT, umiarkowany lub silny ból i uczucie pieczenia były najczęściej zgłaszane podczas samej sesji MAL-PDT. W przypadku innych miejscowych działań niepożądanych, miejscowe zaczerwienienie skóry było najczęściej zgłaszane jako umiarkowane lub ciężkie we wszystkich grupach terapeutycznych. Pacjenci leczeni kremami częściej zgłaszali umiarkowany do ciężkiego miejscowy obrzęk, nadżerkę, tworzenie się skorupy i swędzenie skóry niż pacjenci leczeni MAL-PDT. W grupie MAL-PDT nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych. U jednego pacjenta leczonego imikwimodem i dwóch pacjentów leczonych fluorouracylem rozwinęło się miejscowe zakażenie rany i wymagało dodatkowego leczenia w warunkach ambulatoryjnych.

Interpretacja: Fluorouracil stosowany miejscowo był nie gorszy, a imikwimod lepszy od MAL-PDT w leczeniu powierzchownego raka podstawnokomórkowego. Na podstawie tych wyników można uznać, że imikwimod jest preferowanym leczeniem, ale wszystkie aspekty wpływające na wybór leczenia powinny być wzięte w celu wybrania najlepszego leczenia dla pacjenta.

- (7) **Agostinis et al. Photodynamic therapy of cancer: an update**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21617154/>, Rodzaj badania: przegląd

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest zatwierdzoną klinicznie, minimalnie inwazyjną procedurą terapeutyczną, która może wywierać selektywne działanie cytotoksyczne w stosunku do komórek złośliwych. Procedura ta polega na podaniu środka fotouczulającego, a następnie napromieniowaniu przy długości fali odpowiadającej pasmu absorpcji środka uczulającego. W obecności tlenu następuje seria zdarzeń prowadzących do bezpośredniej śmierci komórek nowotworowych, uszkodzenia mikrokrażenia i indukcji miejscowej reakcji zapalnej. Badania kliniczne wykazały, że PDT może być skuteczna szczególnie we wczesnych stadiach nowotworów. Może przedłużyć przeżycie w nieoperacyjnych nowotworach i znacząco poprawić jakość życia. Minimalna toksyczność dla tkanek prawidłowych, znikome działanie ogólnoustrojowe, znacznie zmniejszona długoterminowa zachorowalność, brak wewnętrznych lub nabytych mechanizmów oporności oraz doskonale efekty kosmetyczne i oszczędzające funkcje narządów sprawiają, że PDT jest cenną opcją terapeutyczną w leczeniu skojarzonym. Dzięki licznym ulepszeniom technologicznym PDT ma szansę stać się częścią głównego nurtu leczenia nowotworów.

- (8) **Mpourazanis et al. The effectiveness of photodynamic therapy and cryotherapy on patients with basal cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32558087/>, Rodzaj badania: przegląd systematyczny i metaanaliza

Celem publikacji jest wykazanie skuteczności terapii fotodynamicznej i krioterapii u pacjentów z BCC z wykorzystaniem metaanalizy, aby sprawdzić, czy istnieje ewentualna wyższość jednej metody leczenia nad drugą.

Przeszukano bazy danych PubMed, MEDLINE, CINAHL, Scopus, OVID, Embase, Science Direct, JAMA Dermatology i Research Gate w kwietniu 2020 roku. W wyszukiwaniu połączono terminy pokrewne dla krioterapii, BCC, kriochirurgii, krioablacji, lasera i terapii fotodynamicznej.

Porównanie terapii fotodynamicznej (PDT) vs krioterapii w zakresie częstości nawrotów nie przyniosło istotnych statystycznie wyników (N = 3 randomizowane badania kontrolne [RCTs]; Sumaryczny efekt losowy OR = 4,99; P = .212). Zaobserwowano dużą heterogeniczność (I² = 87,3%), ale nie wskazującą na małe efekty badań (test Eggera, P = .02). Jeśli chodzi o porównanie PDT vs krioterapia w odniesieniu do całkowitej odpowiedzi, ponownie nie zaobserwowano istotnych statystycznie wyników (N = 2 RCTs; Summary Fixed Effects OR = 0,83; P = .538) i nie ma oznak heterogeniczności (I² = 0%).

Metaanaliza wykazała, że porównanie PDT vs krioterapia nie ma istotnych statystycznie wyników. Dlatego wydaje się, że terapie te mają podobne efekty terapeutyczne.

- (9) **Wang et al. Photodynamic therapy with methyl-5-aminolevulinate for basal cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978564/>, Rodzaj badania: przegląd systematyczny i meta-analiza

Wprowadzenie: Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma - BCC) jest najczęstszą postacią nieczerniakowego raka skóry na świecie. Terapia fotodynamiczna (PDT) z zastosowaniem metylo-5-aminolewulinianu (MAL) jest skuteczną i akceptowalną metodą leczenia BCC. Celem niniejszej analizy było porównanie korzyści i tolerancji MAL-PDT z innymi metodami leczenia BCC.

Metody: Bazy danych PubMed, EMBASE, Web of Science i Cochrane Library przeszukiwano od momentu powstania do 5 sierpnia 2019 roku. Kwalifikowalne badania były prospektywnymi i retrospektywnymi badaniami klinicznymi MAL-PDT dla powierzchownego i guzkowego BCC. Zgłaszano co najmniej jeden z następujących wyników: całkowita odpowiedź (CR) po 3 miesiącach i utrzymująca się po 12 miesiącach; nawrót po 12 miesiącach i utrzymujący się po 5 latach; wynik kosmetyczny po ≥ 3 miesiącach; zdarzenia niepożądane.

Wyniki: Spośród 427 wyników wyszukiwania zakwalifikowano 11 artykułów, w tym siedem randomizowanych badań kontrolowanych (1339 pacjentów; 1568 zmian) i jedno badanie retrospektywne (108 zmian). CR była gorsza w przypadku MAL-PDT w porównaniu z chirurgią (3 mies: Risk Ratio [RR]: 0,93, 95-procentowy przedział ufności [CI] 0,89-0,97, $p = 0,002$; 12 miesięcy: RR: 0,90, 95-procentowy przedział ufności [CI] 0,85-0,95, $p = 0,0002$). Ponadto MAL-PDT charakteryzowała się wyższą częstością nawrotów po 12 miesiącach (RR: 10,43, 95% CI 1,98-55,03, $p = 0,006$) i większą toksycznością (RR: 2,12, 95% CI 1,46-3,09, $p < 0,0001$) w porównaniu z chirurgią. Jednakże, kosmetyka MAL-PDT była lepsza niż chirurgii wycięcia (RR: 1,99, 95% CI 1,50-2,63, $p < 0,00001$). Dodatkowo MAL-PDT wiązał się z podobnym CR w porównaniu z kwasem 5-aminolewulinowym (ALA) -PDT i nanoemulsją ALA (BF-200 ALA)-PDT, ale miał wyższy wskaźnik nawrotów po 12 miesiącach i gorszą kosmetykę w porównaniu z BF-200 ALA-PDT, chociaż różnice te nie były istotne statystycznie.

Wnioski: MAL-PDT może nie być najlepszą opcją leczenia pierwszego rzutu w przypadku BCC, chociaż efekt kosmetyczny może być dobry do doskonałego.

- (10) **Morton et al. European Dermatology Forum guidelines on topical photodynamic therapy 2019 Part 1: treatment delivery and established indications - actinic keratoses, Bowen's disease and basal cell carcinomas**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31779042/>, Rodzaj badania: zalecenia (guidelines)

Miejscowa terapia fotodynamiczna (PDT) jest powszechnie uznaną metodą leczenia rogowacenia słonecznego, choroby Bowena (rak płaskonabłonkowy in situ), powierzchownych i niektórych cienkich raków podstawnkomórkowych. Wskaźniki nawrotów przy zastosowaniu standardowych protokołów leczenia są zwykle równoważne z istniejącymi terapiami, ale gorsze od chirurgii w przypadku guzkowego raka podstawnkomórkowego. PDT może być stosowana zarówno jako terapia zmian chorobowych, jak i terapia terenowa i ma potencjał opóźniania/ograniczania rozwoju nowych zmian. Protokół wykorzystujący światło dzienne do leczenia rogowacenia aktywniczego jest szeroko stosowany, a konwencjonalna PDT z użyciem czerwonego światła po typowo 3-godzinnym okresie okluzji jest stosowana w innych wskazaniach do leczenia powierzchownych nowotworów skóry, jak również w przypadku rogowacenia aktywniczego, gdy terapia światłem dziennym jest niemożliwa. PDT jest terapią dobrze tolerowaną, chociaż dyskomfort związany z konwencjonalnym protokołem może wymagać zastosowania środków zmniejszających ból. PDT z wykorzystaniem światła dziennego nie wiąże się z żadnym lub minimalnym bólem i jest preferowana przez pacjentów. Pojawia się literatura na temat udoskonalania konwencjonalnych protokołów PDT lub łączenia PDT z innym leczeniem w celu zwiększenia odsetka odpowiedzi. Wytyczne uwzględniają wszystkie obecnie zatwierdzone i pojawiające się wskazania do stosowania miejscowej PDT w dermatologii i zostały przygotowane przez podgrupę PDT komitetu wytycznych Europejskiego Forum

Dermatologicznego. Przedstawiono w nim zgodne zalecenia ekspertów odzwierciedlające aktualne opublikowane dowody.

- (11) **Morton et al. A synthesis of the world's guidelines on photodynamic therapy for non-melanoma skin cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29417799/>, Rodzaj badania: zalecenia (guidelines)

Terapia fotodynamiczna (PDT), wykorzystująca miejscowo podawane środki fotouczulające, jest powszechnie uznawana za metodę leczenia niektórych nieczerniakowych nowotworów skóry. Jako niechirurgiczna metoda oszczędzająca tkanki, PDT ma ogromny potencjał, aby zwiększyć wybór dostępnych terapii w leczeniu raka skóry i potencjalnie w zapobieganiu mu. W wytycznych dotyczących poszczególnych metod leczenia oceniono dowody dotyczące różnych środków fotouczulających i źródeł światła, dozymetrii oraz oceny zgłaszanych działań niepożądanych. Dyskomfort jest często odczuwalny podczas leczenia, ale w większości kluczowych badań ukierunkowanych na zmiany chorobowe nie było konieczne stosowanie środków przeciwbólowych. Trwałość odpowiedzi została oceniona w badaniach PDT w przypadku raka podstawnokomórkowego (BCC), które trwały 5 lat i dłużej, 2 lata w przypadku choroby Bowena i do 1 roku w przypadku rogowacenia aktywniczego (AK). W wytycznych dotyczących poszczególnych chorób rozważa się miejsce miejscowej PDT w rutynowej praktyce klinicznej, uznając, że PDT jest zwykle stosowana w gabinetach/klinikach i zazwyczaj inicjowana przez specjalistów. Tam, gdzie oczekuje się na uaktualnione wytyczne, krajowe i międzynarodowe publikacje konsensusowe oferują zalecenia, w tym dotyczące wykorzystania światła dziennego do aktywacji fotouczulacza w leczeniu AK. Przeglądowe badania wskazują na równoważną skuteczność PDT w świetle dziennym, ale znacznie zmniejszoną bolesność w porównaniu z konwencjonalną PDT. Wytyczne i publikacje konsensusu uwzględniają również miejsce PDT w leczeniu zmian skórnych pojawiających się u biorców przeszczepów narządów oraz możliwości PDT w opóźnianiu/zapobieganiu rozwojowi nieczerniakowych nowotworów skóry. Obecnie istnieje znacząca baza dowodów na poparcie stosowania miejscowej PDT w rutynowej praktyce klinicznej, przy czym PDT w świetle dziennym jest wskazana dla AK, pod warunkiem odpowiedniego klimatu zewnętrznego, podczas gdy konwencjonalna PDT pozostaje odpowiednia dla AK, choroby Bowena, powierzchownego i niektórych guzkowych BCC.

- (12) **Morton et al. European Dermatology Forum Guidelines on topical photodynamic therapy**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26065545/>, Rodzaj badania: zalecenia (guidelines)

Miejscowa terapia fotodynamiczna (PDT) jest powszechnie uznaną metodą leczenia rogowacenia aktywniczego, raka płaskonabłonkowego in situ, powierzchownych i niektórych cienkich raków podstawnokomórkowych. Wskaźniki nawrotów są zwykle równoważne z istniejącymi terapiami, ale gorsze od chirurgicznych w przypadku guzkowego raka podstawnokomórkowego. PDT może być stosowana zarówno jako terapia zmian, jak i terapia pola zabiegowego i ma potencjał opóźniania/ograniczania rozwoju nowych zmian. PDT jest również badana pod kątem jej zastosowania w leczeniu powierzchownych nowotworów skóry u pacjentów z obniżoną odpornością, jak również możliwości zapobiegania im, chociaż wskaźniki trwałego wyleczenia są niższe niż u osób o prawidłowej odporności. Oceniono wiele dodatkowych wskazań, w tym fotoodmładzanie oraz dermatozy zapalne i infekcyjne. Niniejsze wytyczne uwzględniają wszystkie aktualne i nowe wskazania do stosowania miejscowej terapii fotodynamicznej

w dermatologii i zostały przygotowane przez podgrupę PDT komitetu wytycznych Europejskiego Forum Dermatologicznego. Przedstawiono w niej zgodne zalecenia ekspertów odzwierciedlające aktualne opublikowane dowody. Pełna wersja wytycznych jest dostępna online pod adresem: <http://www.euroderm.org/edf/index.php/edf-guidelines>.

e) Badania kliniczne nad terapią fotodynamiczną w schorzeniach onkologicznych zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov

Poniżej przedstawiono z kolei przykłady badań klinicznych zarejestrowanych w bazie clinicaltrials.gov, dotyczące zastosowania terapii fotodynamicznej w schorzeniach onkologicznych (które zostały omówione w dalszej części).

- 1) Study to Evaluate the Safety and Efficacy of BF-200 ALA (Ameluz®) and BF-RhodoLED® in the Treatment of Superficial Basal Cell Carcinoma (sBCC) With Photodynamic Therapy (PDT), <https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03573401>;
- 2) A randomized, observer blind, multinational phase III study to evaluate the safety and efficacy of BF-200 ALA (Ameluz®) in comparison to Metvix® in the treatment of non-aggressive basal cell carcinoma (BCC) with photodynamic therapy (PDT), <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-003241-42>;
- 3) Superficial Basal Cell Cancer's Photodynamic Therapy: Comparing Three Photosensitizers: HAL and BF-200 ALA Versus MAL, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367547>;
- 4) Photodynamic Therapy Using Silicon Phthalocyanine 4 in Treating Patients With Actinic Keratosis, Bowen's Disease, Skin Cancer, or Stage I or Stage II Mycosis Fungoides, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00103246>;
- 5) New Versus Approved Methyl-aminolevulinate Photodynamic Therapy (MAL-PDT) Regime in Basal Cell Carcinoma (BCC), <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01482104>;
- 6) Randomized Comparison of Low and Conventional Irradiance PDT for Skin Cancer, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872909>;
- 7) Photodynamic Therapy in Treating Patients With Skin Cancer, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00002963>;
- 8) Phase I Photodynamic Therapy (PDT) for Benign Dermal Neurofibromas (NF1), <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682811>;
- 9) Photodynamic Therapy for Benign Dermal Neurofibromas- Phase II, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02728388>;
- 10) Metvix PDT in Patients With "High Risk" Basal Cell Carcinoma, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00473343>;

- 11) Safety and Efficacy Study for the Treatment of Non-Aggressive Basal Cell Carcinoma With Photodynamic Therapy, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02144077>;
- 12) Evaluation of Efficacy of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma With 6 Months Follow-up, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00988455>;
- 13) An Analysis of Treatment Patterns and Outcomes for Basal Cell Carcinoma (BCC) Cancer Participants, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02100111>;
- 14) Evaluation of Efficacy of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00985829>;
- 15) Short Term Effects of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01015898>.

(1) Study to Evaluate the Safety and Efficacy of BF-200 ALA (Ameluz®) and BF-RhodoLED® in the Treatment of Superficial Basal Cell Carcinoma (sBCC) With Photodynamic Therapy (PDT)
<https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03573401>

Pełna nazwa badania: A Randomized, Double Blind, Vehicle-controlled Multicenter Phase III Study to Evaluate the Safety and Efficacy of BF-200 ALA (Ameluz®) and BF-RhodoLED® in the Treatment of Superficial Basal Cell Carcinoma (sBCC) With Photodynamic Therapy (PDT)

Celem badania jest sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności terapii fotodynamicznej (PDT) lekiem Ameluz przeprowadzonej przy użyciu lampy PDT BF-RhodoLED w porównaniu z odpowiednim leczeniem placebo w przypadku powierzchownego raka podstawnokomórkowego (BCC).

Badanie będzie prowadzone jako randomizowane, podwójnie zaślepione i kontrolowane nośnikiem (stosunek 4:1 verum (BF-200 ALA; Ameluz) do nośnika (placebo)) badanie kliniczne w 15 ośrodkach. Każde miejsce powinno randomizować od 10 do 20 uczestników.

(2) A randomized, observer blind, multinational phase III study to evaluate the safety and efficacy of BF-200 ALA (Ameluz®) in comparison to Metvix® in the treatment of non-aggressive basal cell carcinoma (BCC) with photodynamic therapy (PDT) <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-003241-42>

Pierwszorzędowym celem badania jest porównanie skuteczności BF-200 ALA zawierającego 7,8% kwasu 5-aminolewulinowego (ALA) jako składnika aktywnego z komparatorem Metvix, zawierającym 16% metyloaminolewulinianu w leczeniu nieagresywnego powierzchownego raka podstawnokomórkowego (BCC) za pomocą terapii fotodynamicznej.

(3) Superficial Basal Cell Cancer's Photodynamic Therapy: Comparing Three Photosensitizers: HAL and BF-200 ALA Versus MAL <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367547>

Pełna nazwa badania: Superficial Basal Cell Cancer's Photodynamic Therapy: Comparing Three Photosensitizers: Hexylaminolevulinate and Aminolevulinic Acid Nano Emulsion Versus Methylaminolevulinate

Pilotażowe badanie porównuje trzy fotouczulacze: heksyloaminolewulinian (HAL) i nanoemulsję kwasu aminolewulinowego (BF-200 ALA) z metyloaminolewulinianem (MAL) w terapii fotodynamicznej powierzchownych raków podstawnokomórkowych. Badanie prowadzone jest metodą randomizowaną, prospektywną, podwójnie zaślepioną, porównawczą. Skuteczność oceniana klinicznie, histologicznie i za pomocą hiperspektralnego systemu obrazowania po 3 miesiącach, 12 miesiącach i 5 latach.

- (4) **Photodynamic Therapy Using Silicon Phthalocyanine 4 in Treating Patients With Actinic Keratosis, Bowen's Disease, Skin Cancer, or Stage I or Stage II Mycosis Fungoides**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00103246>

Pełna nazwa badania: Phase I Clinical Trial Using Topical Silicon Phthalocyanine (Pc 4) Photodynamic Therapy (PDT) for the Treatment of Pre-Malignant and Malignant Skin Conditions

Terapia fotodynamiczna z wykorzystaniem ftalocyjaniny może być skuteczna w walce z rakiem skóry. Badanie fazy I bada skutki uboczne i najlepszą dawkę terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem ftalocyjaniny 4 w leczeniu uczestników z rogowaceniem aktynowym, chorobą Bowena, rakiem skóry lub grzybicą skóry w stadium I lub II.

- (5) **New Versus Approved Methyl-aminolevulinate Photodynamic Therapy (MAL-PDT) Regime in Basal Cell Carcinoma (BCC)** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01482104>

Pełna nazwa badania: A Randomized Controlled Blinded Multi-centre Study of Photodynamic Therapy With Methyl-aminolevulinate Comparing a Simplified Regime With the Approved Regime in Patients With Clinical Low-risk Superficial and Nodular Basal Cell Carcinoma.

Krem z aminolewulinianem metylu oraz terapia fotodynamiczna (MAL-PDT) w leczeniu BCC są obecnie zatwierdzone do stosowania w procedurze obejmującej 2 sesje leczenia w odstępie 1 tygodnia. Procedura ta jest uważana za dość czaso- i zasobochłonną. Wprowadzenie pojedynczej sesji leczenia, z nową sesją PDT w przypadku niepowodzenia leczenia po 3 miesiącach, może stanowić atrakcyjne uproszczenie. Celem tego randomizowanego, kontrolowanego z pojedynczą ślepą próbą, wieloośrodkowego badania jest przede wszystkim porównanie odsetka odpowiedzi na leczenie zmian BCC w dwóch schematach leczenia: (a) 1 pojedynczego zabiegu Metvix-PDT z ponownym leczeniem osób, u których nie uzyskano pełnej odpowiedzi po 3 miesiącach, oraz (b) zwykłego schematu 2 standardowych zabiegów Metvix(R) PDT w odstępie 1 tygodnia. Cele drugorzędowe to zbadanie odpowiedzi na leczenie w zależności od klinicznych i histologicznych cech guza, takich jak grubość guza, podtyp i markery immunohistochemiczne.

- (6) **Randomized Comparison of Low and Conventional Irradiance PDT for Skin Cancer**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872909>

Pełna nazwa badania: A Randomized Assessor-blinded Comparison of Low Irradiance and Conventional Irradiance Photodynamic Therapy (PDT) for Superficial Non-melanoma Skin Cancer

Randomizowane, zaślepienie oceną badanie porównawcze ambulatoryjnych urządzeń LED o niskim natężeniu promieniowania z konwencjonalnymi, szpitalnymi urządzeniami LED do leczenia powierzchownego nieczerniakowego raka skóry. Wstępne obserwacje sugerują, że urządzenia LED o niskim natężeniu promieniowania powodują mniej bólu, ale są równie skuteczne, dlatego zostanie to sprawdzone to w badaniu klinicznym z udziałem pacjentów ze zmianami o średnicy ≤ 2 cm w nieczerniakowym raku skóry (choroba Bowena i powierzchowny rak podstawnokomórkowy). Analizowana będzie również fototoksyczność i skuteczność każdego z systemów.

(7) **Photodynamic Therapy in Treating Patients With Skin Cancer**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00002963>

Pełna nazwa badania: Cutaneous Absorption and Intralesional Penetration of Topical Amino-Levulinic Acid in Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma as Measured by In Situ Fluorescence and Intensified Video Fluorescence Microscopy

Cele: Scharakteryzowanie penetracji miejscowo stosowanego kwasu aminolewulinowego (ALA) do zmian chorobowych u pacjentów z pierwotnymi rakami podstawnokomórkowymi i kolczystokomórkowymi. Określenie głębokości fluorescencji możliwej do uzyskania przy różnym czasie aplikacji ALA u tych pacjentów. Porównanie wyników fluorescencji tkankowej z pomiarami fluorescencji powierzchniowej u tych pacjentów.

Badanie randomizowane. Pacjenci są podzieleni na grupy w zależności od typu zmiany (powierzchniowy rak podstawnokomórkowy (BCC) vs guzkowy BCC vs rak płaskonabłonkowy). Pacjenci w każdej grupie są randomizowani do otrzymania jednego z dwóch czasów stosowania: 4-5 lub 20-24 godzin trwania.

(8) **Phase I Photodynamic Therapy (PDT) for Benign Dermal Neurofibromas (NF1)**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682811>

Pełna nazwa badania: Photodynamic Therapy for Benign Dermal Neurofibromas Using Levulan Kerastick For Topical Solution, Plus Illumination With Red Light

Pilotażowe badaniem I fazy z eskalacją dawki światła, mającym na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności PDT z zastosowaniem produktu Levulan i światła o długości fali 630 nm w leczeniu łagodnych nerwiaków skórnych. Niniejszy protokół stanowi dwie pierwsze części planowanego trzyczęściowego badania obejmującego zarówno dzieci, jak i dorosłych. Część 1 będzie polegała na badaniu penetracji i absorpcji PS w nerwiakowłókniakach, które są planowane do wycięcia. Guzy te zostaną wycięte z powodów terapeutycznych niezwiązanych z tym badaniem, a więc badanie to nie będzie stanowiło dodatkowego obciążenia dla uczestnika poza 3-24 godzinną inkubacją Levulanu na guzie przed wycięciem. Główną hipotezą do przetestowania jest to, czy Levulan będzie akumulował się i będzie przekształcany w PpIX przez tkankę guza bardziej niż przez otaczającą go normalną tkankę. Hipotezy drugorzędowe są

takie, że guzy inkubowane z Levulanem będą wykazywać większą fluorescencję niż guzy nieleczone i guzy inkubowane tylko z nośnikiem (aplikacja placebo).

Badanie zostało zakończone i opublikowane.

Quirk et al. Photodynamic Therapy for Benign Cutaneous Neurofibromas Using Aminolevulinic Acid Topical Application and 633 nm Red Light Illumination, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33470897/>

(9) **Photodynamic Therapy for Benign Dermal Neurofibromas- Phase II**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02728388>

Pełna nazwa badania: Topical Photodynamic Therapy (PDT) With Levulan® Kerastick® for Benign Dermal Neurofibromas Phase II

Cel: określenie czasu do progresji choroby w łagodnych nerwiakowłókniakach leczonych miejscowo fotouczulaczem Levulan Kerastick i terapią fotodynamiczną w świetle czerwonym (PDT) u pacjentów z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (NF1). Badacze chcą również zmierzyć wielkość guza dla guzów kontrolnych i leczonych, aby uzyskać wgląd w tempo wzrostu guza.

(10) **Metvix PDT in Patients With "High Risk" Basal Cell Carcinoma**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00473343>

Pełna nazwa badania: An Open Multicenter, Phase III Study of Photodynamic Therapy With Metvix Cream 160 mg/g in Patients With "High Risk" Basal Cell Carcinoma

W przypadku chorób skóry wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem prekursorów endogennych fotoaktywnych porfiryn. Najczęściej stosowanymi prekursorami są kwas 5-aminolewulinowy (ALA) i jego pochodne. Lek testowy, Metvix, zawiera ester metylowy ALA, który dobrze penetruje zmiany i wykazuje wysoką selektywność.

Rakami podstawnocomórkowy (BCC) jest bardzo częstym nowotworem złośliwym skóry i stanowi około 75% wszystkich nieczerniakowych nowotworów skóry. Jest to najczęstszy nowotwór u ludzi. W przypadku BCC stosuje się kilka nefarmakologicznych metod leczenia, w tym chirurgię wycinającą, łyżeczowanie i elektroresekcję, kriochirurgię oraz bardziej zaawansowane metody, takie jak radioterapia, chirurgia plastyczna z rekonstrukcją i chirurgia Moh'a. Stosowane leczenie zależy od rodzaju, wielkości, głębokości i umiejscowienia zmiany BCC. Opcje leczenia BCC dają dobre wskaźniki odpowiedzi u większości pacjentów, ale są niewystarczające w małej grupie pacjentów określanych jako BCC "wysokiego ryzyka".

W tej szczególnej grupie pacjentów nawet umiarkowany odsetek całkowitych odpowiedzi z dobrym wynikiem kosmetycznym może być uznany za korzystny, ponieważ zmniejszy się liczba pacjentów, którzy będą musieli otrzymać bardziej zaawansowaną terapię z możliwością wysokiej zachorowalności i złym wynikiem kosmetycznym. Nawet częściowa odpowiedź jest interesująca klinicznie, ponieważ pozostały guz będzie wymagał mniej rozległego zabiegu chirurgicznego. W przypadku niepowodzenia leczenia, Metvix PDT nie koliduje z innymi metodami leczenia.

Zmienna "całkowita odpowiedź" po jednym lub dwóch cyklach leczenia Metvix zostanie użyta jako podstawa do uzasadnienia wielkości próby. Testowana będzie hipoteza, że odsetek całkowitych odpowiedzi na leczenie produktem Metvix jest mniejszy lub równy 65% versus hipoteza alternatywna: odsetek całkowitych odpowiedzi na leczenie produktem Metvix jest większy niż 65%.

(11) Safety and Efficacy Study for the Treatment of Non-Aggressive Basal Cell Carcinoma With Photodynamic Therapy <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02144077>

Pełna nazwa badania: A Randomized, Observer Blind, Multinational Phase III Study to Evaluate the Safety and Efficacy of BF-200 ALA (Ameluz®) in Comparison to Metvix® in the Treatment of Non-aggressive Basal Cell Carcinoma (BCC) With Photodynamic Therapy (PDT)

Randomizowane, ślepe, wielonarodowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność BF-200 ALA (Ameluz) w porównaniu do Metvix w leczeniu nieagresywnego raka podstawnokomórkowego (BCC) za pomocą terapii fotodynamicznej (PDT).

Badanie zostało zakończone i opublikowane.

Morton et al. A randomized, multinational, noninferiority, phase III trial to evaluate the safety and efficacy of BF-200 aminolaevulinic acid gel vs. methyl aminolaevulinate cream in the treatment of nonaggressive basal cell carcinoma with photodynamic therapy, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29432644/>

(12) Evaluation of Efficacy of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma With 6 Months Follow-up <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00988455>

Pełna nazwa badania: Evaluation of Efficacy of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma With 6 Months Follow-up.

Celem pracy była ocena skuteczności terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu raka podstawnokomórkowego (BCC) oraz częstości nawrotów po 6 miesiącach. Pacjenci byli leczeni ALA-PDT co miesiąc przez 1-6 sesji i oceniani pod kątem odpowiedzi klinicznej, efektów kosmetycznych, częstości nawrotów i prawdopodobnych efektów ubocznych.

(13) An Analysis of Treatment Patterns and Outcomes for Basal Cell Carcinoma (BCC) Cancer Participants <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02100111>

Pełna nazwa badania: RONNIE - A Multi-Center, Multi-National, Retrospective Medical Record Review to Describe Treatment Patterns and Outcomes for Patients With Locally Advanced or Metastatic Basal Cell Carcinoma

Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne obejmuje przegląd dokumentacji medycznej około 100 dorosłych uczestników z rozpoznaniem zaawansowanego raka podstawnokomórkowego (BCC). Dokumentacja uczestników zostanie przeanalizowana w celu określenia charakterystyki uczestników, schematów leczenia i wyników klinicznych.

- (14) **Evaluation of Efficacy of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00985829>

Pełna nazwa badania: Evaluation of Efficacy of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma

Cel badania to ocena skuteczności terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu raka podstawnkomórkowego (BCC) oraz czynników, które mogą wpływać na odsetek odpowiedzi na leczenie. Pacjenci byli leczeni ALA-PDT co miesiąc przez 1-6 sesji i oceniani pod kątem odpowiedzi klinicznej, efektów kosmetycznych i prawdopodobnych efektów ubocznych.

- (15) **Short Term Effects of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01015898>

Pełna nazwa badania: Short Term Effects of Photodynamic Therapy in Basal Cell Carcinoma

Cel badania to ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu raka podstawnkomórkowego (BCC) oraz czynników wpływających na odsetek odpowiedzi na leczenie.

5. Akupunktura laserowa

a) Wstępne informacje

W odniesieniu do przedmiotowej metody, Zespół Ekspertów nie przedstawił żadnego badania, ani jakiegokolwiek publikacji. Nie podano również jakiegokolwiek uzasadnienia takiej decyzji.

Należy wyraźnie podkreślić, że wyszukiwarka medyczna PubMed na styczeń 2022 r. pokazuje 1112 publikacji naukowych dotyczących zastosowania akupunktury laserowej (wyszukiwanie po frazie „laser acupuncture” <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=laser+acupuncture>, zaś sama fraza „laser acupuncture cancer” znajduje 45 rekordów) - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=laser+acupuncture+cancer>), przy czym na 1 grudnia 2020 r. (tj. orientacyjny czas przygotowania Raportu) publikacji tych było odpowiednio 1066 i 43.

b) Badania zawarte w Raporcie Ekspertów

Zespół Ekspertów nie odwołał się do żadnych badań ani publikacji naukowych w zakresie akupunktury laserowej.

c) Rekomendacje wynikające z Raportu w konfrontacji z aktualnymi badaniami naukowymi

Tematyce akupunktury laserowej Raport poświęca jedno zdanie:

„Forma akupunktury, w której zamiast tradycyjnych igieł stosowania jest wiązka lasera. Skuteczność metody w jakimkolwiek zastosowaniu nie została zweryfikowana zgodnie z zasadami evidence-based medicine”.

Stwierdzenie powyższe w aspekcie – braku skuteczności akupunktury laserowej w jakimkolwiek zastosowaniu (...) jest nieprawdziwe. Poddaje również w wątpliwość stan wiedzy eksperckiej Zespołu Ekspertów w zakresie zagadnień będących przedmiotem Raportu i ich przygotowania ogólnomerytorycznego do przeprowadzenia przedmiotowej analizy. Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje i badania kliniczne, które potwierdzają nieprawdziwość ww. twierdzenia.

Na marginesie należy zauważyć, że akupunktura laserowa jest stosowana z powodzeniem w wielu krajach od wielu lat, dla przykładu w Rosji od lat 70-tych i do chwili obecnej w badaniach klinicznych dotyczących jej skuteczności objęto tysiące pacjentów.

W Raporcie brakuje jakiegokolwiek spisu publikacji, na podstawie których Zespół poczynił swoje ustalenia. Brakuje również rzetelnej - w sensie przydzielenia określonej gradacji/oceny - oceny jakości dowodów naukowych w jakimkolwiek systemie oceny jakości dowodów naukowych (np. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence).

d) Publikacje naukowe dotyczące zastosowania akupunktury laserowej w chorobach nowotworowych nie uwzględnione w Raporcie, a dostępne na datę jego sporządzenia

Informacje wstępne

Przykładowo, akupunktura laserowa była badana w leczeniu neuropatii i innych skutków ubocznych chemioterapii u pacjentów onkologicznych (szersze omówienie publikacji w dalszej części opracowania):

- 1) Silva Varejão et al. Laser Acupuncture for Relieving Nausea and Vomiting in Pediatric Patients Undergoing Chemotherapy: A Single-Blind Randomized Clinical Trial, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30798684/>;
- 2) Hsieh et al. Laser acupuncture attenuates oxaliplatin-induced peripheral neuropathy in patients with gastrointestinal cancer: a pilot prospective cohort study, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27613370/>;
- 3) Gottschling et al. Acupuncture to alleviate chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric oncology – a randomized multicenter crossover pilot trial, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18949672/>.

Przykłady publikacji przeglądowych (szersze omówienie publikacji w dalszej części opracowania):

- 1) Dai et al. Acupuncture and Derived Therapies for Pain in Palliative Cancer Management: Systematic Review and Meta-Analysis Based on Single-Arm and Controlled Trials, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33691493/>;
- 2) Yang et al. The Safety of Laser Acupuncture: A Systematic Review, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32874405/>;
- 3) Moskvina et al. Laser Acupuncture: 35 Years of Successful Application in Russia (Narrative Review), <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33425287/>.

Poniżej podano przykłady badań klinicznych, przeglądów systematycznych, opisów pojedynczych przypadków związanych z akupunkturą laserową, których nie uwzględniono w Raporcie.

Omówienie poszczególnych badań/publikacji

- (1) **Silva Varejão et al. Laser Acupuncture for Relieving Nausea and Vomiting in Pediatric Patients Undergoing Chemotherapy: A Single-Blind Randomized Clinical Trial**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30798684/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Celem badania była ocena skuteczności akupunktury laserowej w łagodzeniu nudności i wymiotów u dzieci i młodzieży poddawanych chemioterapii. Badanie eksperymentalne, randomizowane, prowadzone metodą

pojedynczej ślepej próby. Badania przeprowadzono w INCA (Instituto Nacional de Câncer), instytucji referencyjnej w kontroli i leczeniu raka, zlokalizowanej w Rio de Janeiro, Brazylia.

Uczestnikami były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat, które były poddawane chemioterapii z zastosowaniem leków o wysokim i średnim stopniu toksyczności emetogennej. Uczestników podzielono na dwie grupy, A i B. W grupie A stosowano akupunkturę aktywną, a w grupie B akupunkturę placebo. Analiza danych wykazała, że nastąpiło znaczące złagodzenie nudności w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą placebo. Zaobserwowano również zmniejszenie liczby epizodów wymiotów w drugim i trzecim dniu chemioterapii. W dniach 1, 4 i 5 nie było znaczącej różnicy w liczbie epizodów wymiotów w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą placebo.

Akupunktura laserowa była skuteczna w łagodzeniu nudności w ciągu 5 dni po chemioterapii oraz w zmniejszaniu liczby epizodów wymiotów w dniach 2 i 3 po chemioterapii.

- (2) **Hsieh et al. Laser acupuncture attenuates oxaliplatin-induced peripheral neuropathy in patients with gastrointestinal cancer: a pilot prospective cohort study,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27613370/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wywołana oksaliplatyną neuropatia obwodowa (OIPN) kończyn górnych i dolnych jest głównym działaniem niepożądanym i stanowi główny czynnik ograniczający dawkę tego leku. Celem badania była ocena możliwości zastosowania i efektów akupunktury laserowej (LA) w leczeniu OIPN u pacjentów z zaawansowanym rakiem przewodu pokarmowego.

Do badania zakwalifikowano 17 pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego (14 z rakiem jelita grubego i 3 z rakiem żołądka), u których zastosowano chemioterapię opartą na oksaliplatynie. Dwustronna stymulacja laserem o niskim poziomie mocy (50 mW) na PC6, PC7, PC8, P9, LU11, SP6, KI3, BL60, KI1 i KI2 była stosowana przez 20 min/punkt przez 12 sesji w ciągu 4 tygodni. Skalę oceny jakości bólu (PQAS), kwestionariusz neurotoksyczności wywołanej chemioterapią (CINQ), skalę neurotoksyczności swoistej dla oksaliplatyny (OSNS), ilościowy próg wrażliwości na dotyk (przy użyciu włókien von Freya) oraz opóźnienie wycofania bólu wywołanego zimnem (przy użyciu testu zanurzenia w zimnej wodzie) mierzono przed i po zakończeniu 12 sesji terapeutycznych.

U chorych z OIPN stwierdzono istotną poprawę wyników w skali PQAS, CINQ i OSNS, a także progu wrażliwości na dotyk i latencji wycofywania się z odczuwania bólu wywołanego zimnem ($p < 0,05$). LA znacząco złagodził zarówno wywoływane przez oksaliplatynę uczucie zimna, jak i allodynię, a także zmniejszył częstość występowania i nasilenie objawów neurotoksyczności w kończynach górnych i dolnych pacjentów oraz wpływ na ich codzienną aktywność (wszystkie $p < 0,05$).

Wnioski: Po zastosowaniu LA uzyskano istotną poprawę w zakresie objawów neurotoksyczności u chorych na nowotwory z OIPN.

- (3) **Gottschling et al. Acupuncture to alleviate chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric oncology – a randomized multicenter crossover pilot trial**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18949672/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne, wieloośrodkowe, crossover

Badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy akupunktura jako wspomagające podejście przeciwwymiotne zmniejsza zapotrzebowanie na ratunkowe leki przeciwwymiotne podczas chemioterapii o wysokim stopniu emetogenności w onkologii dziecięcej.

Do badania włączono 23 dzieci (średnia wieku 13,6 roku, odchylenie standardowe +/- 2,9) otrzymujących emetogenną chemioterapię w leczeniu litych nowotworów złośliwych. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymania leczenia akupunkturą podczas drugiego lub trzeciego identycznego kursu chemioterapii wraz ze standardowymi lekami przeciwwymiotnymi. Główną miarą wyniku była ilość dodatkowych leków przeciwwymiotnych podczas chemioterapii. Drugorzędową miarą wyniku była liczba epizodów wymiotów podczas jednego kursu.

Wyniki: Porównano czterdzieści sześć kursów chemioterapii z akupunkturą lub bez niej. Potrzeba podania ratunkowych leków przeciwwymiotnych była istotnie niższa w kursach z akupunkturą w porównaniu z kursami kontrolnymi (p=0,001). Odsetki wymiotów na kurs były również istotnie niższe w kursach z akupunkturą (p=0,01). Z wyjątkiem bólu spowodowanego igłowaniem (4/23) nie wystąpiły żadne działania niepożądane. Akceptacja akupunktury przez pacjentów była wysoka.

Wnioski: Akupunktura wydaje się być skuteczna w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u dziecięcych pacjentów z chorobami nowotworowymi.

- (4) **Dai et al. Acupuncture and Derived Therapies for Pain in Palliative Cancer Management: Systematic Review and Meta-Analysis Based on Single-Arm and Controlled Trials**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33691493/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Cel: ocena skuteczności akupunktury i terapii pochodnych (takich jak elektroakupunktura, akupunktura laserowa i przezskórna elektryczna stymulacja nerwów) w analgezji w paliatywnej opiece nad chorymi na nowotwory w oparciu zarówno o badania jednoramienne, jak i kontrolowane.

Projekt: Przeszukano osiem baz danych od momentu powstania do 31 sierpnia 2020 roku. Uwzględniono zarówno badania jednoramienne, jak i badania kontrolowane. Pierwszorzędowym wynikiem była zmiana natężenia bólu, oceniana za pomocą numerycznej skali oceny (NRS) i wizualnej skali analogowej.

Osoby badane: Dorośli z chorobą nowotworową.

Wyniki: Włączono 41 badań kontrolowanych z udziałem 2685 uczestników oraz 18 badań jednoramiennych z udziałem 1084 uczestników. W przypadku badań kontrolowanych metaanaliza wykazała, że akupunktura i terapie pochodne w połączeniu prowadziły do większego obniżenia punktacji NRS niż same konwencjonalne leki przeciwbólowe (średnia ważona różnica [WMD]: 1,33 [0,85-1,82], p<0,001). W przypadku badań jednoramiennych metaanaliza wykazała, że zarówno efekt natychmiastowy (WMD:

1,57 [1,43-1,71], $p < 0,001$), jak i długoterminowy efekt podłużny (WMD: 1,81 [1,25-2,37], $p < 0,001$) akupunktury na analgezję były pozytywne, oceniane odpowiednio za pomocą NRS. Korzyści z akupunktury i terapii pochodnych były również widoczne w jakości życia i globalnym wskaźniku poprawy. Najczęściej stosowanym akupunktem był LI4 (Hegu).

Wnioski: Przegląd popiera zastosowanie akupunktury i terapii pochodnych w zwalczaniu bólu podczas paliatywnej opieki nad chorym na raka. Dalsze badania mogłyby zbadać wpływ akupunktury na inne dominujące objawy u chorych na nowotwory w stadium paliatywnym.

- (5) **Yang et al. The Safety of Laser Acupuncture: A Systematic Review**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32874405>, Rodzaj badania: przegląd systematyczny (systematic review)

Cel pracy: Przegląd syntetyzuje dostępną literaturę na temat bezpieczeństwa akupunktury laserowej.

Metody: Przeszukano bazy danych Ovid MEDLINE, Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations Daily, Ovid Embase, Scopus oraz EBM Reviews-Cochrane Central Register of Controlled Trials w poszukiwaniu dostępnych randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) dotyczących akupunktury laserowej. Z włączonych badań wyodrębniono dane dotyczące bezpieczeństwa. Dane dotyczące zdarzeń niepożądanych (AEs) zostały wyodrębnione i ocenione pod względem ciężkości i przyczynowości.

Wyniki: Spośród 737 artykułów włączono 21 RCT. Większość z tych RCT wykazała, że akupunktura laserowa była bezpieczna i nie powodowała AE; w 6 badaniach odnotowano AE (w tym mrowienie, nasilenie bólu i przejściowe zmęczenie). Wszystkie działania niepożądane były łagodne i ustąpiły samoistnie w ciągu 24 godzin. Związek przyczynowy między działaniami niepożądanymi a akupunkturą laserową uznano za "pewny" w 4 badaniach, "prawdopodobny" w 1 badaniu i "możliwy" w 1 badaniu. AEs były zbierane i monitorowane metodami oceny w 7 badaniach: 5 za pomocą kwestionariuszy AE, 1 za pomocą listy kontrolnej i 1 za pomocą raportów ustnych.

Wnioski: Akupunktura laserowa wydaje się być bezpieczną terapią związaną z niewielką liczbą łagodnych i przemijających działań niepożądanych. Jednakże, biorąc pod uwagę heterogeniczność obecnych badań, duże, dobrze zaprojektowane, kontrolowane placebo RCT z rygorystycznymi metodami oceny są potrzebne do pełniejszej oceny bezpieczeństwa akupunktury laserowej.

- (6) **Moskvin et al. Laser Acupuncture: 35 Years of Successful Application in Russia (Narrative Review)**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33425287/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Akupunktura laserowa jest jedną z metod laseroterapii niskiego poziomu (LLLT), zastępującą tradycyjną technikę chińskiej akupunktury igłowej. Artykuł opisuje główne zasady i parametry akupunktury laserowej na podstawie analizy 35 lat udanych doświadczeń w stosowaniu tej metody w Rosji.

Metody: Poszukiwania piśmiennictwa na temat akupunktury laserowej przeprowadzono w Rosyjskiej Bibliotece Medycznej i Rosyjskiej Bibliotece Państwowej (1498 publikacji w języku rosyjskim) oraz

PubMed/Medline (117 publikacji w języku angielskim). Wybrano 96 prac dotyczących technik akupunktury laserowej i przeprowadzono przegląd narracyjny.

Wyniki: Optymalne parametry techniki zostały wypracowane przez rosyjskich specjalistów w latach 70. ubiegłego wieku i są doskonale potwierdzone przez szeroką praktykę stosowania klinicznego. Przegląd literatury wykazał, że najbardziej optymalnymi parametrami akupunktury laserowej są: długość fali - 635 nm (widmo czerwone), moc - nie więcej niż 2-3 mW, średnica specjalnego mocowania dyszy - nie więcej niż 1-1,5 mm, ekspozycja - 20-40 s (dla punktów cielesnych) lub 5-10 s (dla punktów aurykularnych). Oddziaływanie na punkty akupunkturowe (APs) przeprowadza się konsekwentnie według przepisu (protokołu), przy czym dziennie wykonuje się nie więcej niż 10-12 zabiegów.

Wnioski: Akupunktura laserowa jest bardzo skuteczną i powtarzalną techniką leczenia pacjentów z różnymi schorzeniami. Każdy specjalista może stosować tę metodę ze względu na jej prostotę, ale przy użyciu najbardziej skutecznych parametrów.

- (7) **Ferreira et al. Effect of laser acupuncture and auricular acupressure in a child with trismus as a sequela of medulloblastoma,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24384541>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Przypadek, w którym objawy u pacjenta z porażeniem twarzy po chirurgicznym leczeniu raka połączonym z chemioterapią i radioterapią uległy poprawie po zastosowaniu laseroterapii w punktach akupunkturowych. Przeprowadzono 10 cotygodniowych sesji laseroterapii przy użyciu urządzenia laserowego Twin, aplikowanych na ogólnoustrojowe punkty akupunkturowe (LR3, LI4, LI18, LI19, LI20, SI17, SI19, ST4, ST6, ST7, GV20) oraz 10 cotygodniowych sesji akupresury małżowin usznych. Zaobserwowano znaczną poprawę trismusu, potwierdzone zwiększeniem rozwarcia ust z 33,26 do 53,3 mm. Rodzina pacjenta zauważyła również zmniejszenie lęku i nadpobudliwości. Wyniki te sugerują, że akupunktura laserowa i akupresura auricularna w leczeniu trismusu i paraliżu twarzy po leczeniu nowotworów jest warta dalszych badań.

- (8) **Butkovic et al. Laser acupuncture treatment of neuropathic pain in a boy with brain tumour,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29154067>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Opis przypadku 14-letniego chłopca z guzem mózgu i bólem neuropatycznym stóp po chemioterapii i stosowaniu linezolidu. Całkowite ustąpienie objawów bólu neuropatycznego, takich jak hiperalgezja i allodynia, uzyskano po zastosowaniu akupunktury laserowej.

e) Badania kliniczne nad akupunkturą laserową w chorobach onkologicznych zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov

Przykładowe badania kliniczne opublikowane w rejestrze clinicaltrials.gov:

- (1) **Evaluation of the Effect of Laser Acupuncture on Taxane Acute Pain Syndrome Patients,** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04872556>

Pełna nazwa badania: Evaluation of the Effect of Laser Acupuncture on Myalgia and Arthralgia During Docetaxel or Paclitaxel Treatment in Cancer Patients

Prospektywne, randomizowane i podwójnie zaślepienie badanie kliniczne. Pacjenci z chorobą nowotworową cierpiący na bóle stawów wywołane przez taksany będą poddawani zabiegom akupunktury laserowej w określonych punktach w celu złagodzenia bólu. Kliniczne efekty zmian przeciwbólowych będą oceniane przed i po interwencji. Wskaźniki związane z zapaleniem będą dalej analizowane w celu ujawnienia mechanizmu terapeutycznego akupunktury laserowej. Oczekuje się, że akupunktura laserowa złagodzi niepożądane efekty wywołane przez taksany u pacjentów, a także może poprawić ich jakość życia.

Uczestnicy (90 osób) z mialgią wywołaną przez taksany i artralgią, zostaną losowo przydzieleni do jednej z grup: eksperymentalnej (45 uczestników) lub kontrolnej (45 uczestników). Grupa eksperymentalna miała wykonywaną akupunkturę laserową w 1 i 3 dniu po leczeniu taksanami, a grupa kontrolna będzie miała wykonywaną akupunkturę pseudo-laserową. W międzyczasie wykonywane będą badania krwi: białko C reaktywne, wskaźnik sedymentacji erytrocytów, Interleukina-6 dla każdego uczestnika. Oceny będą dokonywane w 1, 3 i 8 dniu po zakończeniu leczenia taksanami.

- (2) **Effect of Laser Acupuncture on Constipation in Patients With Advanced Cancer,**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04318808>

Pełna nazwa badania: Effect of Laser Acupuncture on Constipation in Patients With Advanced Cancer: a Prospective Double-blind Randomized Controlled Trial

Celem badania, zaprojektowanego jako podwójnie ślepa próba z randomizacją, jest zbadanie skuteczności terapii akupunkturą laserową (LA) w leczeniu zaparć u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową.

- (3) **Evaluate the Effectiveness of Low Level Laser Therapy (LLT) Combined With Acupuncture,**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02686203>

Pełna nazwa badania: A Feasibility Study to Evaluate the Effectiveness of Low Level Laser Therapy Combined With Acupuncture as Palliative Treatment of Patients With Various Solid Malignancies Who Are no Longer Candidates for Active Oncological Therapies

Ocena wpływu badanych interwencji na jakość życia, ból i stan kliniczny pacjenta u dorosłych pacjentów z guzami litymi, którzy nie są już kandydatami do aktywnej terapii onkologicznej.

Kwalifikujący się pacjenci zostaną włączeni do badania i otrzymają co najmniej dwie 20-minutowe sesje terapeutyczne, w odstępie od 2 do 12 tygodni, z zastosowaniem Badanej Terapii na zdrową tkankę ciała (tj. obszar nieobjęty nowotworem) grzbietu dłoni i/lub stopy. Liczba sesji terapeutycznych i częstotliwość terapii będą indywidualnie dobierane dla każdego pacjenta w zależności od jego stanu zdrowia, jak również według uznania terapeuty, który jest wyspecjalizowany i doświadczony w stosowaniu Badanej Terapii. Pacjenci będą oceniani pod względem jakości życia, bólu i stanu klinicznego pacjenta zgodnie z akceptowalnymi ocenami klinicznymi.

6. Hipertermia ogólnoustrojowa

a) Wstępne informacje

Odnosnie hipertermii ogólnoustrojowej (zwanej również hipertermią całego ciała), Zespół Ekspertów przedstawił w swoim Raporcie jedynie 5 publikacji i w dodatku omówił je w sposób bardzo pobieżny. Nie podano przy tym jakiegokolwiek uzasadnienia, dlaczego tylko te badania zostały wskazane i dlaczego pominięto wszystkie pozostałe.

Należy wyraźnie podkreślić, że wyszukiwarka medyczna PubMed na grudzień 2021 r. pokazuje 490 publikacji naukowych dotyczących zastosowania hipertermii ogólnoustrojowej w nowotworach (wyszukiwanie po frazie „whole body hypethermia and cancer” <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=whole+body+hyperthermia+cancer>, zaś wyszukiwanie po frazie „whole body hyperthermia” znajduje aż 1.116 rekordów) - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=whole+body+hyperthermia>, przy czym na 1 grudnia 2020 r. (orientacyjny czas przygotowania Raportu) publikacji tych było odpowiednio 481 i 1.081.

b) Badania zawarte w Raporcie Ekspertów

Pomimo cytowania w Raporcie jedynie pięciu publikacji, analizowany dokument w tym zakresie wydaje się dość rzetelny. Autorzy Raportu zauważają, że: *„W praktyce klinicznej hipertermię stosuje się w leczeniu skojarzonym z radioterapią, chemioterapią, terapią immunologiczną czy terapią genową. (...) Hipertermia ogólnoustrojowa w połączeniu z chemioterapią systemową jest opcją terapeutyczną w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej, z licznymi przerzutami.”*

c) Rekomendacje wynikające z Raportu w konfrontacji z aktualnymi badaniami naukowymi

Co budzi zdumienie, w rekomendacji zamieszczonej przez tych samych Autorów Raportu prezentują oni pogląd zgoła odmienny. Stwierdzają bowiem, że: *„Istnieją dane naukowe opublikowane w uznanych pismach medycznych na temat warunkowego zastosowania hipertermii ogólnoustrojowej u wybranych pacjentów z nowotworami. Potrzebne są dalsze badania z uwzględnieniem większej grupy pacjentów celem określenia protokołów terapeutycznych przy użyciu hipertermii ogólnoustrojowej w przypadku potwierdzenia skuteczności”*.

Z powyższego ewidentnie wynika sprzeczność. Oto zdaniem Autorów Raportu, najpierw hipertermia ogólnoustrojowa jest opcją terapeutyczną dla chorych z zaawansowanym nowotworem, a kilka zadań dalej zawarto stwierdzenie, że jest to terapia nie mająca potwierdzonej skuteczności.

Warto podkreślić, że ogólna liczba pacjentów uczestniczących w omawianych w dalszej części tekstu badaniach kliczniczych z wykorzystaniem hipertermii ogólnoustrojowej to około 1100 osób, w tym około 750 otrzymywało hipertermię, natomiast pozostali należeli do grup kontrolnych.

Co do wyrażonej w Raporcie opinii, że „Potrzebne są dalsze badania z uwzględnieniem większej grupy pacjentów celem określenia protokołów terapeutycznych przy użyciu hipertermii ogólnoustrojowej”, należy wspomnieć, że niemiecka grupa robocza naukowców zajmująca się hipertermią (*Interdisciplinary Working Group on Hyperthermia*) stworzyła wytyczne na temat zastosowania hipertermii u dorosłych (źródło: **Hildebrandt et al. Current status of radiant whole-body hyperthermia at temperatures >41.5 degrees C and practical guidelines for the treatment of adults. The German 'Interdisciplinary Working Group on Hyperthermia'** wytyczne dostępne pod adresem:

https://www.heckel-hyperthermia.com/images/downloads/Guideline_DGHT_WBH_2018.pdf)

W świetle dostępnych badań naukowych i publikacji wydanych na ich podstawie dziwi również, że w Stanowisku NIL hipertermia została zaliczona do terapii, które nie znajdują w świetle aktualnej wiedzy medycznej, naukowych podstaw do ich stosowania w onkologii i że została zakwalifikowana jako metoda bezwartościowa i szkodliwa.

d) Publikacje naukowe dotyczące zastosowania hipertermii ogólnoustrojowej w chorobach nowotworowych nie uwzględnione w Raporcie.

Informacje wstępne

Poszukiwania w bazach medycznych pozwoliły na ustalenie, że zastosowanie hipertermii całego ciała (ogólnoustrojowej) było badane w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej (szersze omówienie wybranych publikacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania):

(1) niedrobnokomórkowym raku płuca

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol,

(2) raku jajnika

- Atmaca et al. Whole-body hyperthermia (WBH) in combination with carboplatin in patients with recurrent ovarian cancer – a phase II study, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19059635/>;
- Douwes et al. Whole-body hyperthermia in combination with platinum-containing drugs in patients with recurrent ovarian cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15108039/>;
- Robins et al. A pilot study of melphalan, tumor necrosis factor-alpha and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100597/>;
- Robins et al. Phase I clinical trial of melphalan and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in cancer patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8996137/>;
- Westermann et al. A pilot study of whole body hyperthermia and carboplatin in platinum-resistant ovarian cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11378341/>

(3) raku szyjki macicy

- Franckena et al. Long-term improvement in treatment outcome after radiotherapy and hyperthermia in locoregionally advanced cervix cancer: an update of the Dutch Deep Hyperthermia Trial, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17881144/>, praca omawiana w Raporcie Zespołu;
- Richel et al. Phase II study of carboplatin and whole body hyperthermia (WBH) in recurrent and metastatic cervical cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15581981/>;
- Van der Zee et al. Comparison of radiotherapy alone with radiotherapy plus hyperthermia in locally advanced pelvic tumours: a prospective, randomised, multicentre trial. Dutch Deep Hyperthermia Group, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10791373/>, praca omawiana w Raporcie Zespołu;

(4) raku pęcherza moczowego

- Van der Zee et al. Comparison of radiotherapy alone with radiotherapy plus hyperthermia in locally advanced pelvic tumours: a prospective, randomised, multicentre trial. Dutch Deep Hyperthermia Group, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10791373/>, praca omawiana w Raporcie Zespołu;

(5) raku żołądka

- Zhao et al. Whole-body hyperthermia combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the treatment of stage IV advanced gastric cancer, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23113543/>;
- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(6) międzybłoniaku opłucnej

- Bruns et al. Bewertung des therapeutischen Gewinns von Patienten mit Pleuramesotheliom unter Therapie mit 41,8 °C Ganzkörperhyperthermie plus Ifosfamid, Carboplatin und Etoposid (ICE) anhand des Modifizierten Brunner-Score (MBS), <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15098157/>
- Bakhshandeh et al. Chemotherapie in Kombination mit Ganzkörperhyperthermie bei fortgeschrittenem malignem Pleuramesotheliom, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10761473/>;
- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(7) raku jelita grubego

- Sulyok et al. Effect of preoperative fever-range whole-body hyperthermia on immunological markers in patients undergoing colorectal cancer surgery, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22855633/>;
- Hegewisch-Becker et al. Whole-body hyperthermia (41.8 degrees C) combined with bimonthly oxaliplatin, high-dose leucovorin and 5-fluorouracil 48-hour continuous infusion in pretreated metastatic colorectal cancer: a phase II study, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12181242/>;

(8) raku odbytnicy

- Van der Zee et al. Comparison of radiotherapy alone with radiotherapy plus hyperthermia in locally advanced pelvic tumours: a prospective, randomised, multicentre trial. Dutch Deep Hyperthermia Group, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10791373/>, praca omawiana w Raporcie Zespołu

(9) mięsaku

- Westermann et al. A Systemic Hyperthermia Oncologic Working Group trial. Ifosfamide, carboplatin, and etoposide combined with 41.8 degrees C whole-body hyperthermia for metastatic soft tissue sarcoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12759526/>;
- Wiedemann et al. Ifosfamide, carboplatin and etoposide (ICE) combined with 41.8 degrees C whole body hyperthermia in patients with refractory sarcoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9081372/>;
- Wiedemann et al. Ifosfamide and carboplatin combined with 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in patients with refractory sarcoma and malignant teratoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7923163/>;
- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(10) raku kłczystokomórkowym głowy i szyi

- Zschaek et al. Fever range whole body hyperthermia for re-irradiation of head and neck squamous cell carcinomas: Final results of a prospective study, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33626457/>, praca opublikowana w 2021 roku, zespół przygotowujący Raport nie miał do niej dostępu;

(11) raku trzustki

- Bakshandeh-Bath et al. Preclinical and clinical aspects of carboplatin and gemcitabine combined with whole-body hyperthermia for pancreatic adenocarcinoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19661318/>, praca omawiana w Raporcie Zespołu

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(12) potworniaku

- Wiedemann et al. Ifosfamide and carboplatin combined with 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in patients with refractory sarcoma and malignant teratoma, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7923163/>;

(13) raku piersi

- Robins et al. A pilot study of melphalan, tumor necrosis factor-alpha and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100597/>;
- Robins et al. Phase I clinical trial of melphalan and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in cancer patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8996137/>;
- Robins et al. Phase I clinical trial of carboplatin and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in cancer patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8355046/>;
- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(14) czerniaku

- Robins et al. A pilot study of melphalan, tumor necrosis factor-alpha and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100597/>;
- Robins et al. Phase I clinical trial of melphalan and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in cancer patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8996137/>;
- Robins et al. Phase I clinical trial of carboplatin and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in cancer patients, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8355046/>;

(15) raku prostaty

- Robins et al. A pilot study of melphalan, tumor necrosis factor-alpha and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100597/>;
- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(16) nowotworze neuroendokrynnym

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(17) raku okrężnicy

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(18) raku przełyku

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(19) raku wątroby

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(20) raku nerki

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(21) raku pęcherza moczowego

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

(22) raku nerki

- Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>;

Omówienie poszczególnych badań/publikacji

- (1) **Zhao et al. Whole-body hyperthermia combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the treatment of stage IV advanced gastric cancer,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23113543/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Grupa z interwencją: dwie sesje leczenia połączonej terapii hipertermii całego ciała i hipertermicznej dootrzewnowej chemoperfuzji cispłaty (40 mg/m²) plus 5-fluorouracyl (0.75 mg/m²), grupa kontrolna: oksaliplatyna w połączeniu 5-fluorouracylem lub kapecytabiną. Grupa składała się z 26 pacjentów (16 mężczyzn i 10 kobiet w wieku od 38 do 65 lat). Do oceny wyników zastosowano kryteria RECIST.

Wyniki: Przy zastosowaniu leczenia skojarzonego odsetek całkowitych i częściowych remisji wynosił 61,5%, a odsetek przypadków ustabilizowanych 19,2%. Objawy takie jak ból i duża objętość wodobrzusza zostały złagodzone, a jakość życia uległa poprawie. Ponadto leczenie skojarzone przyniosło znaczącą korzyść terapeutyczną w stosunku do guza pierwotnego oraz przerzutów do węzłów chłonnych i wątroby. Uzyskano również statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia (jednoroczne przeżycie wyniosło 38,5% w porównaniu z 19% w grupie kontrolnej).

Wnioski: Wyniki te sugerują, że hipertermia całego ciała w połączeniu z hipertermiczną chemioterapią dootrzewnową jest skuteczną metodą leczenia chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe żołądka.

- (2) **Sulyok et al. Effect of preoperative fever-range whole-body hyperthermia on immunological markers in patients undergoing colorectal cancer surgery,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22855633/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wprowadzenie: Dotychczasowe badania wykazały korzystne efekty immunologiczne hipertermii całego ciała w zakresie gorączki (fever-range whole-body hyperthermia - FR-WBH) jako uzupełnienia niechirurgicznej terapii nowotworów. Przeprowadzono przedoperacyjną hipertermię całego ciała FR-WBH u pacjentów poddawanych operacji raka jelita grubego, aby ocenić okołooperacyjną immunomodulację wywołaną hipertermią.

Metody: Badanie przeprowadzono jako kontrolowane, randomizowane badanie ze ślepą próbą. Pacjentom z grupy FR-WBH (n=9) podawano FR-WBH przed operacją w sedacji propofolowej; docelowa temperatura wynosiła 39 (0,5)°C z 1-godzinnyim ogrzewaniem i 2-godzinną fazą plateau. U pacjentów z grupy kontrolnej (n=9) zastosowano wyłącznie sedację propofolową. Próbkę krwi pobierano przed i po leczeniu, po operacji oraz 24, 48 h i 5 dni po zakończeniu operacji. Oznaczano następujące parametry: indukowany przez lipopolisacharyd (LPS) czynnik martwicy nowotworów (TNF)-α, prokalcytoninę (PCT), interleukinę (IL)-6/10, białka szoku cieplnego (HSP) 60, 70 i 90, ludzki antygen leukocytny-DR (HLA-DR) oraz białko wiążące LPS (LBP).

Wyniki: HSPs były podwyższone w grupie FR-WBH po leczeniu [HSP60, 48 h postop: 143 (41)% vs 89 (42)%, P=0.04; HSP90, postop: 111 (33)% vs 64 (31)%, P=0.04; HSP70: P=0,40; FR-WBH vs kontrola, wartości P dla obszaru pod krzywą poziom/czas]. Poziom TNF-α był podwyższony po operacji w grupie kontrolnej i pozostał bliski wartości wyjściowej w grupie FR-WBH [24 h postop: 73 (68)% vs 151 (72)%, P=0.04]. PCT wzrosła w obu grupach 24 h po operacji; w grupie kontrolnej wzrost ten był istotnie większy (P=0,02). Nie stwierdzono istotnych różnic dla IL, HLA-DR, ani LBP.

Wnioski: Przedoperacyjną hipertermia FR-WBH może poprawiać stan systemu immunologicznego reagującego na stres operacyjny mierzony za pomocą panelu wskaźników laboratoryjnych.

- (3) **Atmaca et al. Whole-body hyperthermia (WBH) in combination with carboplatin in patients with recurrent ovarian cancer – a phase II study**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19059635/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne.

W oparciu o obiecujące wyniki badania pilotażowego, rozpoczęto badanie II fazy z WBH (whole-body hyperthermia – hipertermia całego ciała) i karboplatiną u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika, w celu zbadania toksyczności i skuteczności WBH w połączeniu z karboplatiną.

Metody: Do badania włączono 47 pacjentek z potwierdzonym histologicznie nabłonkowym rakiem jajnika. Pacjentki były wstępnie leczone co najmniej jednym schematem chemioterapii paliatywnej. Spośród 47 pacjentek 24 zakwalifikowano jako odporne lub oporne na platynę, a 16 jako wrażliwe na platynę.

Wyniki: Głównym działaniem toksycznym była toksyczność hematologiczna – niedokrwistość w stopniu 3/4, leukopenia i małopłytkowość występowały odpowiednio u 49%, 49% i 65% chorych. Powikłania sercowe wystąpiły w stopniu 1/2 u 22 z 47 (47%) pacjentów i w stopniu 3 u 1 pacjenta (2%). U 35 pacjentów, u których można było ocenić odpowiedź na leczenie, ogólny odsetek odpowiedzi wyniósł 45% [CR: 4/35 (11%), PR: 12/35 (34%), NC: 9/35 (26%)]. U chorych opornych na leczenie platyną obserwowano CR u 6%, PR u 24% i NC u 24%. Mediana przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji choroby wyniosła odpowiednio 61,5 tygodnia i 29 tygodni.

Wnioski: Badanie potwierdza, że WBH w skojarzeniu z karboplatiną jest opcją leczenia ratującego u chorych na zaawansowanego raka jajnika. Należy jednak wziąć pod uwagę znaczną toksyczność hematologiczną, która sprawia, że schemat ten nie nadaje się do stosowania w warunkach opieki paliatywnej.

- (4) **Richel et al. Phase II study of carboplatin and whole body hyperthermia (WBH) in recurrent and metastatic cervical cancer**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15581981/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Cel: Hipertermia zwiększa cytotoksyczność karboplatyny w badaniach przedklinicznych, a badania kliniczne wykazały, że hipertermia całego ciała (Whole Body Hyperthermia - WBH) jest bezpieczna. W badaniu badano skuteczność i toksyczność kombinacji WBH o temperaturze 41,8 stopni C i karboplatyny w nawrotowym i/lub przerzutowym raku szyjki macicy.

Metody: Chore na nawrotowego i/lub przerzutowego raka szyjki macicy były leczone za pomocą 41,8 stopni C WBH i równolegle karboplatyny, cyklicznie co 28 dni (maksymalnie 6 cykli).

Wyniki: 21 z 25 uczestniczek można było ocenić pod kątem odpowiedzi na leczenie: jedna całkowita remisja, sześć częściowych odpowiedzi, stabilna choroba u dziewięciu chorych i progresja u pięciu, co daje odsetek odpowiedzi wynoszący 33%. U trzech z czterech ocenianych pacjentów leczonych chemioterapią nastąpiła progresja choroby, podczas gdy zaobserwowano to tylko u 2 z 17 pacjentów nie otrzymujących chemioterapii. Mediana przeżycia wyniosła 7,8 miesiąca (zakres od 1,3 do 43+). Toksyczność stopnia 3/4 była powszechna: leukopenia u 35%, trombopenia u 61% i niedokrwistość u 22% wszystkich leczonych. Nadmierna, częściowo odwracalna toksyczność nerkowa wystąpiła u dwóch pacjentów (stopień 3 i 4).

Wnioski: Skuteczność WBH i karboplatyny w nawrotowym i/lub przerzutowym raku szyjki macicy wydaje się porównywalna z innymi schematami chemioterapii paliatywnej w tej chorobie. Znaczna toksyczność, choć w dużej mierze możliwa do opanowania, obejmuje nieoczekiwaną i ciężką toksyczność nerkową. Ten schemat wydaje się mniej odpowiedni do opieki paliatywnej.

- (5) **Kobayashi et al. Fever-range whole-body heat treatment stimulates antigen-specific T-cell responses in humans**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25256774/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Badano wpływ fizjologicznie istotnego stresu termicznego na produkcję cytokin z ludzkich obwodowych komórek T. Ochotników ogrzewano za pomocą urządzenia do hipertermii całego ciała, temperaturę w odbycie utrzymywano powyżej 38,5°C przez ponad 60 min. Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC) pobierano przed i po leczeniu. Kiedy komórki T były stymulowane przeciwciałami anti-CD3/CD28, w PBMCs przygotowanych bezpośrednio po i 24h po leczeniu obserwowano wyraźny wzrost produkcji interferonu- γ (IFN- γ) i interleukiny-2. Podobnie, zwiększoną produkcję IFN- γ w odpowiedzi na pochodną oczyszczonego białka tuberkuliny lub antygenowe peptydy wirusowe obserwowano również bezpośrednio po i 24h po leczeniu. Analiza wykazała indukowany ciepłem wzrost płynności błon komórek T, co prawdopodobnie umożliwia im indukowanie szybkiego i efektywnego tworzenia skupisk cząsteczek zaangażowanych w rozpoznawanie antygenów i transdukcję sygnału w celu stymulacji komórek T. Stwierdzono, że fizjologicznie istotny stres termiczny może efektywnie modyfikować reaktywność komórek T na różne bodźce, w tym zwiększać odpowiedź na specyficzne antygeny.

- (6) **Kraybill et al. A phase I study of fever-range whole body hyperthermia (FR-WBH) in patients with advanced solid tumours: correlation with mouse models**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12028640/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

W celu określenia bezpieczeństwa leczenia FR-WBH, pacjenci z zaawansowanymi guzami litymi byli poddani hipertermii w warunkach ambulatoryjnych do temperatury 39-39,5 stopni C przez 3 lub 6 godzin, lub 39,5-40 stopni C przez 6 godzin. Dziewięciu pacjentów w wieku 18-75 lat z IV stopniem zaawansowania lub nawrotem choroby z guzów litych (rak z komórek Merkla, desmoplastyczny guz drobnookrągłokomórkowy, rak prostaty, przerzutowy czerniak oka, przerzutowy rak koleczystokomórkowy, rak jajnika, mięsak, czerniak, rak okrężnicy), dla których nie było standardowej terapii lub którzy nie odpowiedzieli na standardową terapię. Warunkiem przyjęcia do badania był stan Karnofsky'ego $\geq 70\%$, mierzalna choroba oraz prawidłowa czynność płuc, nerek i wątroby. Kryteria niekwalifikacji obejmowały przewidywaną długość życia krótszą niż 4 miesiące, źle kontrolowane lub niekontrolowane ciśnienie tętnicze w wywiadzie, frakcję wyrzutową lewej komory mniejszą niż 45% i ciężką niedokrwistość (hemoglobina ≤ 9 g). WBH była dobrze tolerowana, bez istotnych zdarzeń niepożądanych związanych z układem sercowym, wątrobowym, nerkowym lub płucnym. U większości pacjentów, analiza cytometryczna przepływu populacji leukocytów krwi obwodowej wykazała, że wystąpiły przemijające spadki liczby krążących limfocytów T i równoczesny spadek liczby limfocytów L-selektynododatnich we krwi obwodowej. Wyniki te ściśle naśladują efekty obserwowane wcześniej w przedklinicznych badaniach na myszach, w których wykazano, że to samo leczenie podobne do gorączki hamuje wzrost guza. Badania te potwierdziły bezpieczeństwo tego

leczenia i pozwolą na przeprowadzenie w przyszłości prób klinicznych, w których leczenie FR-WBH będzie można łączyć z innymi terapiami przeciwnowotworowymi, w tym z immunoterapią i chemioterapią.

- (7) **Robins et al. A pilot study of melphalan, tumor necrosis factor-alpha and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100597/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wstęp: Ocena możliwości sekwencjonowania czynnika martwicy nowotworów-a (TNF) w dwóch dawkach z melfalanem (L-PAM) i hipertermią całego ciała (WBH) 41,8 C przez 60 min.

Pacjenci i metody: Dziewięciu pacjentów z oporną na leczenie chorobą nowotworową (rak piersi, jajnika, prostaty, czerniak). Badanie obejmowało łącznie 20 kursów leczenia trimodalnego. Trzech chorych leczono I dawką TNF (50 µg/m²), a sześciu II dawką TNF (100 µg/m²). TNF podawano w postaci 24-godzinnego wlewu dożylnego, 48 h przed połączeniem L-PAM i WBH; L-PAM podawano przez 10 min w temperaturze docelowej w dawce 17,5 mg/m² na podstawie wcześniejszego badania fazy I WBH/L-PAM.

Wyniki: Główną toksycznością terapii była mielosupresja, ale nie obserwowano krwawień ani gorączek neutropenicznych. Małopłytkowość w stopniu 3. obserwowano u 15% pacjentów. Jeśli chodzi o bezwzględną liczbę neutrofilów, 15% terapii wiązało się z toksycznością stopnia 3, a 45% z toksycznością stopnia 4, natomiast jeśli chodzi o liczbę białych krwinek, 50% terapii wiązało się z toksycznością stopnia 3, a 10% z toksycznością stopnia 4. Obserwowana mielosupresja była równoważna z tą obserwowaną w naszym wcześniejszym badaniu I fazy z WBH i L-PAM (bez TNF). Tylko łagodne toksyczności (stopień 1 lub 2) były związane z TNF; były one obserwowane w przypadku <25% leczenia i obejmowały nudności, wymioty, biegunkę, gorączkę i ból głowy. Nie odnotowano przypadków niedociśnienia. Nie stwierdzono zależności między obserwowanymi działaniami toksycznymi a dwoma poziomami dawek TNF. Łagodne toksyczności WBH obserwowano u mniej niż 15% leczonych; obejmowały one nudności, wymioty i opryszczkę zwykłą typu I. Odpowiedzi obejmowały dwie całkowite remisje (czerniak złośliwy, poziom dawki TNF I; rak piersi, poziom dawki TNF II) i dwie stabilizacje choroby (oba czerniak złośliwy, poziom dawki TNF I).

Wnioski: Połączenie TNF, L-PAM i WBH jest dobrze tolerowane przy badanych poziomach dawek. Wyniki kliniczne uzasadniają dalsze badania kliniczne nad tym trimodalnym podejściem do leczenia.

- (8) **Robins et al. Phase I clinical trial of melphalan and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in cancer patients,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8996137/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wstęp: Ocena interakcji biologicznych i toksyczności melfalanu (L-PAM) w połączeniu z hipertermią całego ciała (WBH) o temperaturze 41,8 stopni C przez 60 minut.

Pacjenci i metody: Szesnastu pacjentów z opornym na leczenie rakiem (piersi, dróg żółciowych, okrężnicy, jajnika, trzustki, czerniak, mięsak) było leczonych samym WBH w tygodniu 1. Następnie pacjenci byli randomizowani do otrzymywania albo samego L-PAM w tygodniu 2 i L-PAM plus WBH w tygodniu 5, albo odwrotnej sekwencji. Pacjenci, którzy wykazywali poprawę kliniczną, otrzymywali WBH plus L-PAM co miesiąc. Dawki L-PAM wynosiły 10 mg/m² (n = 3), 15 mg/m² (n = 3), 17,5 mg/m² (n = 6) i 20 mg/m² (n = 4).

L-PAM podawano w temperaturze docelowej; WBH podawano za pomocą urządzenia promieniowo-
cieplnego Aquatherm.

Wyniki: Porównanie średniej liczby WBC i nadirów płytek krwi dla samego L-PAM i L-PAM plus WBH wykazało, że dodanie WBH spowodowało nadir liczby średnio o 25% niższy. Nie wystąpiły przypadki gorączkowej neutropenii ani krwawienia. Toksyczność pozwoliła na eskalację L-PAM do 20 mg/m²; u wszystkich czterech pacjentów na tym poziomie wystąpiła mielosupresja stopnia 4. Nie obserwowano istotnej mielosupresji przy dawkach 10 i 15 mg/m². Stopień 3 mielosupresji obserwowano u dwóch z sześciu pacjentów przy dawce 17,5 mg/m². Odpowiedzi obejmowały całkowitą remisję (CR) raka trzustki (10 mg/m²), częściową remisję (PR) czerniaka złośliwego u dwóch pacjentów (20 mg/m²) oraz przemijającą poprawę kliniczną i (lub) serologiczną u pięciu pacjentów. Farmakokinetyka L-PAM nie była zmieniana przez WBH. Szczegółowo omówiono również obserwowaną indukcję cytokin przez WBH.

Wnioski: Stwierdzamy, że L-PAM z WBH o temperaturze 41,8 stopni C jest dobrze tolerowany. Wyniki kliniczne są zgodne z przewidywaniami przedklinicznymi i stanowią podstawę do dalszych badań.

- (9) **Hegewisch-Becker et al. Whole-body hyperthermia (41.8 degrees C) combined with bimonthly oxaliplatin, high-dose leucovorin and 5-fluorouracil 48-hour continuous infusion in pretreated metastatic colorectal cancer: a phase II study, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12181242/>,
Rodzaj badania: badanie kliniczne**

Wprowadzenie: Leczenie drugiej i trzeciej linii nadal stanowi wyzwanie w zaawansowanym raku jelita grubego. Badania nad dwumiesięcznymi schematami zawierającymi duże dawki leukoworyny (LV) i 5-fluorouracylu (5-FU) we wlewie ciągłym w połączeniu z oksaliplatyną (L-OHP) wykazały zachęcające wskaźniki odpowiedzi u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedzi na dwumiesięczny schemat LV/5-FU. W badaniach in vitro wykazano hipertermiczne wzmocnienie skuteczności L-OHP poprzez zwiększone tworzenie adduktów DNA. Celem tego badania było zbadanie toksyczności i skuteczności hipertermii całego ciała (whole-body hyperthermia - WBH) jako uzupełnienia L-OHP/LV/5-FU u chorych leczonych wstępnie po progresji do leczenia pierwszej i drugiej linii LV/5-FU we wlewie ciągłym i irynotekaniem.

Pacjenci i metody: Czterdziestu czterech chorych na zaawansowanego raka jelita grubego, u których doszło do progresji w trakcie lub w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu chemioterapii LV/5-FU w 24-godzinny wlew (LV/5-FU(24h)) (ośmiu chorych) lub irynotekaniem w skojarzeniu z LV/5-FU(24h) lub po LV/5-FU(24h) (36 chorych), otrzymywali L-OHP 85 mg/m², 2-godzinny wlew dożylny (i.v.), a następnie LV 200 mg/m², 1-godzinny wlew i.v., oraz 5-FU 3 g/m², 48-godzinny wlew ciągły. Co drugi cykl dwutygodniowego schematu był łączony z WBH, co pozwoliło na porównanie toksyczności z i bez WBH u tego samego chorego. Hipertermia całego ciała była podawana za pomocą nawilżonego promiennika ciepła. Docelową temperaturę 41,8 stopni C utrzymywano przez 60 min. L-OHP (2-godzinny wlew) rozpoczynano przy temperaturze ciała 39 stopni C.

Wyniki: U wszystkich chorych można było ocenić toksyczność, a u 41 chorych można było ocenić odpowiedź na leczenie. Łącznie zastosowano 273 schematy zawierające L-OHP, 130 z WBH i 143 bez WBH. Leczenie hipertermiczne w połączeniu z L-OHP/LV/5-FU nie wykazało nieoczekiwanych działań toksycznych. Toksyczności stopnia 3 wg WHO występowały rzadko i były równomiernie rozłożone

między cyklami podawanymi z lub bez WBH. Jeden wczesny zgon wystąpił z powodu sepsy i lizy guza. Ogólny odsetek odpowiedzi wyniósł 20%, z dwoma całkowitymi i sześcioma częściowymi odpowiedziami. Dwudziestu trzech pacjentów (56%) miało stabilną chorobę, a dziewięciu pacjentów (22%) progresję choroby. Przy medianie czasu obserwacji 70 tygodni, mediana czasu do progresji wynosiła 21 tygodni [95% przedział ufności (CI) 17-25 tygodni], a mediana przeżycia 50 tygodni (95% CI 39-61 tygodni) od rozpoczęcia leczenia.

Wnioski: Badanie to sugeruje pewną korzyść z połączenia L-OHP/LV/5-FU z WBH. Wyniki są korzystne w porównaniu z aktywnością podobnych schematów bez WBH u mniej intensywnie leczonych chorych. Dane te przemawiają za dalszą oceną i uzasadniają przeprowadzenie badań III fazy.

- (10) **Robins et al. Phase I clinical trial of carboplatin and 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in cancer patients,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8355046/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Cel: Ocena interakcji biologicznych i toksyczności karboplatyny w połączeniu z hipertermią całego ciała (WBH) o temperaturze 41,8 stopni Celsjusza przez 60 minut w badaniu klinicznym I fazy.

Pacjenci i metody: Leczeniu poddano trzydziestu możliwych do oceny pacjentów z nowotworem opornym na konwencjonalną terapię (czerniak, jajnik, mięsak, rak płuca, piersi). Podczas leczenia indukcyjnego chorzy otrzymywali w 1. tygodniu samą WBH, w 2. tygodniu WBH plus karboplatynę, a w 5. tygodniu samą karboplatynę. Dawkę karboplatyny eskalowano (po 3 chorych w grupie) w następujący sposób: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 480 i 575 mg/m²; trzech dodatkowych pacjentów włączono do badania przy dawce 480 mg/m².

Wyniki: Porównanie średnich/median nadirów WBC i płytek krwi dla samej karboplatyny i karboplatyny z WBH nie wykazało efektu wzmocnienia przez WBH. Toksyczności, w tym nudności i/lub wymioty, jak również mielosupresja, mieściły się w akceptowalnych granicach, co pozwoliło na eskalację do dawki 575 mg/m²; u trzech z trzech pacjentów na tym poziomie dawki wystąpiła mielosupresja stopnia 4. bez towarzyszącego zakażenia lub krwawienia. Nie obserwowano toksyczności nerkowej. Analiza poziomu platyny w ultrafiltracie osoczym i moczu wykazała niewielki wpływ WBH na farmakokinetykę i wydalanie platyny przez nerki. Odpowiedzi były następujące: płuco - niewielka odpowiedź (200 mg/m²); neuroendokrynnny żołądkowo-jelitowy - całkowita odpowiedź (CR) (400 mg/m²); trzustkowy - częściowa odpowiedź (PR) (480 mg/m²); jelito cienkie - PR (575 mg/m²); jajnik -CR, dwie pacjentki (575 mg/m²), z danymi markerowymi sugerującymi wzmocnienie cytotoxyczności karboplatyny przez WBH. Kolejnych trzech pacjentów doświadczyło poprawy klinicznej po WBH plus karboplatyna, ale progresji po zastosowaniu samej karboplatyny (płuco, 400 mg/m²; neuroendokrynnny przewodu pokarmowego, 480 mg/m²; czerniak, 480 mg/m²).

Wnioski: Stwierdzamy, że karboplatyna z WBH jest dobrze tolerowana nawet przy konwencjonalnych dawkach karboplatyny. Wyniki kliniczne są zgodne z przedklinicznymi przewidywaniami dotyczącymi zwiększonego indeksu terapeutycznego dla tego połączenia, co zachęca do przyszłych badań klinicznych.

- (11) **Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wstęp: Celem I fazy tego badania było ustalenie maksymalnej tolerowanej dawki (MTD) cisplatyny podawanej w schemacie termoterapii całego ciała z zakresem gorączki (FR-WB-TT), cisplatyny, gemcytabiny i interferonu alfa (IFN-alfa) w małej dawce. Komponent II fazy miał na celu ocenę, które nowotwory odpowiadają na ten schemat, odsetek odpowiedzi oraz czas trwania odpowiedzi.

Materiały i metody: Projekt protokołu wywodził się ze schematu przedklinicznego zoptymalizowanego pod względem harmonogramu. Leki podawano razem, a także z termoterapią w schemacie optymalizującym indeks terapeutyczny. Do badania kwalifikowano pacjentów z opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi litymi nowotworami złośliwymi. Dawkę cisplatyny rozpoczynano od 40 mg/m² i eskalowano o 10 mg/m² do maksymalnie tolerowanej dawki (MTD) w kolejnych kohortach po 3 chorych. Cykl leczenia składał się z cisplatyny w pierwszym dniu, następnie termoterapii i jednoczesnej gemcytabiny 36 godzin później, następnie drugiej dawki gemcytabiny tydzień później oraz codziennego IFN- alfa.

Wyniki: Trzydziestu siedmiu pacjentów było leczonych zgodnie z protokołem. Ustalono, że MTD cisplatyny w schemacie termochemioterapii wynosi 60 mg/m². Toksyczności ograniczające dawkę (DLT) to neuropatia obwodowa i ototoksyczność. Łącznie uzyskano 43% odpowiedzi całkowitych i częściowych. Terapia poprawiła jakość życia chorych, u których uzyskano odpowiedź.

Wnioski: Protokół był dobrze tolerowany i wiązał się z aktywnością przeciwnowotworową u pacjentów z różnymi zaawansowanymi guzami litymi z przerzutami. Odpowiedź na leczenie wystąpiła po zastosowaniu termochemioterapii, pomimo leczenia nowotworów, które uległy progresji po zastosowaniu tych samych leków chemioterapeutycznych, które podawano w leczeniu standardowym. Szczególnie dobre odpowiedzi zaobserwowano u pacjentów z rakiem neuroendokrynnym i trzustki o wysokim stopniu złośliwości.

- (12) **Zschaecck et al. Fever range whole body hyperthermia for re-irradiation of head and neck squamous cell carcinomas: Final results of a prospective study,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33626457/>, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03547388>,
Rodzaj badania: badanie kliniczne

Cel: Wykazano, że hipertermia całego ciała (Fever-range whole body hyperthermia - FRWBH) poprawia utlenowanie guza in vivo. Prospektywne badanie pilotażowe miało na celu odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest dodanie FRWBH do ponownego napromieniania w nawrotowych rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi (HNSCC) o niekorzystnych cechach rokowniczych.

Materiał i metody: Badanie zakończyło się rekrutacją dziesięciu chorych w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Ponowne napromienianie podawano przy użyciu hiperfrakcjonowanej radioterapii z zastosowaniem dwudniowych pojedynczych frakcji 1,2 Gray (Gy) i dawki całkowitej 66 Gy na wszystkie makroskopowe zmiany nowotworowe. Towarzysząca chemioterapia składała się głównie z cisplatyny (7 chorych). FRWBH zaplanowano co tydzień w trakcie powtórnego napromieniania.

Wyniki: Tylko 5 chorych otrzymało wszystkie cykle FRWBH. Głównymi przyczynami pominięcia FRWBH były: złe stosowanie się pacjentów do zaleceń, aktywne infekcje w trakcie leczenia oraz ograniczenia związane z pandemią Covid-19. Nie zaobserwowano zwiększenia ostrej toksyczności przez FRWBH. Eksploracyjna ocena danych dotyczących wyników sugeruje, że leczenie FRWBH zgodnie z protokołem nie wydaje się mieć szkodliwego wpływu na kontrolę guza lub przeżycie, a nawet może zwiększać skuteczność leczenia.

Wnioski: FRWBH jest trudna do zastosowania równolegle z ponownym napromienianiem w HNSCC. Nie zaobserwowano nadmiernej toksyczności u chorych otrzymujących FRWBH, a analizy eksploracyjne wskazują na potencjalne działanie przeciwnowotworowe i zmniejszenie depresji u chorych po FRWBH.

(Publikacja z 2021 roku, nie była dostępna dla Zespołu przygotowującego Raport).

- (13) **Westermann et al. A Systemic Hyperthermia Oncologic Working Group trial. Ifosfamide, carboplatin, and etoposide combined with 41.8 degrees C whole-body hyperthermia for metastatic soft tissue sarcoma,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12759526/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Na podstawie wcześniejszych badań klinicznych i przedklinicznych przeprowadzono u chorych na mięsaki przerzutowe badanie II fazy połączenia hipertermii całego ciała (WBH) o temperaturze 41,8 stopni C (x60 min) z chemioterapią "ICE". Schemat ICE składa się z ifosfamidu (5 g/m²), karboplatyny (300 mg/m²) i etopozydu (100 mg/m²), równolegle z WBH, z etopozydem również w 2 i 3 dniu po WBH. Terapię prowadzono co 4 tygodnie przez maksymalnie 4 cykle. Wszyscy chorzy otrzymywali filgrastim lub lenograstim.

Wyniki: Spośród 108 pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie, u 95 można ocenić odpowiedź na leczenie. Spośród ocenianych pacjentów (średni stan sprawności ECOG około 1; średni wiek 42,3; 58% mężczyzn) 33 nie było wcześniej leczonych z powodu choroby przerzutowej, a 62 było leczonych wstępnie (średnio 1,5 wcześniejszego schematu). Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 28,4% (4 całkowite remisje i 23 częściowe remisje), przy stabilnej chorobie (SD) u 31 pacjentów. W przypadku braku wcześniejszej terapii odsetek odpowiedzi wynosił 36%, a u pacjentów leczonych wcześniej 24%. Mediana przeżycia całkowitego według oszacowania na podstawie modelu Kaplana-Meiera wyniosła 393 dni (95% CI 327, 496); mediana czasu do niepowodzenia leczenia wyniosła 123 dni (95% CI 77, 164). Główną toksycznością (287 cykli) była neutropenia i małopłytkowość 3 lub 4 stopnia, obserwowane odpowiednio w 79,7 i 60,6% przypadków; wystąpiło 7 epizodów zakażeń (stopień 3/4), w tym 2 zgony związane z leczeniem.

Wnioski: Wyniki te są spójne z kontynuacją badań klinicznych tego podejścia skojarzongu.

- (14) **Westermann et al. A pilot study of whole body hyperthermia and carboplatin in platinum-resistant ovarian cancer,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11378341/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Celem badania było określenie, czy dodanie hipertermii całego ciała (whole body hyperthermia - WBH) do karboplatyny (CBDCA) może indukować odpowiedź u chorych na platynoopornego raka jajnika. Do badania

Systemic Hyperthermia Oncological Working Group (SHOWG) włączono 16 uprzednio leczonych chorych na platynoopornego raka jajnika; (14 chorych kwalifikowało się do badania, przy czym 14 oceniano pod względem toksyczności, a 12 pod względem odpowiedzi). Pacjentki były leczone za pomocą WBH 41,8 stopni C x 60 min w połączeniu z karboplatiną (CBDCA) (obszar pod krzywą (AUC) 8) co 4 tygodnie. Stan choroby był oceniany co dwa cykle. Pacjenci byli leczeni przez maksymalnie sześć cykli. U jednej pacjentki uzyskano całkowitą odpowiedź (CR), a u 4 częściową odpowiedź (PR). U 4 pacjentek stwierdzono chorobę stabilną (SD). 3 pacjentki miało chorobę postępującą (PD). 2 pacjentki było nieocenionych: u 1 wystąpiła niedrożność jelit wkrótce po pierwszym leczeniu; u drugiej pacjentki uzyskano CR, ale zastosowano tylko jedno leczenie wtórnie do idiosynkratycznej reakcji na leki uspokajające. 2 chore włączonych do badania nie kwalifikowało się do badania, ponieważ nie spełniały kryteriów oporności na platynę; u 1 uzyskano CR, a u 1 SD. Toksyczność ograniczająca dawkę, która wymagała redukcji dawki CBDCA, to małopłytkowość 4. stopnia. Inne działania toksyczne obejmowały neutropenię (stopień 3/4) oraz nudności i (lub) wymioty. Wyniki te, zgodne z modelowaniem przedklinicznym, sugerują, że WBH w 41,8 stopniach C może przełamać oporność na platynę w raku jajnika. Obserwacje te sugerują, że uzasadnione jest dalsze badanie potencjału terapeutycznego WBH w grupie chorych, u których w przeszłości nie uzyskano odpowiedzi na terapie ratunkowe.

- (15) **Douwes et al. Whole-body hyperthermia in combination with platinum-containing drugs in patients with recurrent ovarian cancer,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15108039/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wprowadzenie: W pracy badano efekt hipertermii całego ciała (whole-body hyperthermia - WBH) w połączeniu z chemioterapią związkami platyny w leczeniu nawrotowego raka jajnika.

Metody: Badane pacjentki to chore z patologicznie zweryfikowanym nabłonkowym rakiem jajnika po operacji, u których zastosowano chemioterapię pierwszej linii z cisplatyną lub karboplatiną i doszło do nawrotu choroby. U wszystkich 21 chorych zastosowano WBH i chemioterapię opartą na platynie. Podczas WBH w odbyticy uzyskano temperaturę 41,5-42 stopni C. WBH połączono z 300-400 mg/dl sztuczną hiperglikemią. Temperaturę plateau utrzymywano średnio przez 90 +/- 30 min, a sztuczną hiperglikemię średnio przez 240 +/- 30 min. WBH powtarzano na początku każdego nowego cyklu chemioterapii.

Wyniki: U 1 chorej (4,8%) uzyskano całkowitą remisję, u 7 chorych (33,3%) częściową remisję, stabilną chorobę stwierdzono u 10 chorych (47,6%), a u 3 (14,3%) chorych nie uzyskano odpowiedzi i wystąpiła progresja choroby. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 6,5 miesiąca, a mediana czasu przeżycia 16,5 miesiąca.

Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność WBH w leczeniu chorych na nawrotowego platynoopornego raka jajnika. Ogólna tolerancja tego leczenia była dobra. Priorytetem dla wszystkich chorych była poprawa jakości życia, którą obserwowano 3-4 dni po WBH.

- (16) **Wiedemann et al. Ifosfamide, carboplatin and etoposide (ICE) combined with 41.8 degrees C whole body hyperthermia in patients with refractory sarcoma,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9081372/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Dwa wcześniejsze badania doprowadziły do zaprojektowania badania II fazy hipertermii całego ciała (WBH) o temperaturze 41,8 stopni C (x 60 min) z ICE, tj. ifosfamidem (5 g/m²), karboplatiną (300 mg/m²) i etopozydem podawanymi w WBH oraz w 2. i 3. dniu po WBH (100 mg/m²) u dorosłych chorych na opornego mięsaka. Do badania zakwalifikowano 12 pacjentów; wszyscy nadawali się do oceny. 8 pacjentów miało w wywiadzie wcześniejszą chemioterapię związaną z progresją choroby. Po WBH/ICE zaobserwowano 7 częściowych remisji (58%); u 3 pacjentów nastąpiła stabilizacja choroby; wyżej wymienionych 10 pacjentów otrzymało po 4 cykle leczenia. U 2 chorych stwierdzono progresję choroby. Odnotowano następujące epizody toksyczności w stopniu WHO (stopień 3; stopień 4): niedokrwistość (2;2); leukopenia (5;7); małopłytkowość (1;6); niewydolność nerek (0;1). Inne działania toksyczne (stopnia 1 i 2) obejmowały: anasarcę, biegunkę, komorowe zaburzenia rytmu serca, odleżyny i opryszczkę zwykłą okolicy ustnej.

- (17) **Wiedemann et al. Ifosfamide and carboplatin combined with 41.8 degrees C whole-body hyperthermia in patients with refractory sarcoma and malignant teratoma,** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7923163/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Celem pracy była ocena farmakokinetyki, interakcji biologicznych i toksyczności ifosfamidu i karboplatyny w połączeniu z hipertermią całego ciała (WBH) o temperaturze 41,8 stopni Celsjusza przez 1 h w pilotażowym badaniu klinicznym. Leczone dwudziestu pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem lub złośliwym potworniakiem. W celu uzyskania wyjściowych danych farmakokinetycznych dla ifosfamidu, pierwszy kurs chemioterapii podano bez WBH u sześciu pacjentów. Umożliwiło to porównanie toksyczności ogólnoustrojowej i farmakokinetyki kombinacji leków z i bez WBH (+/- WBH). Wszyscy pozostali chorzy otrzymali trzy zabiegi termochemioterapii co 3 tygodnie. Ifosfamid eskalowano z 5 do 10 g/m² przy stałej dawce karboplatyny wynoszącej 480 mg/m². WBH indukowano pozaustrojowym ogrzewaniem krwi (w aparacie do hemodializy) w znieczuleniu ogólnym. Leki podawano w temperaturze docelowej. Łącznie wykonano 49 zabiegów termochemioterapii. Zastosowanie aparatu do hemodializy spowodowało zmniejszenie o około 1/3 stężenia we krwi 4-hydroksyifosfamidu, jednego z aktywowanych metabolitów pośrednich ifosfamidu i karboplatyny, ale zwiększenie stężenia aldehydu chlorooctowego, drugiego głównego metabolitu ifosfamidu. Liczba WBC i nadry płytek krwi (do stopnia 4 WBH) nie różniły się istotnie +/- WBH. Spośród 19 pacjentów, których można było ocenić, zaobserwowano 7 częściowych remisji, 8 stabilizacji choroby (średni czas trwania 3 miesiące) i 4 pacjentów z progresją choroby. Nie odnotowano śmiertelności związanej z WBH. Obserwowane działania toksyczne były łagodne (anasarca, biegunka, odleżyny i opryszczka zwykła okołoczołowa) i ciężkie (odwracalna neuropatia, niewydolność krążeniowo-oddechowa i ciężkie zaburzenia czynności nerek). Nie wystąpiła toksyczność wątrobowa ani toksyczność ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Nefropatia była toksycznością ograniczającą dawkę. Podsumowując, ifosfamid i karboplatyna mogą być podawane z pozaustrojową indukcją WBH z akceptowalną toksycznością. Uzyskane wyniki przemawiają za dalszą oceną tej metody leczenia.

- (18) **Bruns et al. Bewertung des therapeutischen Gewinns von Patienten mit Pleuramesotheliom unter Therapie mit 41,8 °C Ganzkörperhyperthermie plus Ifosfamid, Carboplatin und Etoposid (ICE) anhand des Modifizierten Brunner-Score (MBS),** [Evaluation of the therapeutic benefit of 41.8 degrees C whole body hyperthermia plus ifosfamide, carboplatin and etoposide (ICE)]

for patients with malignant pleural mesothelioma using the Modified Brunner-Score (MBS)],
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15098157/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wprowadzenie: Przeprowadzono badanie II fazy łączące hipertermię całego ciała 41,8 stopni C z chemioterapią ICE, tj. ifosfamidem (5 g/m (2) w dniu 1), karboplatiną (300 mg/m (2) w dniu 1) i etopozydem (150 mg/m (2) w dniach 2 i 3), podawanymi co 4 tygodnie, w celu oceny korzyści z leczenia chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Dotychczas dokonywano tego głównie poprzez pomiar odsetka odpowiedzi na leczenie i całkowitego przeżycia, co jest powszechnie spotykane w piśmiennictwie. W mniejszej liczbie przypadków dokonuje się również oceny jakości życia. Opisano narzędzie, które jest w stanie w sposób kompleksowy określić korzyść terapeutyczną, łącząc kilka punktów końcowych badania z oceną jakości życia - Zmodyfikowany Wynik Brunnera (MBS).

Materiał i metody: Do oceny wykorzystano Zmodyfikowany Wynik Brunnera (MBS). MBS integruje przeżycie wolne od progresji choroby, zmianę sprawności fizycznej (WHO-index), samoocenę jakości życia dokonywaną przez pacjenta oraz toksyczność. Pozytywny wynik oznacza korzyść z terapii i odwrotnie.

Wyniki i wnioski: Spośród 27 włączonych do badania chemioembolizowanych, niemających przerzutów, 22 chorych nadawało się do oceny. Przeżycie całkowite i przeżycie wolne od progresji choroby dla wszystkich pacjentów wynosiło odpowiednio 76 tygodni (95% CI 65,4 - 87,8 tygodni) i 29,6 tygodni (95% CI 24,4 - 34,7 tygodni). Główne objawy toksyczności leczenia obejmowały neutropenię i małopłytkowość stopnia 3/4 oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zapalenie błony śluzowej, nudności i wymioty. Średnia poprawa wskaźnika sprawności (WHO) wyniosła 0,29 punktu. MBS wyniósł 4,21 punktu (zakres - 4,43 - 16,45) dla całej grupy badanej. 16 z 22 ocenianych pacjentów uzyskało wynik pozytywny. MBS jest odpowiednim narzędziem do oceny korzyści z leczenia, szczególnie w przypadku niestandardowych metod terapii. W przypadku WBH plus ICE wykazano korzystny wpływ na ogólną jakość życia u większości pacjentów.

(19) **Atanackovic et al. Patients with solid tumors treated with high-temperature whole body hyperthermia show a redistribution of naive/memory T-cell subtypes,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16254130/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Aktywacja układu odpornościowego może przyczynić się do efektu terapeutycznego hipertermii całego ciała (whole body hyperthermia - WBH) u pacjentów z nowotworami. Zbadano odpowiedzi immunologiczne i endokrynologiczne u pacjentów (większość pacjentów (16 mężczyzn, 9 kobiet) chorowało na raka jelita grubego z przerzutami (n = 12). Inne rozpoznania obejmowały raka dróg żółciowych (n = 6), raka jajnika (n = 3), drobnokomórkowego raka płuca (n = 2), międzybłoniaka (n = 1) i raka piersi (n = 1)) poddawanych wysokotemperaturowej WBH. Identyczne parametry badano w oddzielnej grupie zdrowych ochotników poddanych wysiłkowi fizycznemu, aby wykluczyć wpływ aktywacji współczulnej. Subpopulacje limfocytów, ekspresję limfocytarną szeregu cząsteczek adhezyjnych oraz stężenie w surowicy różnych hormonów i cytokin oceniano u chorych na raka poddawanych wysokotemperaturowej (60 min. W temp. 41,0-41,8 stopni C) WBH (n = 25) oraz w oddzielnej grupie zdrowych ochotników (n = 10) wykonujących forsowne ćwiczenia fizyczne. WBH indukowała wzrost stężenia ludzkiego hormonu wzrostu (hGH), ACTH i kortyzolu, a także TNF-alfa, IL-6, IL-8 i IL-12R. Zaobserwowano wzrost liczby komórek NK (natural killer) i komórek NK T CD56+ wkrótce po rozpoczęciu WBH. Stwierdzono natomiast zmniejszenie liczby

komórek T wykazujących ekspresję L-selektyny (CD62L) lub cząsteczek adhezyjnych integryny alfa4beta7 pośredniczących w naprowadzaniu do tkanek limfatycznych. W związku z tym zaobserwowano spadek liczby komórek CD45RA+CCR7+ naiwnych i CD45RA-CCR7+ centralnych komórek pamięci. Natomiast liczba CD45RA-CCR7- efektorowych komórek pamięci i CD45RA+CCR7 terminowo zróżnicowanych komórek T pozostała niezmieniona. W grupie zdrowych ochotników nie zaobserwowano porównywalnych zmian. Podsumowując, u chorych na guzy łebe leczonych WBH obserwuje się wzrost liczby komórek NK i NK T. W późniejszej fazie dochodzi do wzrostu stężenia IL-8, hGH i kortyzolu w osoczu, co koreluje z napływem neutrofili do krwi obwodowej. Zmiany w populacjach komórek T sugerują, że WBH może indukować naiwne i centralnie zapamiętane komórki T do wejścia do tkanki limfatycznej, aby oczekiwać na ekspozycję antygeny, a komórki T efektorowe do migracji do tkanek obwodowych, aby wywierać swoją funkcję efektorową.

- (20) **Wong et al. Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17380549/>, Rodzaj badania: badanie kliniczne

Wprowadzenie: Wykazano, że śródoperacyjne ogrzewanie ogólnoustrojowe może poprawić wyniki leczenia operacyjnego. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatkowego okołoperacyjnego ogrzewania ogólnoustrojowego na zachorowalność pooperacyjną.

Metody: Wszyscy pacjenci przyjęci z powodu planowej dużej operacji brzusznej, spełniający kryteria włączenia do badania, zostali randomizowani do grupy kontrolnej lub grupy z ogrzewaniem. Obie grupy były ogrzewane podczas operacji, ale pacjenci w grupie ogrzewanej byli dodatkowo ogrzewani 2 h przed i po operacji przy użyciu przewodzącego materaca z polimeru węglowego.

Wyniki: Do badania zrekrutowano 103 pacjentów (56 w grupie kontrolnej, 47 w grupie z interwencją). Obie grupy były dobrze dobrane pod względem wieku, płci i stanu klinicznego. Pacjenci w grupie ogrzewanej mieli mniejszą utratę krwi (mediana 200 (zakres 5-1000) ml w porównaniu z medianą 400 (zakres 50-2300) ml w grupie kontrolnej; P = 0,011) i mniejszą liczbę powikłań (15 (32%) z 47 w porównaniu z 30 (54%) z 56 w grupie kontrolnej; P = 0,027). Wystąpiły trzy zgony; dwa w grupie kontrolnej (P = 0,566).

Wnioski: Rozszerzenie ogólnoustrojowego ogrzewania na okres okołoperacyjny miało dodatkowe korzystne efekty, przy minimalnych dodatkowych kosztach i dyskomforcie pacjenta.

- (21) **Kleef et al. Low-dose ipilimumab plus nivolumab combined with IL-2 and hyperthermia in cancer patients with advanced disease: exploratory findings of a case series of 131 stage IV cancers - a retrospective study of a single institution**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33151369/>, Rodzaj badania: seria przypadków (case series)

Odsetek 3-letnich przeżyć całkowitych (overall survival, OS) u chorych na wcześniej leczonego lub nielezonego czerniaka w stadium III lub IV osiągnął już 63% przy zastosowaniu terapii ipilimumabem i niwolumabem. Jednak działania niepożądane związane z układem odpornościowym (immune-related adverse events - irAEs) stopnia 3. lub 4. wystąpiły u 59% pacjentów, co doprowadziło do przerwania terapii u 24,5% chorych i jednego zgonu. Terapia inhibitorami punktów kontrolnych może być bezpieczniejsza i skuteczniejsza w połączeniu z hipertermią i terapiami indukującymi gorączkę. Przeprowadzono

retrospektywną analizę w celu zbadania bezpieczeństwa i skuteczności nowej kombinowanej terapii immunologicznej u 131 niewyselekcjonowanych chorych na łatego raka w IV stopniu zaawansowania z 23 różnymi typami histologicznymi nowotworu, u których wyczerpano wszystkie konwencjonalne metody leczenia. Leczenie obejmowało hipertermię lokoregionalną i całego ciała, indywidualnie dobraną dawkę interleukiny 2 (IL-2) w skojarzeniu z niską dawką ipilimumabu (0,3 mg/kg) plus niwolumab (0,5 mg/kg). Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR) wyniósł 31,3%, przeżycie wolne od progresji choroby (PFS) wyniosło 10 miesięcy, prawdopodobieństwo przeżycia w 6 miesiącu wyniosło 86,7% (95% CI, 81,0-92,8%), w 9 miesiącu wyniosło 73,5% (95% CI, 66,2-81,7%), w 12 miesiącu wyniosło 66,5% (95% CI, 58,6-75,4%), a 24-miesięczne przeżycie wyniosło 36,6% (95% CI: 28,2%; 47,3%). irAEs w stopniu 1, 2, 3 i 4 w skali toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obserwowano odpowiednio u 23,66%, 16,03%, 6,11% i 2,29% chorych. Wyniki sugerują, że profil irAEs w leczeniu skojarzonym jest bezpieczniejszy niż w ustalonych protokołach, bez pogorszenia skuteczności.

- (22) **Bakhshandeh et al. Chemotherapie in Kombination mit Ganzkörperhyperthermie bei fortgeschrittenem malignem Pleuramesotheliom [Chemotherapy in combination with whole-body hyperthermia in advanced malignant pleural mesothelioma]**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10761473/>, Rodzaj badania: pojedynczy przypadek (case)

Historia i wyniki badań klinicznych: 57-letni mężczyzna zgłosił się z dusznością, kaszlem, zmęczeniem i utratą masy ciała. Był on narażony na działanie azbestu 30 lat temu. Badanie fizykalne było bez zmian, poza podejrzeniem wysięku w opłucnej.

Badania: Tomografia komputerowa (CT) klatki piersiowej wykazała liczne masy opłucnowe z wysiękiem w opłucnej po stronie lewej. CT jamy brzusznej i bronchoskopia były prawidłowe. Pacjenta poddano torakoskopii zwiadowczej; pobrano biopsję, która wykazała obecność rozsianego złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

Leczenie i przebieg: Pacjent został poddany ocenie w celu zastosowania terapii z hipertermią całego ciała (WBH). Ocena przed leczeniem wykazała prawidłową czynność układu krążenia i prawidłowe badanie TK mózgu z wzmocnieniem kontrastowym. Profil hematologiczny i elektrolity były prawidłowe. Pacjent otrzymywał ifosfamid (5 g/m², dzień 1.), karboplatynę (300 mg/m², dzień 1.), etopozyd (150 mg/m², dni 2-3.) w połączeniu z WBH o temperaturze 41,8 stopni C (przez 60 min). Zastosowano dwa cykle bez powikłań i uzyskano częściową remisję choroby.

Wnioski: Hipertermia całego ciała z zastosowaniem promieniowania cieplnego, w połączeniu z określonym leczeniem przeciwnowotworowym i farmakologicznym podejściem do sedacji, była bezpiecznym i skutecznym leczeniem paliatywnym u tego chorego.

- (23) **van der Horst et al. The clinical benefit of hyperthermia in pancreatic cancer: a systematic review**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29168401/>, Rodzaj badania: przegląd systematyczny (systematic review)

Celem przeglądu było zbadanie zasadności hipotezy, że hipertermia dodana do radioterapii i/lub chemioterapii poprawia wyniki leczenia chorych na raka trzustki.

Metody i materiały: Przeszukano MEDLINE i Embase, uzupełniono o wyszukiwanie ręczne, w poszukiwaniu badań klinicznych dotyczących hipertermii u chorych na raka trzustki. Jakość badań została oceniona przy użyciu poziomów dowodów według Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Pierwszorzędowym wynikiem była skuteczność leczenia; obliczono całkowity odsetek odpowiedzi oraz ważoną szacunkową medianę przeżycia całkowitego (mp) i porównano je pomiędzy kohortą leczoną hipertermią i kohortą kontrolną.

Wyniki: Ogółem włączono 14 badań z udziałem 395 chorych z miejscowo zaawansowanym i/lub przerzutowym rakiem trzustki, z których 248 otrzymało hipertermię. Pacjenci byli leczeni hipertermią regionalną (n = 189), śródoperacyjną (n = 39) lub całego ciała (n = 20), w połączeniu z chemioterapią, radioterapią lub obiema metodami. Jakość badań była niska, z poziomem dowodów 3 (pięć badań) i 4. Sześć badań z grupą kontrolną wykazało dłuższy czas przeżycia w grupie poddanej hipertermii niż w grupie kontrolnej (11,7 vs. 5,6 miesiąca). Ogólny odsetek odpowiedzi, odnotowany w trzech badaniach z grupą kontrolną, był również lepszy w grupie hipertermii (43,9% vs. 35,3%).

Wnioski: Hipertermia, dodana do chemioterapii i/lub radioterapii, może korzystnie wpływać na wyniki leczenia chorych na raka trzustki.

(24) **Burchardt et al. Hyperthermia in cervical cancer – current status,**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30534024/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Przegląd wyników badań klinicznych. Szczególny nacisk położono na aspekty techniczne, mechanizmy działania w połączeniu z radioterapią i chemioterapią oraz wskazano obszary wymagające dodatkowych badań.

Cel: Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat hipertermii (HT) i podkreślenie jej roli w leczeniu raka szyjki macicy.

Materiały i metody: Przeanalizowano piśmiennictwo dotyczące klinicznego zastosowania skojarzonej hipertermii w leczeniu raka szyjki macicy. Oceniono również wyniki kliniczne, aspekty techniczne i rolę HT.

Wyniki: Badania kliniczne z randomizacją wykazały korzyści, w tym przeżywalność, z zastosowania hipertermii jako uzupełnienia radioterapii lub chemioterapii w leczeniu raka szyjki macicy, bez istotnych ostrych lub późnych objawów chorobowych. Postęp technologiczny doprowadził do skutecznego i bezpieczniejszego dostarczania leczenia, planowania leczenia termicznego, monitorowania dawki termicznej i adaptacyjnej modulacji temperatury online.

Wnioski: W związku z szybkim rozwojem w ostatniej dekadzie systemów hipertermii oraz nowymi badaniami na poziomie nauk podstawowych i klinicznych, postrzeganie hipertermii jako elementu leczenia multimodalnego w raku szyjki macicy uległo zmianie. Nadal jednak istnieje potrzeba prowadzenia wieloośrodkowych randomizowanych badań klinicznych.

- (25) **Wiedemann et al. Systemic hyperthermia and ICE chemotherapy for sarcoma patients: rationale and clinical status**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9329558/>, Rodzaj badania: przegląd (review)

Badania przedkliniczne są zgodne, że hipertermia całego ciała (whole body hyperthermia - WBH) o temperaturze 41,8 stopni C może zwiększyć indeks terapeutyczny specyficznych chemioterapeutyków. Badania laboratoryjne zaowocowały 2 badaniami klinicznymi I fazy, które również wspierają tę hipotezę. Badania te zostały rozszerzone do 2 kolejnych badań II fazy WBH plus ifosfamid, karboplatyna i etopozyd (ICE) u pacjentów z opornym mięsakiem. Pierwsze badanie (z udziałem 12 chorych) z zastosowaniem pozaustrojowej WBH zostało przedwcześnie zamknięte w celu zastosowania mniej toksycznej technologii WBH, tj. promieniowania ciepłego Aquatherm. Do tej pory do badania Aquatherm włączono 12 chorych. Prognozy dotyczące zmniejszenia zachorowalności okazały się słuszne. Wskaźnik odpowiedzi dla ICE/WBH wynosi obecnie 63%. Przegląd podsumuje wyniki tych badań, jak również dane laboratoryjne i kliniczne, które służą wyjaśnieniu dramatycznych wyników klinicznych zaobserwowanych do tej pory.

- (26) **Hildebrandt et al. Current status of radiant whole-body hyperthermia at temperatures >41.5 degrees C and practical guidelines for the treatment of adults. The German 'Interdisciplinary Working Group on Hyperthermia'**, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15764358/>, Rodzaj badania: przegląd (review) i wytyczne kliniczne

Terminem "ekstremalna" hipertermia całego ciała (whole-body hyperthermia - WBH) określa się zabieg polegający na podwyższeniu temperatury rdzenia ciała chorego do 41,5-42,0 stopni C przez 60 min. WBH jest jedyną techniką hipertermii, która umożliwia systemowe leczenie ciepłem u chorych z rozszanymi nowotworami złośliwymi i dlatego jest zwykle łączona z systemową chemioterapią. Do tej pory kilka metod WBH okazało się bezpiecznych i związanych z akceptowalną toksycznością w przypadku stosowania urządzeń promieniowania ciepłego. Do końca lat 90-tych XX wieku, stosowanie promieniowania WBH było ograniczone do kilku wyspecjalizowanych ośrodków na całym świecie. W ciągu ostatnich 5 lat, szczególnie w Niemczech, wprowadzono do użytku większą liczbę urządzeń WBH. W rezultacie zakończono badania II fazy nad chemioterapią i wspomagającą WBH u chorych na różne nowotwory złośliwe. Na podstawie zaobserwowanych obiecujących wyników rozpoczęto pierwsze wieloośrodkowe badania III fazy nad chemioterapią +/- WBH, w których uczestniczy znaczna liczba chorych leczonych w ośrodkach niemieckich. Autorzy są członkami "Interdyscyplinarnej Grupy Roboczej ds. Hipertermii" ("Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Hyperthermie"), podgrupy Niemieckiego Towarzystwa Onkologicznego. Celem tych wytycznych jest ujednolicenie procedury leczenia WBH i postępowania wspomagającego, zapewnienie jednolitości w doborze chorych do leczenia oraz zdefiniowanie kryteriów skutecznego leczenia WBH. Zalecenia te mogą być pomocne w zapewnieniu jakości WBH wykonywanych w różnych ośrodkach.

(e) Badania kliniczne z zastosowaniem hipertermii ogólnoustrojowej w chorobach onkologicznych zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov

Poniżej przedstawiono z kolei badania kliniczne zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov, dotyczące zastosowania hipertemii w nowotworach:

- (1) **Safety Study of Whole Body Hyperthermia for Advanced Cancer (MATTERS)**,
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04467593>

Pełna nazwa badania: A Mono-centric, First In-human (FIH), Safety and Preliminary Efficacy Study of (Neo)Adjuvant, Model-based, Whole-body Hyperthermia (WBHT) Treatment in Advanced Solid Cancer Patients or Stage IV (TxNxM1) Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma Patients

Pacjenci z zaawansowanym rakiem litym lub przerzutowym gruczolakorakiem trzustki potwierdzonym badaniem histopatologicznym. Hipertermia całego ciała vs. hipertermia całego ciała z FOLFIRINOX lub FOLFOX lub gemcytabina/nab-paklitaksel lub gemcytabina.

- (2) **Moderate Whole Body Hyperthermia for Patients Undergoing Re-irradiation for Head and Neck Cancer -Influence on the Tumor Microenvironment (GKH-TMM)**,
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03547388>

Pełna nazwa badania: Gemäßigte Ganzkörperhyperthermie Bei Patienten Mit Rezidierten Plattenepithelkarzinomen Der Kopf-Hals Region Nach Hochdosierter Vorbestrahlung: Pilotstudie Zur Beeinflussung Des Tumormikromilieus.

Celem badania jest określenie wykonalności i skuteczności umiarkowanej cotygodniowej hipertermii całego ciała w trakcie radiochemioterapii wstępnie napromienianych miejscowo lub regionalnie nawrotowych raków płaskonabłonkowych głowy i szyi.

Pierwszorzędowym celem badania jest wykonalność, zdefiniowana jako 80% pacjentów, którzy ukończą co najmniej cztery aplikacje hipertermii.

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują zwiększenie perfuzji guza dzięki zastosowaniu hipertermii, mierzone za pomocą rezonansu magnetycznego w drugim tygodniu leczenia oraz zmniejszenie niedotlenienia guza, mierzone za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej specyficznej dla niedotlenienia.

Wcześniej napromieniani chorzy z nawrotowym loko-/regionalnym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi są zwykle poddawani ponownemu napromienianiu. Rokowanie u tych chorych jest jednak niekorzystne, zwłaszcza w przypadku nowotworów niezwiązanych z ludzkim wirusem brodawczaka. Umiarkowana hipertermia całego ciała będzie wykonywana przez filtrowane w wodzie promieniowanie IR-A przy użyciu urządzenia Heckel-HT3000.

Dane przedkliniczne wskazują, że umiarkowana hipertermia całego ciała obniża ciśnienie płynu śródmiąższowego i prowadzi do zwiększenia perfuzji guza. Badanie sprawdza, czy jest to prawda również u pacjentów i czy prowadzi do wyraźnego zmniejszenia niedotlenienia guza, mierzonego za pomocą 18F-Fluoromisonidazolu PET.

Badanie zostało zakończone i opublikowane:

Zschaec et al. Fever range whole body hyperthermia for re-irradiation of head and neck squamous cell carcinomas: Final results of a prospective study, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33626457/>

- (3) **Cisplatin, Metronomic Low-Dose Interferon Alfa, Gemcitabine, and Fever-Range Whole-Body Hyperthermia in Treating Patients With Inoperable or Metastatic Pancreatic Cancer,**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00082862>

Pełna nazwa badania: A Phase II Clinical Trial of a Timing/Schedule Optimized Combined-Modality Regimen: Cisplatin + Metronomic Low-Dose Interferon- α (IFN- α) Followed by Gemcitabine HCl (GEMZAR) in Combination With Mild, Fever-Range Whole-Body Hyperthermia (FR-WBH) in Patients With Advanced, Inoperable Pancreatic Cancer

Uzasadnienie: Leki stosowane w chemioterapii, takie jak cisplatyna i gemcytabina, działają na różne sposoby, aby powstrzymać komórki nowotworowe przed podziałem, dzięki czemu przestają one rosnąć lub umierają. Podawanie interferonu alfa w małych dawkach w schemacie metronomicznym (o regularnych porach) może powstrzymać wzrost nowotworu poprzez zatrzymanie dopływu krwi do guza. Hipertermia całego ciała z zakresem gorączki zabija komórki nowotworowe poprzez podgrzanie ich do kilku stopni powyżej normalnej temperatury ciała. Połączenie cisplatyny, gemcytabiny i małej dawki interferonu alfa z hipertermią całego ciała może zabić więcej komórek nowotworowych.

Cel: Badanie II fazy sprawdza, jak skuteczne jest podawanie cisplatyny, gemcytabiny i małych dawek interferonu alfa w połączeniu z hipertermią całego ciała w zakresie gorączki w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem trzustki.

Badanie zostało zakończone i opublikowane:

Bull et al. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: a description of a phase I-II protocol, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18608594/>

- (4) **Preoperative Whole-Body Hyperthermia in Patients Undergoing Major Abdominal Cancer Surgery: A Randomized Pilot Study,** <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00876954>

Pełna nazwa badania: Preoperative Whole-Body Hyperthermia in Patients Undergoing Major Abdominal Cancer Surgery: A Randomized Pilot Study

Badacze stawiają hipotezę, że przedoperacyjna hipertermia zmniejsza powikłania pooperacyjne i porównują grupę placebo ze standardowym postępowaniem termoregulacyjnym (normotermia) z grupą leczoną 2,5 godziną hipertermią (temperatura 38,5-39,5°C) w randomizowanym, pojedynczo zaślepionym badaniu.

- (5) **Whole-Body Hyperthermia Plus Chemotherapy in Treating Patients With Advanced Sarcoma,**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00002974>

Pełna nazwa badania: A Phase II Study of Whole Blood Hyperthermia and Ice Chemotherapy in Sarcoma Patients

Badanie II fazy mające na celu zbadanie skuteczności hipertermii całego ciała oraz chemioterapii skojarzonej w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem, który daje przerzuty lub nie może być usunięty chirurgicznie.

(6) **Melphalan and Whole-Body Hyperthermia in Treating Patients With Advanced Melanoma,**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00002973>

Pełna nazwa badania: Phase II Evaluation of IV Melphalan (L-PAM) and Whole Body Hyperthermia (WBH) for Malignant Melanoma

Badanie II fazy mające na celu zbadanie skuteczności melfalanu i hipertermii całego ciała w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

Załącznik 1. Lista czasopism publikujących wyniki badań na temat medycyny zintegrowanej wraz ze wskaźnikami

Lp	Tytuł	Wydawca	Cite-Score	Impact Factor	Source Normalized Impact per Paper (SNIP)	SCImago Journal Rank (SJR)	Źródło internetowe
1	<i>Journal of Traditional and Complementary Medicine</i>	<i>Elsevier</i>	6,5	4.396	2,108	0,758	https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-traditional-and-complementary-medicine
2	<i>Biomedicine & Pharmacotherapy</i>	<i>Elsevier</i>	6,4	4,545	1,214	1,050	https://www.sciencedirect.com/journal/biomedicine-and-pharmacotherapy
3	<i>Pharmaceutical Biology</i>	<i>Taylor Francis</i>	6,0	3,503	1,233	0,655	https://www.tandfonline.com/toc/iphb20/current
4	<i>Phytomedicine</i>	<i>Elsevier</i>	5,7	4.268	1,502	0,958	https://www.sciencedirect.com/journal/phytomedicine
5	<i>American Journal of Chinese Medicine</i>	<i>World Scientific</i>	5,5	3,680	1,010	0,889	https://www.worldscientific.com/worldscinet/ajcm
6	<i>Planta Medica</i>	<i>Thieme</i>	4,7	2,74	1,088	0,572	https://www.thieme.de/de/planta-medica/journal-information-4809.htm
7	<i>Chinese Medicine</i>	<i>Springer</i>	3,9	2,960	1,118	0,679	https://cmjournal.biomedcentral.com/
8	<i>Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine</i>	<i>Springer</i>	3,9	2,264	1,611	0,775	https://ethnobiomed.biomedcentral.com/
9	<i>Journal of Evidence-Based Integrative Medicine</i>	<i>Sage</i>	3,9	2,22 (Impact score)	0,790	0,386	https://journals.sagepub.com/home/chp

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BŁĘDY MERYTORYCZNE W PRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW POWOŁANEGO UCHWAŁĄ NRL NR 145/20/P-VII Z DN.20.11.2020 R. W ZAKRESIE
WYBRANYCH SUBSTANCJI TERAPEUTYCZNYCH I METOD LECZENIA STOSOWANYCH W MEDYCYNIE KOMPLEMENTARNEJ- W ŚWIELE AKTUALNYCH PUBLIKACJI I
BADAŃ KLINICZNYCH**

10	<i>Journal of Natural Medicines</i>	<i>Springer</i>	3,9	2,055	0,905	0,494	https://www.springer.com/journal/11418
11	<i>Phytochemical Analysis</i>	<i>Wiley-Blackwell</i>	3,9	3,373	0,963	0,611	https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991565?tabActivePane=
12	<i>Integrative Cancer Therapies</i>	<i>Sage</i>	3,5	2,675	0,798	0,708	https://journals.sagepub.com/home/icta
13	<i>Journal of Integrative Medicine</i>	<i>Elsevier</i>	3,2	2,446	1,090	0,493	https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-integrative-medicine
14	<i>The Journal of Alternative and Complementary Medicine</i>	<i>Mary Ann Liebert</i>	3,0	2,256	1,000	0,556	https://home.liebertpub.com/publications/the-journal-of-alternative-and-complementary-medicine/26
15	<i>Evidence-based Complementary and Alternative Medicine</i>	<i>Hindawi</i>	2,9	1,813	0,809	0,510	https://www.hindawi.com/journals/ecam/
16	<i>Complementary Therapies in Clinical Practice</i>	<i>Elsevier</i>	2,8	1,701	1,065	0,514	https://www.sciencedirect.com/journal/complementary-therapies-in-clinical-practice
17	<i>Complementary Therapies in Medicine</i>	<i>Elsevier</i>	2,8	2,063	1,005	0,576	https://www.sciencedirect.com/journal/complementary-therapies-in-medicine
18	<i>Journal of Herbal Medicine</i>	<i>Elsevier</i>	2,7	2,221	1,094	0,444	https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-herbal-medicine
19	<i>Chinese Journal of Integrative Medicine</i>	<i>Springer</i>	2,2	1,545	0,650	0,402	https://www.springer.com/journal/11655
20	<i>Journal of Complementary and Integrative Medicine</i>	<i>Walter de Gruyter</i>	2,2	1,295	0,672	0,319	https://www.degruyter.com/configurable/contentpage/journals\$002fjcm\$002fjcm-overview.xml
21	<i>Journal of Asian Natural Products Research</i>	<i>Taylor Francis</i>	2,1	1,345	0,759	0,353	https://www.tandfonline.com/ganp20
22	<i>Journal of Traditional Chinese Medicine</i>	<i>Beijing Academy Of Traditional Chinese Medicine</i>	1,8	0,228	0,221	0,250	http://www.journaltcm.com/index.php?module=Pages&func=display&pageid=1
23	<i>European Journal of Integrative Medicine</i>	<i>Elsevier</i>	1,6	0,974	0,543	0,251	https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-integrative-medicine
24	<i>Advances in Integrative Medicine</i>	<i>Elsevier</i>	1,2	0,181	0,327	0,181	https://www.journals.elsevier.com/advances-in-integrative-medicine

*NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BŁĘDY MERYTORYCZNE W PRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW POWOŁANEGO UCHWAŁĄ NRL NR 145/20/P-VII Z DN.20.11.2020 R. W ZAKRESIE
WYBRANYCH SUBSTANCJI TERAPEUTYCZNYCH I METOD LECZENIA STO-SOWANYCH W MEDYCYNIE KOMPLEMENTARNEJ- W ŚWIELE AKTUALNYCH PUBLIKACJI I
BADAŃ KLINICZNYCH*

25	<i>Advances in Traditional Medicine</i>	<i>Springer</i>	1,2	1,34	0,460	0,211	https://www.springer.com/journal/13596
26	<i>Complementary Medicine Research</i>	<i>Karger</i>	1,1	1,089	0,386	0,249	https://www.karger.com/Journal/Home/224242
27	<i>Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants</i>	<i>Taylor Francis</i>	1,1	0,91 Impact score	0,480	0,203	https://www.tandfonline.com/whsm20
28	<i>Natural Product Communications</i>	<i>Sage</i>	1,0	0,554	0,285	0,199	https://journals.sagepub.com/home/npx
29	<i>Journal of Biologically Active Products from Nature</i>	<i>Taylor Francis</i>	0,7	1,23	0,303	0,191	https://www.tandfonline.com/tbap20
30	<i>BMC Complementary Medicine and Therapies</i>	<i>Springer</i>		2,833	1,326	0,741	https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/
31	<i>Integrative Medicine Research</i>	<i>Elsevier</i>		2,172			https://www.sciencedirect.com/journal/integrative-medicine-research

Uporządkowanie według malejącego wskaźnika CiteScore.

Czołowe wydawnictwa naukowe: Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Sage, Walter de Gruyter.

CiteScore to wskaźnik bibliometryczny stanowiący miarę cytowalności czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych. CiteScore został stworzony w 2016 r. i stanowi jeden ze wskaźników opisujących czasopisma zindeksowane w bazie Scopus, będącej własnością firmy Elsevier. Podstawą do obliczenia CiteScore jest pięć podstawowych typów recenzowanych tekstów zindeksowanych w bazie Scopus – artykuły naukowe, rozdziały książek, recenzje, doniesienia konferencyjne oraz artykuły stanowiące opisy datasetów. Jeśli w bazie Scopus indeksowane są „articles in press” to nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika.

Citescore za dany rok obliczany jest poprzez podzielenie liczby cytowań z ostatnich czterech lat (w tym także roku, dla którego jest obliczany) za publikacje opublikowane w tym czasie przez liczbę tych publikacji. Należy pamiętać, że wskaźnik CiteScore powinno się wykorzystywać jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest to wskaźnik nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania.

UWAGA! W 2019 r. zmieniła się metodologia obliczania CiteScore, najważniejszą zmianą jest branie pod uwagę 4 lat zamiast 3. Aby wskaźniki z poprzednich lat mogły być ze sobą porównywane zostały one przeliczone na nowo wg nowej metodologii. Ponadto pod uwagę bierze się publikacje i ich cytowania pochodzące z roku, dla którego jest obliczany wskaźnik. Przykład: wg starej metodologii CiteScore 2019 byłyby to cytowania otrzymane w 2019 dla publikacji z lat 2016-2018, podzielone przez liczbę tych publikacji, obecnie CiteScore 2019 został obliczony poprzez podzielenie wszystkich cytowań z lat 2016-2019 za publikacje z tych lat przez liczbę tych publikacji.

CiteScore jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego, dlatego nie zmienia się wraz z aktualizacją bazy Scopus. Do śledzenia cytowalności w roku bieżącym służy wskaźnik CiteScore Tracker, który aktualizowany jest co miesiąc.¹

Wskaźnik Journal Impact Factor (JIF) określa cytowalność czasopism i został stworzony w 1975 r. przez Eugene’a Garfielda, założyciela Institute of Scientific Information (ISI) (obecnie Clarivate Analytics). JIF obliczany jest dla czasopism, które są indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR) tworzonej przez firmę Clarivate Analytics. Określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku za publikacje z poprzednich dwóch lat podzielonych przez

¹ <https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/citescore>

liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 2-letni okres. Przy obliczaniu wskaźnika bierze się pod uwagę cytowania z czasopism i doniesień konferencyjnych wchodzących w skład następujących baz kolekcji Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Conference Proceedings Citation Index (edycje Science oraz Social Science and Humanities), a od 2018 r. uwzględnia się również cytowania z książek indeksowanych bazie Book Citation Index (Science oraz Social Sciences & Humanities). Przy określaniu liczby dokumentów za dany rok, bierze się pod uwagę jedynie publikacje recenzowane czyli te oznaczone jako artykuły oraz artykuły przeglądowe. Inne typy dokumentów, takie jak noty edytorskie czy listy do redakcji nie są uwzględniane.

Należy pamiętać, że wskaźnik JIF powinno wykorzystywać się jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest to wskaźnik nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule czy też częstotliwość publikowania. JIF jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego wraz z aktualizacją bazy JCR.¹

SNIP (Source Normalized Impact Paper) został stworzony w 2010 r. przez Henka Moeda z Uniwersytetu w Leiden i jest wykorzystywany do opisywania czasopism w bazie Scopus od firmy Elsevier, która indeksuje obecnie ok. 25 000 tytułów czasopism.

Wskaźnik ten pokazuje wpływ cytowań publikacji z danego czasopisma w odniesieniu do ogólnej liczby cytowań w obrębie danej kategorii naukowej. Oblicza się go poprzez podzielenie średniej liczby cytowań z danego roku za publikacje z trzech ostatnich lat (journal's impact per publication (IPP)) przez wskaźnik DCP (database citation potential), który, w uproszczeniu, opiera się na średniej liczbie cytowań za publikacje z trzech ostatnich lat w danej kategorii. Należy przy tym zaznaczyć, że ma inną metodologię niż wskaźnik CiteScore, ponieważ przy jego wyliczaniu uwzględnia się jedynie trzy typy dokumentów: article, conference paper, oraz review.

Innymi słowy, średnia liczba cytowań dla danego czasopisma zdeterminowana jest przez dyscyplinę naukową oraz kategorię tematyczną nadaną w bazie Scopus. Czasopismo w Scopusie przyporządkowywane jest przez specjalistów do danej kategorii na podstawie przyjętego przez wydawcę zakresu tematycznego, a także zagadnień poruszanych na łamach tego czasopisma. Podstawową klasyfikacją kategorii używaną w tej bazie jest klasyfikacja ASJC (All Science Journal Classification) licząca 27 kategorii głównych w skład których wchodzi 334 podkategorie.

¹ <https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/impactfactor>

Normalizacja liczby cytowań umożliwia porównywanie czasopism z różnych dyscyplin naukowych, które różnią się między sobą m.in. średnią liczbą cytowanych publikacji w jednym artykule czy też częstotliwością publikowania.¹

***SCImago Journal Rank (SJR)** stanowi miarę "prestżu" czasopisma i opiera się na założeniu, że cytowania nie są równoważne i większe znaczenie mają te z renomowanych czasopism. Wskaźnik SJR jest liczony od 1999 r. i powstał w wyniku pracy SCImago – zespołu badaczy z Narodowej Rady Naukowej Hiszpanii (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) oraz uniwersytetów hiszpańskich. Podstawę do obliczania wskaźnika SJR stanowią czasopisma zindeksowane w bazie Scopus. SJR określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres, przy czym wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR tym SJR danego tytułu będzie wyższy). Przy obliczaniu SJR brana jest pod uwagę również częstotliwość cytowania w danej kategorii naukowej – im jest większa tym wartości poszczególnych cytowań są niższe. Przyjęto tu klasyfikację ASJC (All Science Journal Classification) liczącą 27 kategorii głównych w skład których wchodzi 334 podkategorie. ASJC stanowi również podstawową klasyfikację w bazie Scopus. Normalizacja pozwala na porównywanie ze sobą czasopism z różnych kategorii i o różnej specyfice cytowań.²*

¹ <https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/snip>

² <https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/sjr>

**Załącznik 2. Wybrane publikacje prasowe prezentujące wypowiedzi prof.
Jacka Jassem na temat medycyny „alternatywnej”**

- <https://dziennikbaltycki.pl/czy-hipertermia-pomaga-leczyc-nowotwory-rak-fakty-i-mity-prof-jacek-jassem-o-mitach-na-temat-alternatywnych-metod-leczenia-raka/ar/c14-14596093>
- <https://plus.dziennikbaltycki.pl/profesor-jacek-jassem-alternatywna-medycyna-to-nie-tylko-czarymary-rozmowa/ar/11888468>
- <https://www.polskieradio.pl/7/5347/Artykul/1654555,Dlaczego-nalezy-wystrzegac-sie-medycyny-alternatywnej>
- <https://pytanienasniadanie.tvp.pl/35903705/czy-istnieje-recepta-na-raka>
- <https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/aktualnosci/244069,szarlatani-kontra-onkolodzy>
- <https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/alternatywne-metody-leczenia-moga-zniweczyc-twoja-szasne-na-wyzdrowienie>